第 1 章　全部插图的联合编译检查

本文档按文件顺序收录 `research/tikz1--3` 与 `figures/figset_A--F` 的全部插图，每页一幅（图号仅为测试编号）。交叉引用的目标由 `dummy_labels.tex` 按 FINAL_OUTLINE_v2 登记表在文末生成。

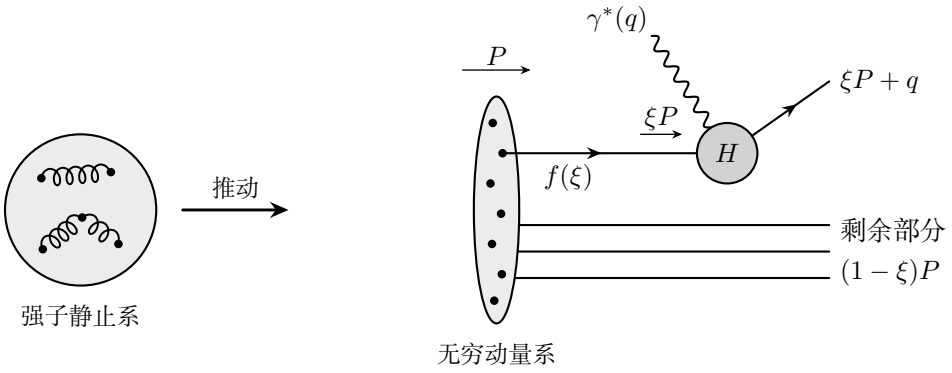
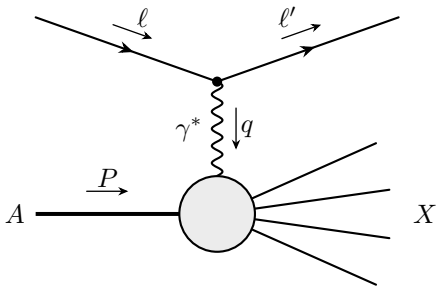


图 1.1　部分子模型的物理图像。左：强子静止系中部分子之间不断相互作用。右：在强子沿 $+z$ 快速运动的参考系（无穷动量系或 Breit 系）中，强子因 Lorentz 收缩成为“薄饼”，其中的部分子几乎共线地沿 $+z$ 运动，且因时间膨胀，部分子之间的相互作用在硬散射的时间尺度 $\sim 1/Q$ 内被“冻结”。虚光子 $\gamma^*(q)$ 只与一个携带动量 ξP 的部分子发生硬散射 H，（在部分子模型的意义下）找到该部分子的数密度为 $f(\xi)$；其余部分子构成剩余部分，带走动量 $(1-\xi)P$，不参与硬散射。



$$q = \ell - \ell', \qquad Q^2 = -q^2 > 0$$
$$x = \frac{Q^2}{2P\cdot q}, \qquad y = \frac{P\cdot q}{P\cdot \ell}$$
$$W^2 = (P+q)^2 = M^2 + \frac{1-x}{x}\,Q^2$$

图 1.2　深度非弹性散射 $\ell + A(P) \to \ell' + X$ 的运动学（单光子交换）。轻子放出类空虚光子 $\gamma^*(q)$，被强子 A 吸收；X 为不被观测的强子末态，W 为其不变质量，M 为强子质量。Bjorken 极限为 $Q^2 \to \infty$、x 固定。

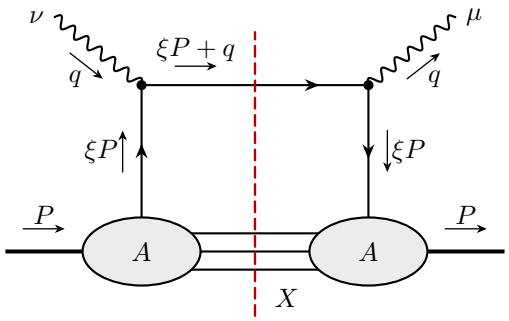
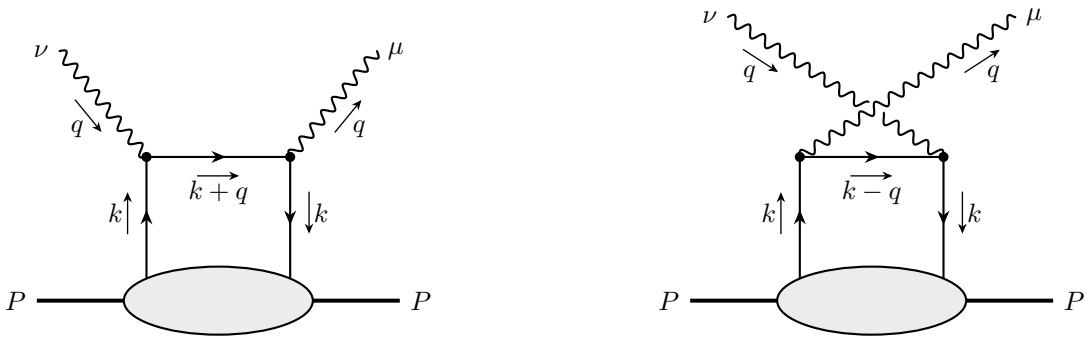
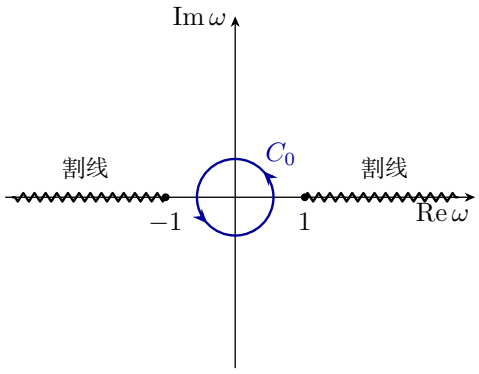


图 1.3　部分子模型中 DIS 的割图（“手提包图”）。竖直虚线为末态割线：左侧为振幅 $\langle X|j^{\nu}|P\rangle$，右侧为共轭振幅 $\langle P|j^{\mu}|X\rangle$。被击中的夸克 ξP 由强子 A 中出射，吸收虚光子后以动量 $\xi P+q$ 穿过割线，在右侧放出虚光子后回到强子；旁观者（剩余部分 X）不与虚光子作用，直接穿过割线。割线上的在壳条件 $(\xi P+q)^2=0$ 在 $M^2/Q^2\to 0$ 时给出 $\xi=x$。箭头表示费米子数流向（被击中的若是反夸克，箭头反向）。



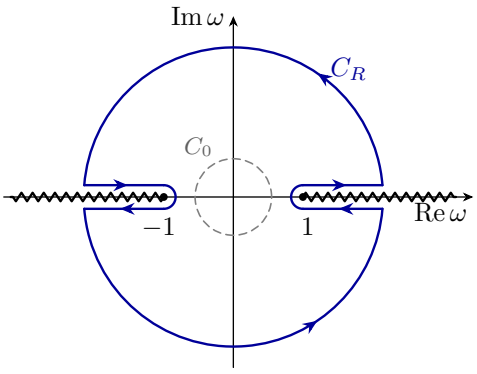
(a) s 道　　(b) u 道（交叉图）

图 1.4　前向虚 Compton 振幅 $T^{\mu\nu} = \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|T\, j^{\mu}(z) j^{\nu}(0)|P\rangle$ 的领头阶（手提包）图。(a) 夸克先在 ν 顶点吸收入射虚光子，再在 μ 顶点放出出射虚光子，中间夸克动量为 $k+q$；(b) 交叉图，先放出后吸收，中间夸克动量为 $k-q$。对夸克动量 k 积分；领头幂次下 $k \simeq \xi P$。(b) 由 (a) 作 $q \to -q$、$\mu \leftrightarrow \nu$ 得到，二者之和体现交叉对称性 $T^{\mu\nu}(P,q) = T^{\nu\mu}(P,-q)$。与图 1.3 不同，这里没有末态割线：$W^{\mu\nu}$ 由 $T^{\mu\nu}$ 在 s 道割线上的不连续性给出。



$$T^{(n)} = \oint_{C_0} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi\mathrm{i}} \frac{T(\omega)}{\omega^{n+1}}$$

(a) 原点附近的 Taylor 系数



$$T^{(n)} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\omega|\geq 1} \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^{n+1}} \operatorname{Disc} T(\omega)$$

(b) 围道变形到割线上

图 1.5　固定 Q^2 时前向 Compton 振幅的不变振幅 $T(\omega)$（T_1 或 T_2）在复 $\omega = 1/x = 2P\cdot q/Q^2$ 平面上的解析结构。(a) T 的奇点全在实轴 $|\omega| \geq 1$ 上，即物理区 $0 < x \leq 1$ 及其交叉像（对核子靶，$\omega = \pm 1$ 处是弹性极点，非弹性割线始于 $|\omega| = 1 + [(M+m_\pi)^2 - M^2]/Q^2$；图中把二者合画为始于 ± 1 的割线），T 在 $|\omega| < 1$ 内解析；绕原点的小围道 C_0 给出 Taylor 系数 $T^{(n)}$，它们在非物理区 $|\omega| < 1$ 中由算符乘积展开计算。(b) 把 C_0 放大为半径 $R \to \infty$ 的大圆 C_R 并绕过两条割线。若 $|\omega| \to \infty$ 时 $T(\omega)/\omega^n \to 0$，大圆的贡献为零，$T^{(n)}$ 化为不连续性 $\operatorname{Disc} T(\omega) = T(\omega+\mathrm{i}0) - T(\omega-\mathrm{i}0) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,T(\omega+\mathrm{i}0)$（$T$ 为实解析函数）沿割线的积分。由 $\mathrm{Im}\,T_i(\omega+\mathrm{i}0) = 2\pi F_i$（$\omega \geq 1$），右割线给出 $2\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1}F_i(x)$；按交叉对称性，$T_1$ 是 ω 的偶函数、T_2 是奇函数，左割线的贡献分别是右割线的 $(-1)^n$ 倍与 $(-1)^{n+1}$ 倍。于是对偶数 n 有 $T_1^{(n)} = 4\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1}F_1(x)$，对奇数 n 有 $T_2^{(n)} = 4\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1}F_2(x)$，其余系数为零。

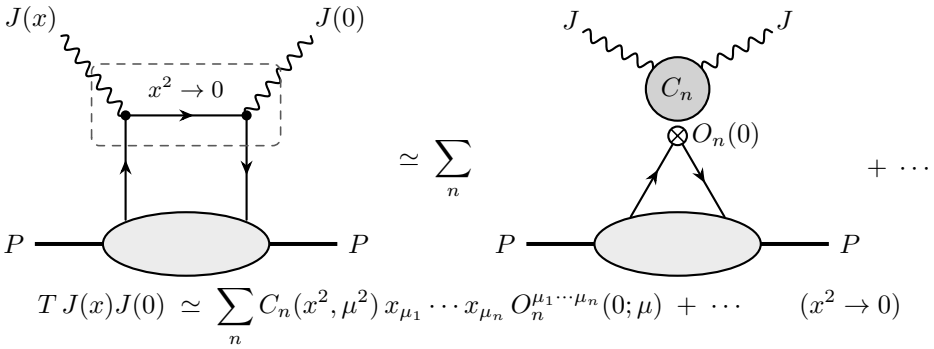


图 1.6　光锥算符乘积展开的图示。左：$\langle P|T\,J(x)J(0)|P\rangle$ 在 $x^2\to 0$（而 x 本身不趋于零）时由两流之间夸克传播子的光锥奇异性主导（在动量空间中，即 $Q^2\to\infty$ 时该传播子远离壳层），虚线框内为硬部分。右：硬部分收缩为 Wilson 系数 C_n，长程部分化为定域算符 $O_n^{\mu_1\cdots\mu_n}(0)$（$\otimes$）的强子矩阵元；$C_n(x^2,\mu^2)$ 在 $x^2\to 0$ 时的行为为 $(x^2)^{(\tau_n-6)/2}$ 乘以对数修正（τ_n 为 O_n 的扭度），故扭度越高奇异性越弱，$\cdots$ 即表示这些高扭度项。领头项为扭度 2 的算符 $O_q^{\mu_1\cdots\mu_n}=\bar\psi\gamma^{\{\mu_1}\mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots\mathrm{i}D^{\mu_n\}}\psi-$(迹) 及其胶子对应物；由于协变导数，$\otimes$ 处还可连接任意多条胶子线。与短距离展开不同，光锥展开的每一扭度都含有对所有 n 的无穷求和。

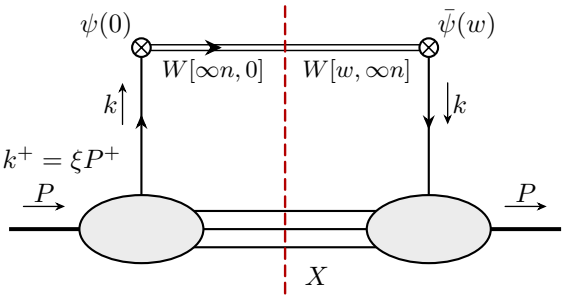
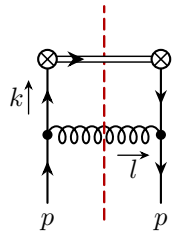
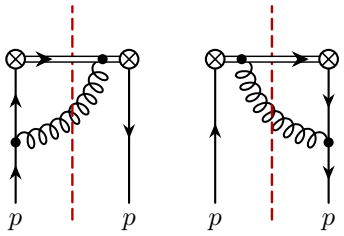


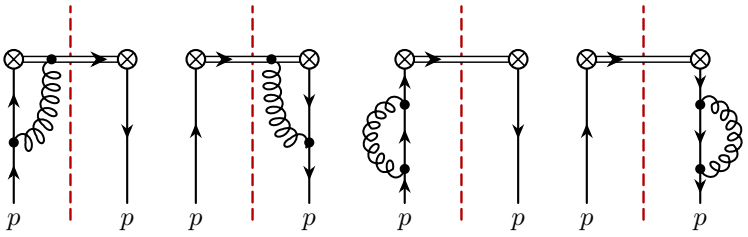
图 1.7　夸克分布函数的割图表示。在定义 $f_{q/H}(\xi) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-} \langle P|\bar{\psi}(w)\gamma^+ W[w,0]\psi(0)|P\rangle$（$w = w^- n$，$n$ 为满足 $n\cdot v = v^+$ 的光锥矢量）中插入末态完备集并完成 w^- 积分，得 $f_{q/H}(\xi) = \sum_X \frac{1}{2}\,\delta\big(\xi P^+ - (P - p_X)^+\big)\,\langle P|\bar{\psi}(0)W[0,\infty n]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n, 0]\psi(0)|P\rangle$。割线左侧为振幅、右侧为共轭振幅，$X$ 为穿过割线的剩余部分。两个 $\otimes$ 为非定域算符的两端，算符顶点的 Feynman 规则为 $\frac{1}{2}\gamma^+\delta(k^+ - \xi P^+)$（配合 $\int \mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$，Wilson 线上无胶子附着时）；双线为 Wilson 线 $W[w,0] = W[w,\infty n]\,W[\infty n, 0]$，被末态割线分为振幅中的 $W[\infty n, 0]$ 与共轭振幅中的 $W[w,\infty n]$。箭头表示费米子数（色）流向。



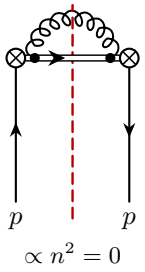
(a) 实胶子发射



(b) 夸克线与另一侧 Wilson 线间的实胶子（及镜像）



(c) 不穿过割线的虚图（两两互为镜像）



(d) Wilson 线之间的胶子

图 1.8　Feynman 规范下夸克中夸克分布 $f_{q/q}(\xi)$ 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图（靶为在壳夸克 p，$k^+ = \xi p^+$；记号同图 1.7）。(a) 实胶子发射（梯形图），给出 P_{qq} 中的 $C_F(1-\xi)$；(b) 实胶子由夸克线连到割线另一侧的 Wilson 线，及其镜像；(c) 不穿过割线的虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正（前两图）与外线自能（后两图）。(b) 与 (c) 中夸克线—Wilson 线图在 $\xi \to 1$ 的端点奇异性只在实、虚之和中相消，合成 $C_F[2\xi/(1-\xi)]_+$；外线自能的紫外发散（夸克场重整化）贡献 $-\frac{1}{2}C_F\delta(1-\xi)$；总和为 $P_{qq} = C_F[(1+\xi^2)/(1-\xi)]_+$。(d) 连接割线两侧 Wilson 线的胶子正比于 $n^2 = 0$，在 Feynman 规范中为零（同侧的 Wilson 线自能亦然）。

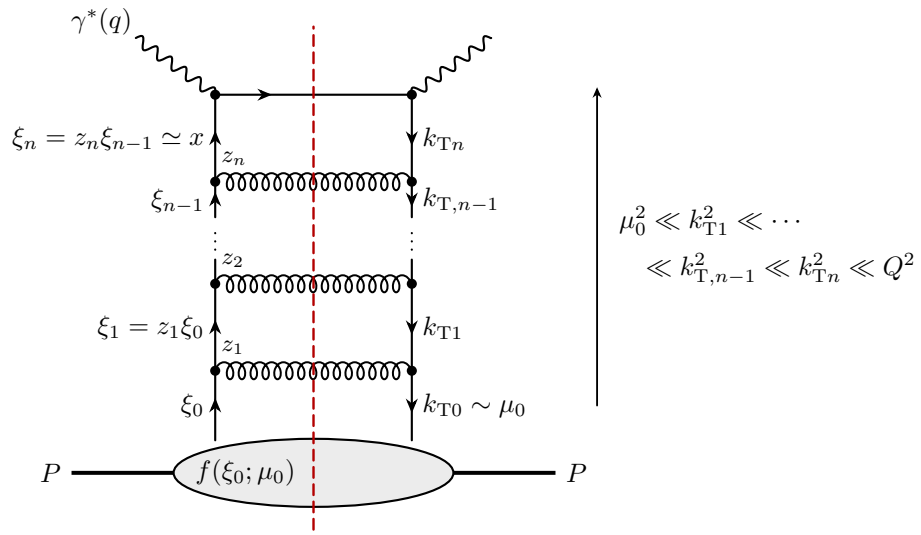
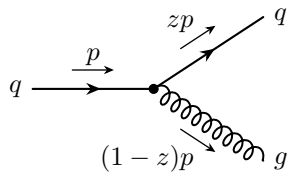
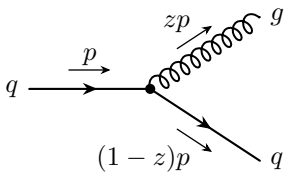


图 1.9　DGLAP 演化在领头对数近似下的梯形图（物理规范中的非单态部分；单态部分的竖线也可以是胶子）。自初始尺度 μ_0 的部分子分布 $f(\xi_0;\mu_0)$ 出发，第 i 个分裂顶点把动量分数由 ξ_{i-1} 变为 $\xi_i = z_i\xi_{i-1}$，同时发射一个穿过末态割线的实部分子（带走 $(1-z_i)\xi_{i-1}$）。在横动量强序 $\mu_0^2 \ll k_{\mathrm{T}1}^2 \ll \cdots \ll k_{\mathrm{T}n}^2 \ll Q^2$ 的区域，每一级给出 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\int \frac{\mathrm{d}k_{\mathrm{T}}^2}{k_{\mathrm{T}}^2} P(z_i)$，$n$ 级梯形图贡献 $\frac{1}{n!}\big(\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{\mu_0^2}\big)^n$ 乘以 n 重卷积 $P\otimes\cdots\otimes P$（固定耦合）；连同提供加号分布的虚修正，对 n 求和即得领头阶 DGLAP 方程的解。



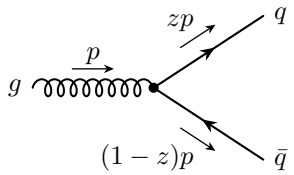
(a) $q \to qg$

$$P_{qq}(z) = C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+$$



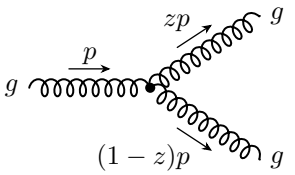
(b) $q \to gq$

$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$



(c) $g \to q\bar{q}$

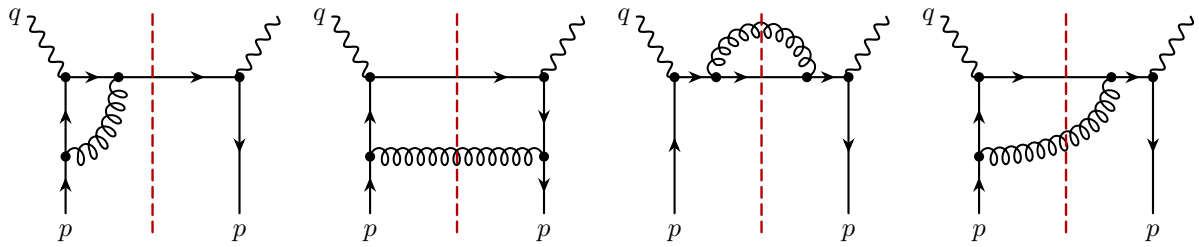
$$P_{qg}(z) = T_F\big[z^2+(1-z)^2\big]$$



(d) $g \to gg$

$$P_{gg}(z) = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0}{2}\,\delta(1-z)$$

图 1.10　领头阶分裂函数对应的四种 $1 \to 2$ 分裂。动量为 p 的母部分子 j（左）分裂为携带加号动量 zp^+ 的部分子 i（右上）与携带 $(1-z)p^+$ 的部分子（右下）；动量箭头旁的 zp、$(1-z)p$ 只标出沿共线方向的动量分数（略去横动量）。$P_{ij}(z)$ 是 DGLAP 方程 $\partial f_i/\partial \ln \mu^2 = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j P_{ij}\otimes f_j$ 中 $j \to i$ 的领头阶核；$[\cdot]_+$ 为加号分布，$C_F[(1+z^2)/(1-z)]_+ = C_F[(1+z^2)/(1-z)_+ + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$。(c) 中 P_{qg} 对每一味夸克与反夸克分别计入；反夸克线上的箭头（费米子数流向）指向顶点，其动量 $(1-z)p$ 则向外。



(a) 虚修正　(b) 初态辐射　(c) 末态辐射　(d) 干涉项



(e) $\gamma^* g \to q\bar{q}$，t 道　(f) $\gamma^* g \to q\bar{q}$，u 道

图 1.11　DIS 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的部分子图。(a)–(d) 为 $\gamma^* q$ 道的割图（左侧为振幅，右侧为共轭振幅）：(a) 一圈顶点修正与树图的干涉（外线自能在维数正规化中无标度，未画出）；(b) 初态辐射的平方；(c) 末态辐射的平方；(d) 初态辐射与末态辐射的干涉。(a) 与 (d) 各有一个未画出的镜像图（左右互换，即取复共轭），须一并计入。(e)、(f) 为玻色子—胶子聚合 $\gamma^* g \to q\bar{q}$ 的两个振幅图：虚光子分别与夸克、反夸克耦合，内线动量分别为 $k_1 - q$ 与 $q - k_2$，传播子分母为 $\hat{t} = (q - k_1)^2$ 与 $\hat{u} = (q - k_2)^2$；反夸克线上的箭头为费米子数流向，其动量 k_2 向外。两图之和的平方给出胶子道系数函数。

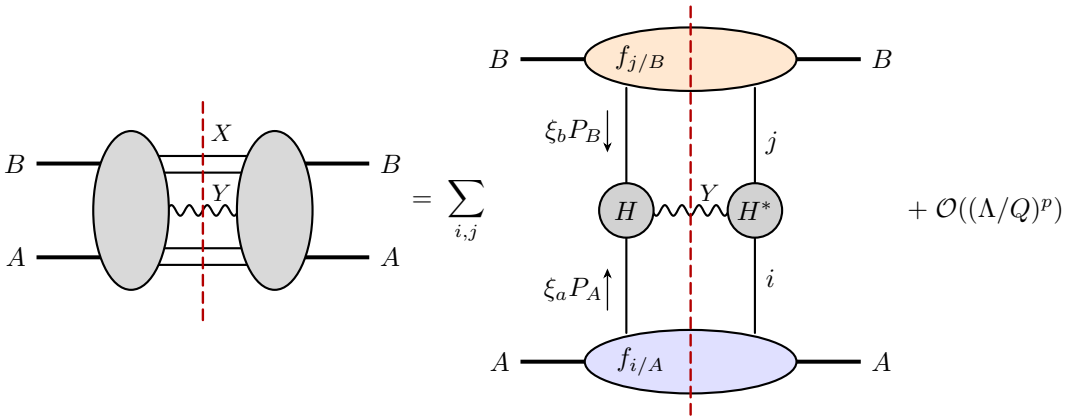
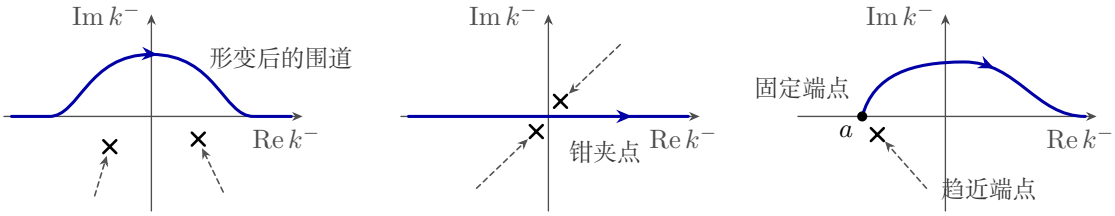
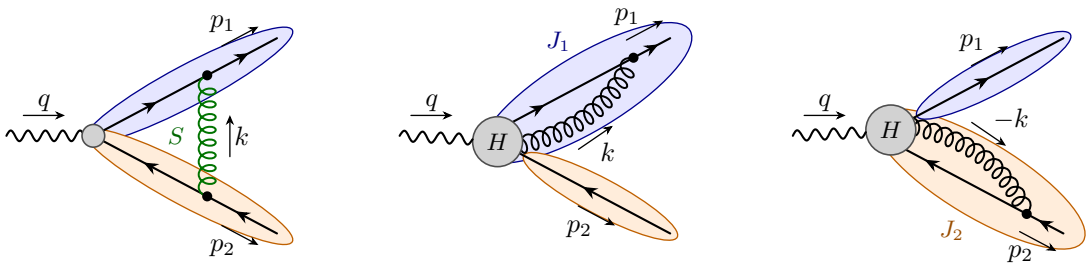


图 1.12　强子—强子碰撞 $A+B\to Y+X$ 中共线因子化的图示（Y 为被观测的硬末态，例如 Drell–Yan 过程中的 $\gamma^*\to\ell^+\ell^-$）。左：完整的割图，X 为未观测末态。右：领头幂次下，割图分解为强子 A、B 的部分子分布 $f_{i/A}(\xi_a;\mu)$、$f_{j/B}(\xi_b;\mu)$（割图形式见图 1.7，剩余部分包含在其中）与可微扰计算的硬部分 H_{ij}（由振幅 H 与共轭振幅 H^* 组成，Y 穿过割线），二者通过部分子动量分数 ξ_a、ξ_b 的卷积相连：$\sigma=\sum_{i,j}H_{ij}\otimes f_{i/A}\otimes f_{j/B}+\mathcal{O}((\Lambda/Q)^p)$。软胶子与 Glauber 胶子的交换在单举截面中相消（对 Drell–Yan 过程这一步只有全阶论证），因此右图中没有软因子。



(a) 同侧：围道可形变避开　(b) 异侧相向趋近：围道被钳住　(c) 端点：无法避开

图 1.13　复 k^- 平面中积分围道（蓝色）的形变与 Landau 奇异性。灰色虚箭头表示外部参数趋近奇异点（或 $\mathrm{i}0 \to 0$）时极点的移动方向。(a) 两个极点位于实轴同侧（此处都在下半平面）：即使它们趋近实轴，围道也可以向另一侧（上半平面）形变而远离极点，积分保持解析；(b) 两个极点从实轴两侧相向趋近同一点：围道被夹在两者之间，无论向哪一侧形变都要越过一个极点，这就是 Landau 方程所刻画的钳夹（pinch）奇异性；(c) 极点趋近积分区间的端点 a：端点不能移动，围道在端点附近无法避开极点，产生端点奇异性。只有 (b)、(c) 两种情形可能使积分作为外部参数的函数出现奇异性。多维积分中，奇异性要求积分围道（超曲面）在所有方向上都无法形变避开奇点，由此导出 Landau 方程。



(a) 软区：$k \to 0$　(b) $k \parallel p_1$　(c) $k \parallel p_2$

图 1.14　单圈无质量顶点 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$ 的三个钳夹面（领头区域）。胶子动量 k 由反夸克线流向夸克线，内夸克线携带 $p_1 - k$，内反夸克线携带 $p_2 + k$。(a) 软区 $k \to 0$：两条内费米子线在壳并分别平行于 p_1、p_2（蓝、橙色区域为两个喷注），零动量胶子（绿色）构成软子图 S，硬部分只剩光子顶点；(b) $k = \alpha p_1$ $(0 < \alpha < 1)$：胶子与内夸克线都在壳且平行于 p_1，同属喷注 J_1，而内反夸克线的虚度 $(p_2 + \alpha p_1)^2 = \alpha q^2$ 不小，收缩进硬部分 H；(c) $k = -\beta p_2$ $(0 < \beta < 1)$：与 (b) 镜像对称，胶子携带物理动量 $-k = \beta p_2$ 沿 p_2 方向运动并属于 J_2，内夸克线的虚度 $(p_1 + \beta p_2)^2 = \beta q^2$ 不小。费米子线上的箭头表示费米子数流向，动量箭头单独画出。

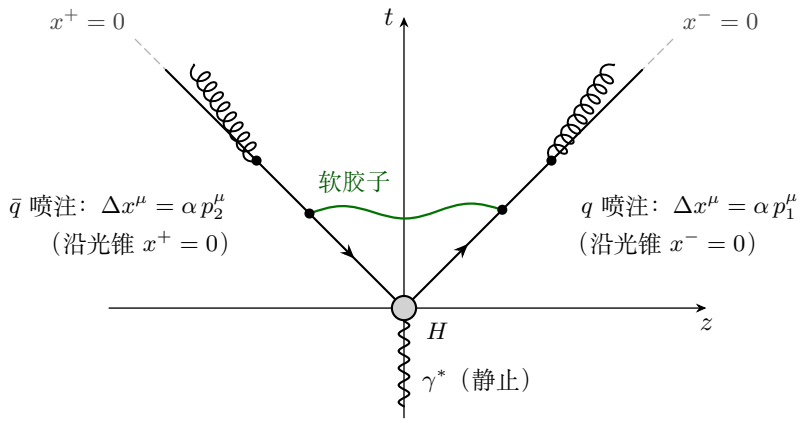


图 1.15　Coleman–Norton 定理的时空图像（e^+e^- 湮灭，γ^* 静止系，z 轴取为喷注轴，$x^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$）。钳夹面上每条在壳内线 i 对应一段经典自由传播 $\Delta x_i^\mu = \alpha_i l_i^\mu$（$\alpha_i \geq 0$，与该线的 Feynman 参数成正比）；由 Landau 方程，各顶点的时空位置彼此相容。离壳（硬）线的 $\alpha_i = 0$，全部收缩为原点处的硬顶点 H；有限动量的无质量共线粒子沿光锥 $x^- = 0$（q 喷注）或 $x^+ = 0$（$\bar{q}$ 喷注）以光速运动，并可在同一光线上任意处分裂或重新结合（图中共线胶子与夸克线的夹角是为了看清而夸大的）。动量为零的软线（绿色长波长线）不受此约束：它在 Landau 方程中的贡献 $\alpha_i l_i^\mu$ 恒为零，与 α_i 无关；物理上它是波长无限长、不能局域化的量子，可以在两个喷注的任意位置被发射或吸收。绿线只是示意：它连接的两点一般是类空间隔的。

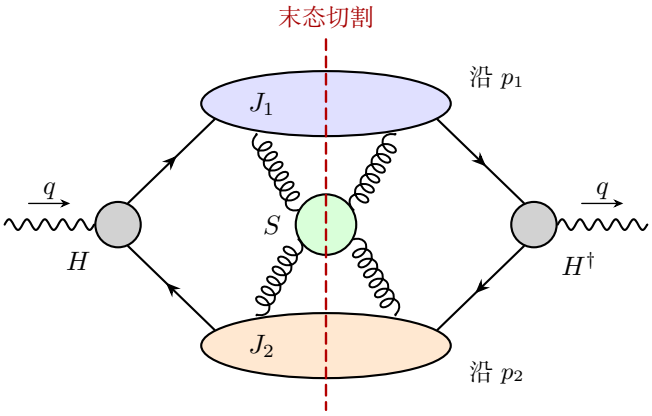


图 1.16　$e^+e^- \to$ 两喷注的约化割图（领头钳夹面）。H（振幅）与 $H^\dagger$（共轭振幅）是全部离壳线收缩成的硬点；J_1、J_2 是分别沿类光方向 p_1、p_2 运动的共线子图（喷注），各以一条物理极化的夸克线与 H、$H^\dagger$ 相连，并穿过末态切割（红色虚线）；软子图 S 只通过胶子与两个喷注相连，不与硬部分相连，其末态粒子同样穿过切割。在 Feynman 规范下喷注与硬部分之间还可以有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子，图中未画出（参见图 1.17）。

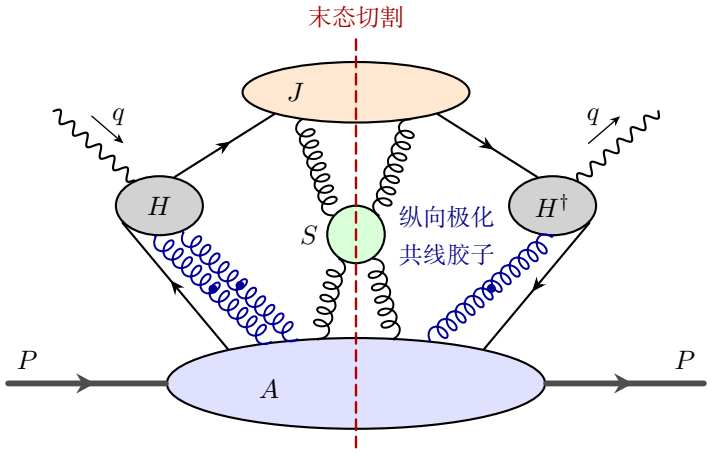


图 1.17　深度非弹散射（DIS）的约化割图。靶强子 P 的共线子图 A（蓝色）跨越末态切割，其中的旁观者（靶残余）穿过切割；H、$H^\dagger$ 分别是振幅与共轭振幅中的硬子图，与虚光子 q 相连；被击出的夸克形成末态喷注 J（沿 n_B 方向）并穿过切割；软子图 S 以胶子与 A、J 相连。A 与 H（以及 $H^\dagger$）之间除一条物理极化的夸克线外，还可以有任意多条标量（纵向）极化、即 $\epsilon^\mu \propto k^\mu$ 的共线胶子（蓝色，以圆点标记），它们在幂次计数中不受压低，经 Ward 恒等式后成为 PDF 定义中的 Wilson 线（图 1.20）。

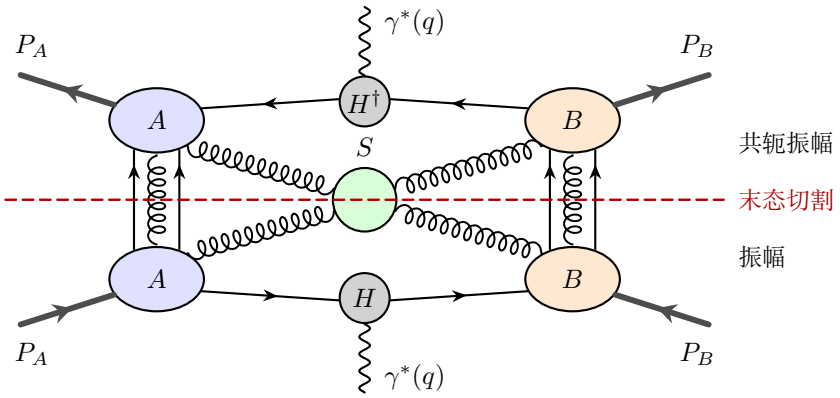


图 1.18　Drell–Yan 过程 $A+B\to\gamma^*+X$ 的约化割图（强子张量）。为使两个强子分列左右，切割（红色虚线）画成水平的：下半部为振幅，上半部为共轭振幅。强子 A、B 的共线子图（蓝、橙色）各分为振幅与共轭振幅两部分，二者之间的旁观者（强子残余）线穿过切割；硬子图 H、$H^\dagger$ 各由一条来自 A 的夸克线与一条来自 B 的反夸克线相连，并通过电流插入与 γ^* 相连；软子图 S 以胶子与 A、B 相连，在切割两侧均可附着。共线子图与 H 之间的纵向极化胶子未画出（参见图 1.17）；旁观者之间的 Glauber 交换见图 1.24。

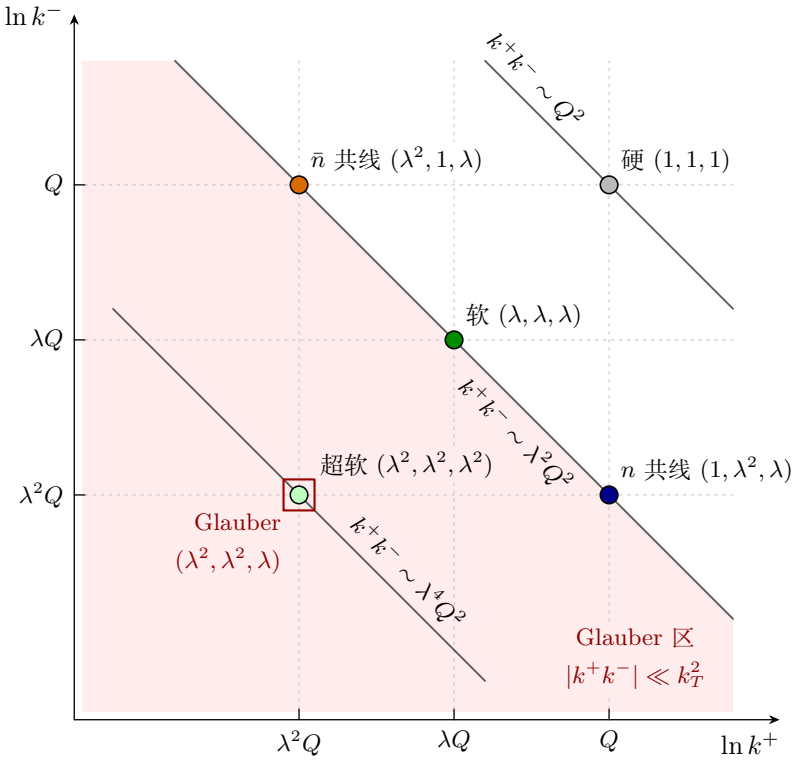
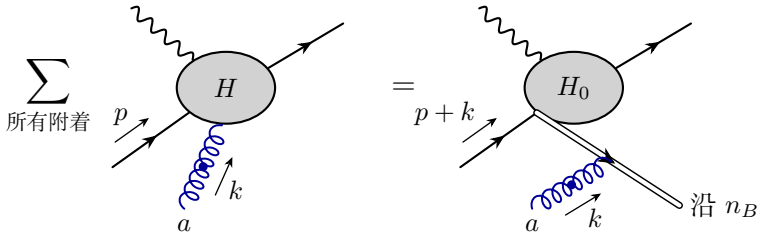
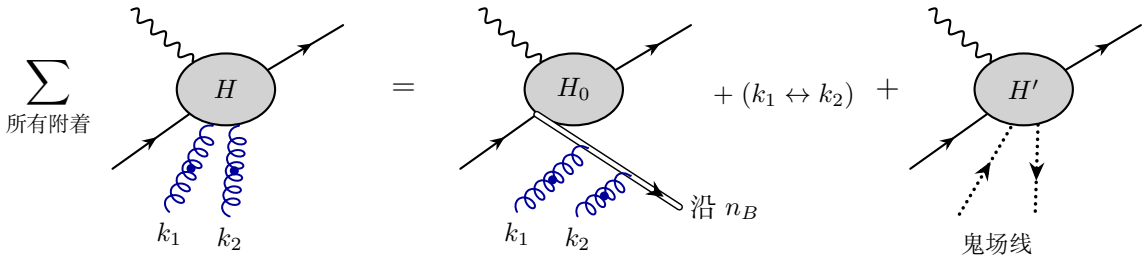


图 1.19　$(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的动量区域（括号内为 $(k^+, k^-, k_T)/Q$ 的标度，$\lambda \ll 1$；坐标轴以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位）。A（n）共线区的大分量为 k^+，B（$\bar{n}$）共线区的大分量为 k^-。等虚度双曲线 $k^+k^- =$ 常数在对数坐标中是斜率为 -1 的直线：共线区与软区位于同一条双曲线 $k^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 上，彼此只差快度 $y = \frac{1}{2}\ln(k^+/k^-)$；超软区位于 $k^+k^- \sim \lambda^4 Q^2$。Glauber 区由 $|k^+k^-| \ll k_T^2$ 定义：阴影为 $k_T \sim \lambda Q$ 时满足此条件的区域（通常所说的 Glauber 区是其中 $k^\pm \ll Q$ 的软部分），其典型标度 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 在本图中的投影与超软区重合（红框），二者只在 k_T 上不同：Glauber 动量以横动量为主，$k^2 \approx -k_T^2$。

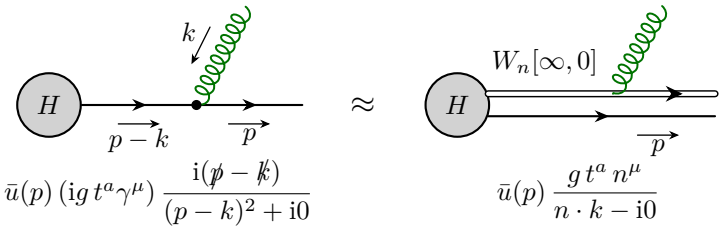


(a) 阿贝尔情形（任意多个 K 光子），或单个 K 胶子

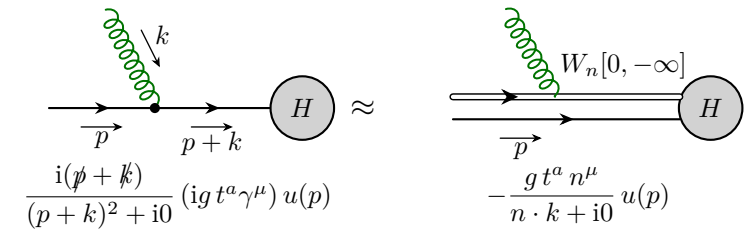


(b) 非阿贝尔情形，两个及以上 K 胶子

图 1.20　图示 Ward 恒等式。蓝色螺旋线是标量（纵向）极化的共线胶子（K 胶子，极化 $\propto k^\mu$，以圆点标记），来自 A 共线子图（未画出）；H 的其余外线（入射夸克、出射夸克、光子）都取为在壳的物理粒子（共线近似之后）。(a) 对 K 胶子在 H 内一切可能附着位置（包括非阿贝尔情形中 H 内的胶子线与鬼场线）求和，等于把它附着到一条沿 n_B 方向的 Wilson 线（双线）上、再乘以不含该胶子的硬部分 H_0（其入射动量为 $p+k$）；Wilson 线是未来指向还是过去指向，取决于 K 胶子附着在 H 的末态线还是初态线上。阿贝尔理论中这一等式对任意多个 K 光子成立；非阿贝尔理论中对单个 K 胶子成立（BRST 对称性）。(b) 非阿贝尔理论中有两个及以上 K 胶子时，求和给出按路径次序附着在 Wilson 线上的各项（色矩阵 t^{a_1}、t^{a_2} 的次序由附着次序决定，两种次序都出现），一般还伴随含鬼场线（带箭头的点线）的附加项；此处只示意其存在，其精确形式与处理见附录 F。

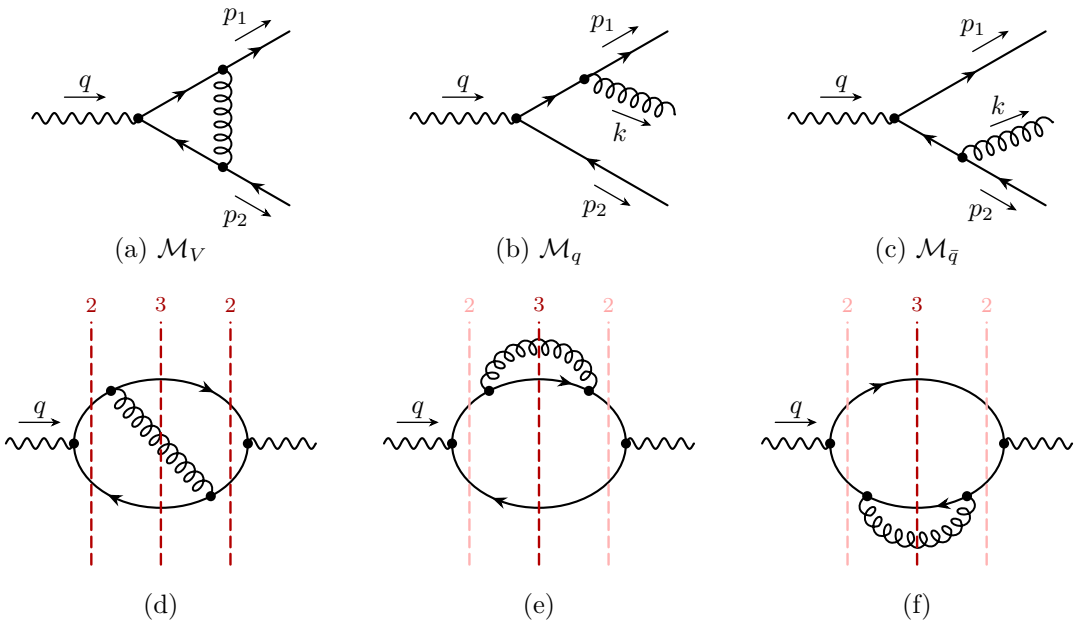


(a) 出射夸克：未来指向的 Wilson 线（$n \propto p$）



(b) 入射夸克：过去指向的 Wilson 线（$n \propto p$）

图 1.21　软胶子的程函（eikonal）近似。软胶子（绿色，动量 k 流入夸克线，色指标 a、Lorentz 指标 μ）附着在高能无质量夸克线（动量 p）上。当 k 的各分量都远小于 p 的大分量、且不在 Glauber 区时，分子 $\bar{u}(p)\gamma^{\mu}(\not{p}-\not{k}) \to 2p^{\mu}\bar{u}(p)$、分母 $(p-k)^2+\mathrm{i}0 \to -2p\cdot k+\mathrm{i}0$，结果只依赖于 p 的方向 n（对 n 的标度不变），正是沿 n 方向的 Wilson 线的单胶子 Feynman 规则：(a) 出射夸克对应未来指向的 $W_n[\infty,0]$，传播子为 $-\mathrm{i}/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$；(b) 入射夸克对应过去指向的 $W_n[0,-\infty]$，传播子为 $\mathrm{i}/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$（顶点因子均为 $\mathrm{i}g\,t^a n^{\mu}$）。Wilson 线上的箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致。



(a) $\mathcal{M}_V$　(b) $\mathcal{M}_q$　(c) $\mathcal{M}_{\bar{q}}$

(d)　(e)　(f)

图 1.22　$e^+e^- \to$ 强子总截面的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正。上排：振幅层次的图——(a) 单圈顶点修正 $\mathcal{M}_V$，(b)、(c) 夸克或反夸克辐射一个实胶子 $\mathcal{M}_q$、$\mathcal{M}_{\bar{q}}$（无质量外线的自能修正在维数正规化中是无标度积分，为零，故未画出）。下排：电磁流关联函数 Π 的三个两圈图及其全部切割（虚线上方的数字为被切粒子数）。(d) 两粒子切割给出 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_0^{*}\mathcal{M}_V)$（$\mathcal{M}_0$ 为 Born 振幅），三粒子切割给出干涉项 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_q\mathcal{M}_{\bar{q}}^{*})$；(e)、(f) 三粒子切割给出 $|\mathcal{M}_q|^2$、$|\mathcal{M}_{\bar{q}}|^2$，两粒子切割（浅色）对应在壳无质量外线上的自能，在维数正规化中为零。由切割规则，所有切割之和等于 $2\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的贡献：虚、实两部分各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，其和有限，给出 $R = R_0\big(1 + \tfrac{3}{4}C_F\,\alpha_s/\pi\big)$。

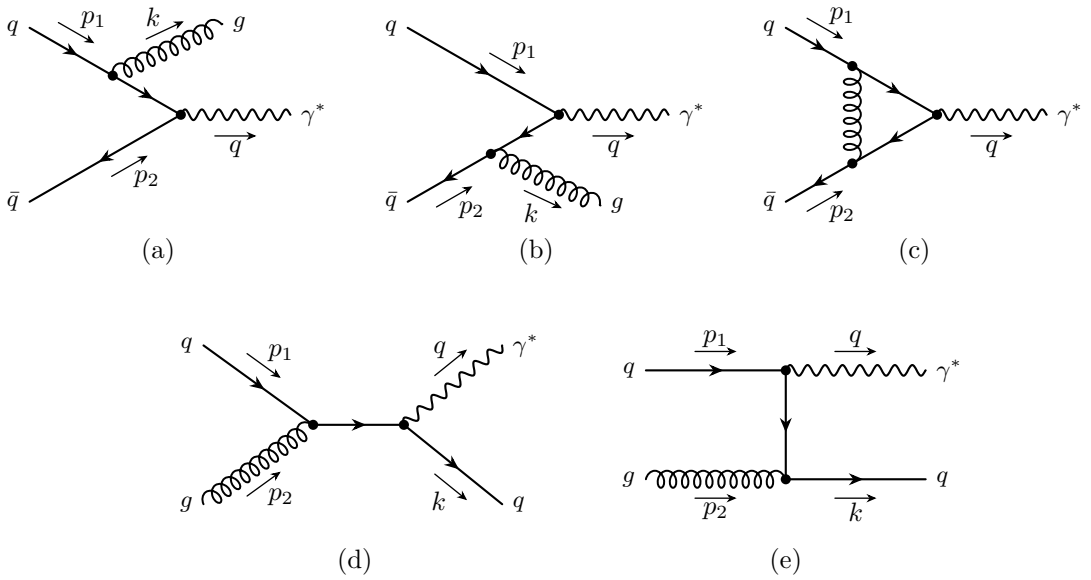
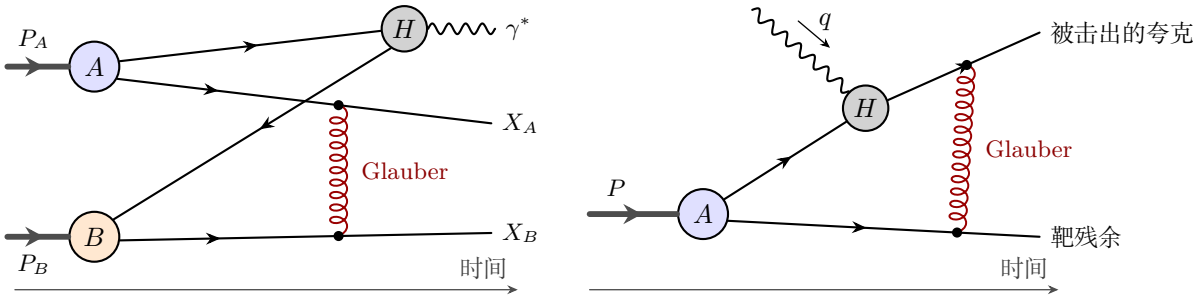
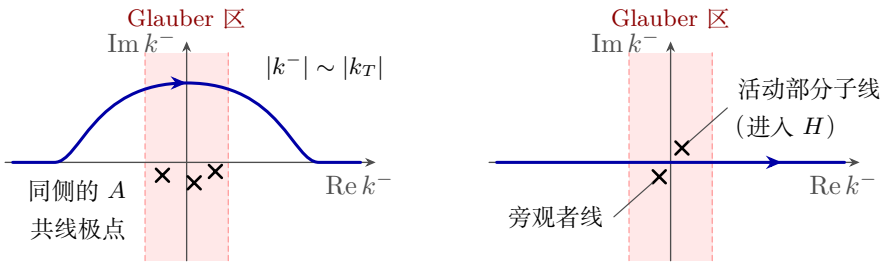


图 1.23　Drell–Yan 过程 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正的部分子图（振幅层次，时间自左向右）。上排为 $q\bar{q}$ 道：(a)、(b) $q(p_1)\,\bar{q}(p_2) \to \gamma^*(q)\,g(k)$ 的两个实辐射图，(c) 单圈顶点修正（与 Born 振幅干涉；无质量外线自能在维数正规化中为零）。下排为 qg 道 $q(p_1)\,g(p_2) \to \gamma^*(q)\,q(k)$ 的两个图：(d) s 道（内夸克线动量 $p_1 + p_2$），(e) t 道（内夸克线动量 $p_1 - q$）（$\bar{q}g$ 道的图由电荷共轭得到）。入射反夸克线上的费米子数箭头背离顶点，动量箭头另行标出。



(a) DY：旁观者之间的初态相互作用　　(b) DIS：被击出夸克与靶残余之间的末态相互作用

图 1.24　Glauber 胶子交换（暗红色）。时间自左向右，硬碰撞 H 之前的交换为初态相互作用，之后为末态相互作用。(a) Drell–Yan：强子 A、B 的旁观者（强子残余，进入末态 X_A、X_B）在硬碰撞之前交换 Glauber 胶子（$|k^+k^-| \ll k_T^2$）；来自 B 的入射反夸克线与 A 的旁观者线的交叉不是顶点。在单个割图中，A 一侧（旁观者线与活动部分子线）的 k^- 极点与 B 一侧的 k^+ 极点都分居实轴两侧，围道被钳在 Glauber 区（图 1.25），只有对旁观者的末态切割求和（幺正性）之后才能把围道变形出 Glauber 区；(b) DIS：被击出的夸克与靶残余在硬碰撞之后交换 Glauber 胶子；对单举 DIS 它们由幺正性相消，而在 SIDIS 的 TMD 中它们组合成未来指向的 Wilson 线，与 Drell–Yan 中由初态相互作用产生的过去指向 Wilson 线相对照（Sivers 函数因而在两过程间变号）。



(a) 极点同侧：围道可移出 Glauber 区　(b) 极点异侧：围道被钳在 Glauber 区

图 1.25　软胶子动量 k（固定 k^+、k_T，$k_T \sim \lambda Q$）在复 k^- 平面上的 Glauber 区分析。阴影带为 Glauber 区 $|k^-| \lesssim k_T^2/Q$；图中极点来自 k 流经的 A 共线传播子，位于 $|k^-| \sim k_T^2/Q$。约定 k 在附着顶点从 A 子图流出，并取末态旁观者动量 p_X 固定：Glauber 顶点之前的旁观者线 $l_s = p_X + k$ 中 k 与大分量 l_s^+ 同向，极点在下半平面；进入 H 的活动部分子线 $l_a = P_A - p_X - k$ 中 k 与 l_a^+ 反向，极点在上半平面（k 流入时上下互换）。B 共线线与胶子传播子本身给出的 k^- 极点位于 $|k^-| \sim Q$，在图外。(a) 所有 A 共线极点在同一侧：围道可向另一侧变形到 $|k^-| \sim |k_T|$，在那里软近似成立；(b) 旁观者线与活动部分子线的极点分居两侧：围道被钳在 Glauber 区内（Glauber 钳夹）。仅有 k^- 钳夹并不致命：若胶子另一端的线（如 DIS 中出射的被击出夸克）给出的 k^+ 极点都在同一侧，仍可把 k^+ 围道变形到 $|k^+| \sim |k_T|$，使该端的程函近似成立；Drell–Yan 中 B 一侧的 k^+ 围道同样被钳住，这一钳夹只有在对末态切割求和之后才被消除（图 1.24）。

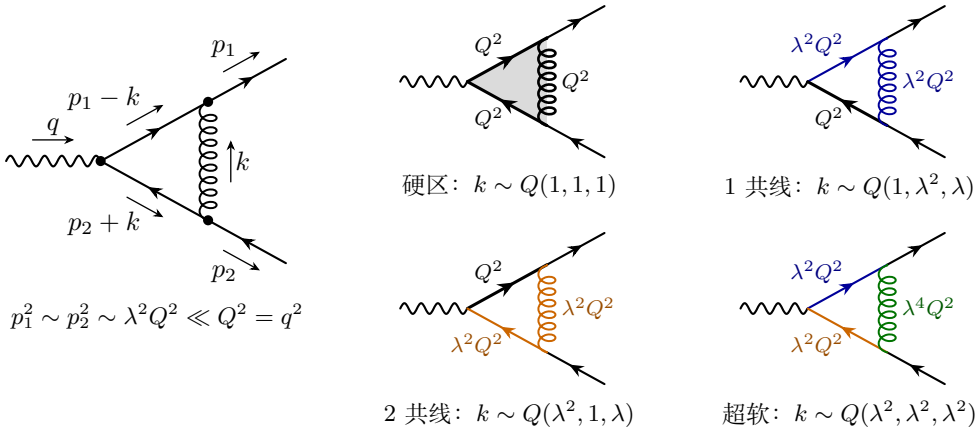
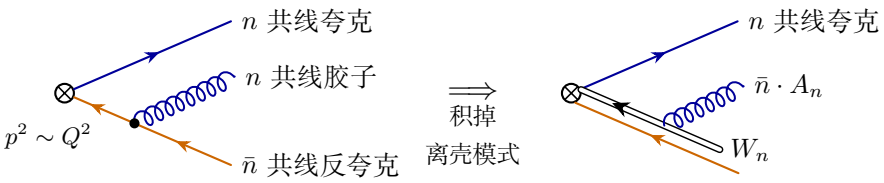


图 1.26　单圈离壳 Sudakov 形状因子的按区域展开（此处画成类时情形 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$；$p_1$ 沿 n（+ 方向），p_2 沿 $\bar{n}$）。左：动量走向，外线离壳 $p_1 \sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$、$p_2 \sim Q(\lambda^2,1,\lambda)$，标度均按 (k^+,k^-,k_T) 书写。右：圈动量 k 的四个贡献区域，内线旁标出其虚度的量级：硬区（三条内线均离壳 $\sim Q^2$，整个圈收缩为一点，灰色）、1 共线区（k 与 $p_1 - k$ 构成沿 p_1 的喷注，蓝色；$p_2 + k$ 为硬线）、2 共线区（橙色，镜像）、超软区（胶子虚度 $\sim \lambda^4 Q^2$，绿色；两条夸克线虚度 $\sim \lambda^2 Q^2$）。软区 $k \sim Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 给出无标度积分，在维数正规化中为零。各区域单独含有 $1/\varepsilon^2$、$1/\varepsilon$ 极点：对标量三角形积分，这些极点在求和中完全相消，给出有限的原积分；对完整的 QCD 顶点，求和后只剩原积分本身的紫外发散，由重整化消去。



$$\bar{\xi}_n \Gamma \xi_{\bar{n}} \longrightarrow \bar{\xi}_n W_n \Gamma W_{\bar{n}}^\dagger \xi_{\bar{n}} = \bar{\chi}_n \Gamma \chi_{\bar{n}}, \qquad \chi_n \equiv W_n^\dagger \xi_n$$

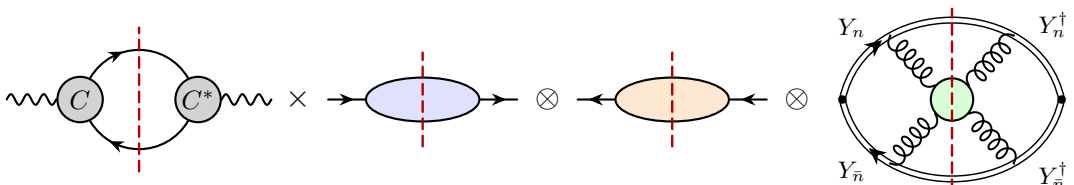
(a) 共线 Wilson 线 W_n（沿 $\bar{n}$ 方向，由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）的来源



$$\xi_n = Y_n \, \xi_n^{(0)}, \quad A_n = Y_n \, A_n^{(0)} \, Y_n^\dagger$$

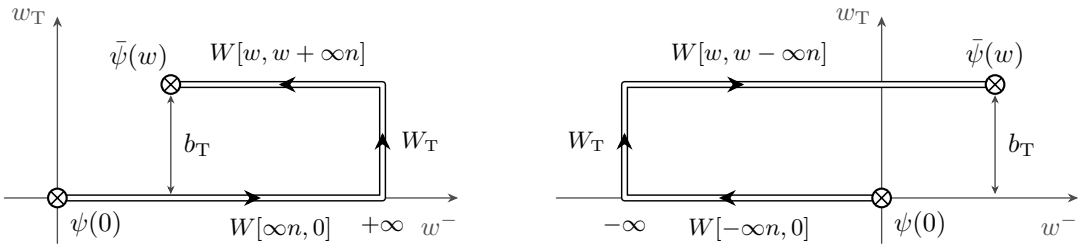
(b) 超软退耦：超软胶子只与沿 n 方向、由 $n\cdot A_{us}$ 构成的 Wilson 线 Y_n 耦合

图 1.27　SCET 中的两类 Wilson 线。(a) n 共线胶子（蓝色，领头分量 $\bar{n}\cdot A_n \sim \lambda^0$）附着在 $\bar{n}$ 共线（或硬）线上时，使该线离壳 $p^2 \sim Q^2$；把这些离壳模式积掉后，它们附着到从流顶点 $\otimes$ 出发、沿 $\bar{n}$ 方向（与 $\bar{n}$ 共线反夸克平行）的共线 Wilson 线 W_n（由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）上，流算符因而只通过规范不变组合 $\chi_n = W_n^\dagger \xi_n$ 出现（树图层次的匹配）。(b) 领头阶共线拉氏量中超软胶子（绿色）只通过 $n\cdot A_{us}$ 与 n 共线夸克耦合；场重定义 $\xi_n = Y_n \xi_n^{(0)}$、$A_n = Y_n A_n^{(0)} Y_n^\dagger$（$n\cdot D_{us} Y_n = 0$）使新场 $\xi_n^{(0)}$、$A_n^{(0)}$ 与超软胶子退耦，超软胶子全部附着在沿 n 方向（与 n 共线夸克平行）的 Wilson 线 Y_n 上。Y_n 的端点（$-\infty$ 或 $+\infty$）与 i0 规定应依粒子是入射还是出射选取（此处为出射夸克）。Wilson 线上的箭头与被替代的费米子线的费米子数流向一致。



$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}s_n\,\mathrm{d}s_{\bar n}\,\mathrm{d}k\; J_n(s_n,\mu)\,J_{\bar n}(s_{\bar n},\mu)\,S(k,\mu)\,\delta\!\left(\tau - \frac{s_n+s_{\bar n}}{Q^2} - \frac{k}{Q}\right)$$

图 1.28　推力（双喷注）分布在 $\tau = 1 - T \ll 1$ 时的因子化 $H \times J_n \otimes J_{\bar n} \otimes S$ 的图示（每个因子都画成割图，红色虚线为末态切割）。硬函数 $H = |C|^2$ 来自把 QCD 流匹配到 SCET 流的 Wilson 系数 $C(Q^2,\mu)$；喷注函数 J_n、$J_{\bar n}$（对夸克与反夸克是同一个函数）描述虚度 $s_{n,\bar n} \sim \tau Q^2$ 的共线辐射；软函数 $S(k,\mu)$ 是沿 n、$\bar n$ 方向的出射（未来指向）Wilson 线 Y_n、$Y_{\bar n}$（后者取反基础表示）的真空矩阵元，左、右两个顶点分别属于振幅与共轭振幅，软辐射对 τ 的贡献按半球测量：$k = n\cdot p_s^{(n)} + \bar n \cdot p_s^{(\bar n)}$（上标表示软粒子所在的半球）。式中省略了相对 $\mathcal{O}(\tau)$ 的幂次修正。



(a) SIDIS：未来指向　　(b) Drell–Yan：过去指向

图 1.29　TMD 夸克分布算符中的“订书钉”形 Wilson 线，画在 (w^-, w_{T}) 平面内（$w^+ = 0$）。未减除的 TMD 关联函数为 $\tilde f_{q/H}^{\mathrm{unsub}}(x, b_{\mathrm{T}}) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xP^+w^-} \langle P|\, \bar\psi(w)\gamma^+ W_{\sqsupset}[w,0]\, \psi(0)\, |P\rangle$，$w = (0^+, w^-, b_{\mathrm{T}})$（颜色求和、自旋平均），$n$ 为满足 $n\cdot v = v^+$ 的光型矢量。(a) SIDIS：$W_{\sqsupset}[w,0] = W[w, w+\infty n]\, W_{\mathrm{T}}\, W[\infty n, 0]$，路径由 0 沿 n 走到 $w^- = +\infty$，经该处的横向连接 $W_{\mathrm{T}} = W[w+\infty n, \infty n]$，再沿 $-n$ 回到 w；它来自被击出夸克与靶残余之间的末态相互作用。(b) Drell–Yan：路径改经 $w^- = -\infty$，$W_{\sqsupset}[w,0] = W[w, w-\infty n]\, W_{\mathrm{T}}\, W[-\infty n, 0]$；它来自强子 B 的入射反夸克与强子 A 残余之间的初态相互作用（见图 1.32）。双线为 Wilson 线，箭头为路径方向（$W[b,a]$ 由 a 指向 b），与被本征化部分子的费米子数（色）流向一致：(a) 中为出射夸克，(b) 中为入射反夸克（其费米子数箭头逆着动量，指向过去）。在共变规范中无穷远处的横向连接可以略去，在光锥规范中则不可缺少。$b_{\mathrm{T}} = 0$ 时两种路径都化为共线 PDF 中的直线 $W[w,0]$（往返部分相消）；对光型的 n，算符含快度发散（见正文）。

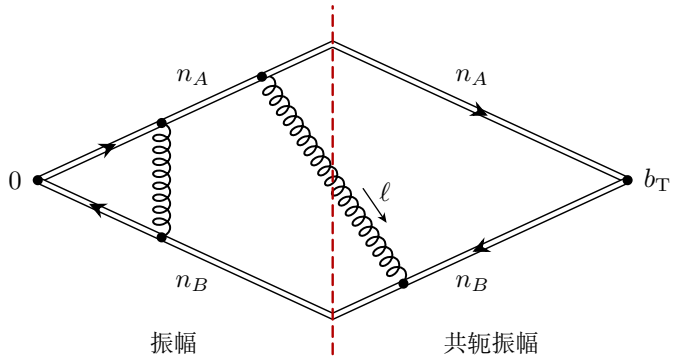


图 1.30　TMD 软因子 $\tilde{S}(b_{\mathrm{T}})$ 的割图表示。两条 Wilson 线（双线）分别沿 n_A、n_B 方向，代替两个沿相反方向运动的硬部分子：在振幅中自同一点 0 出发，在共轭振幅中自横向位置 b_{T} 出发；两侧的 Wilson 线在割线处（无穷远）相接，构成闭合的色迹 $\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr_c}$。软胶子可在割线同一侧交换（虚修正，如图中左侧的胶子），也可穿过割线（实发射）；横向动量为 ℓ_{T} 的实胶子给出相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell_{\mathrm{T}}\cdot b_{\mathrm{T}}}$。箭头为路径方向，即色（费米子数）流向。图中两条线都按未来指向画出，对应两个出射部分子（$e^+e^-\to h_1h_2X$）；对 Drell–Yan 两条线都是过去指向（两个入射部分子），对 SIDIS 则各有一条——胶子的连接方式与图示相同。对光型的 n_A、n_B，固定 ℓ_{T} 时胶子快度的积分发散（快度发散），需要快度正规化（见正文）。

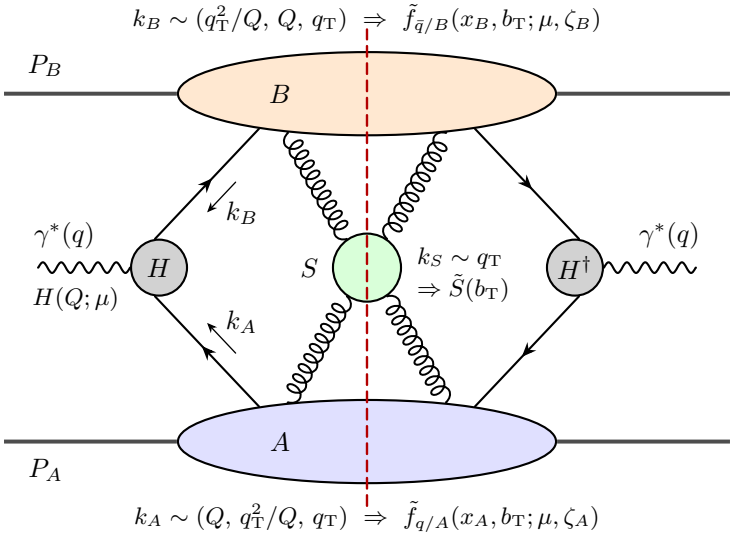
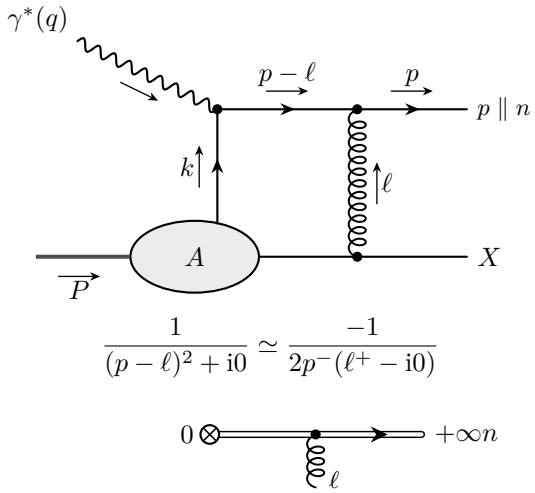
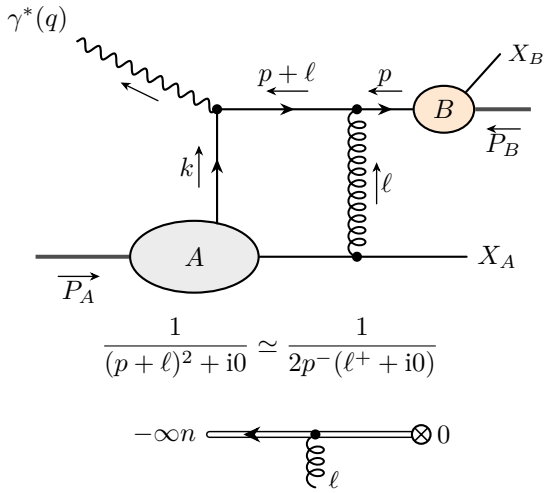


图 1.31　小 q_T（$q_\mathrm{T} \ll Q$，可低至 Λ 量级）Drell–Yan 过程的约化割图与 TMD 因子化的结构。竖直虚线为末态割线，两个强子都自左（振幅）入射、向右（共轭振幅）出射。A、B 为分别与两强子共线的子图（各含穿过割线的强子残余），动量按 $(k^+, k^-, \boldsymbol{k}_\mathrm{T})$ 的标度如图所示；软子图 S 的所有分量都是 q_T 量级（软区，而非超软区），以胶子与 A、B 相连；H、$H^\dagger$ 为虚度 $\sim Q^2$ 的硬子图，经电流插入与 γ^* 相连。来自 B 的反夸克的费米子数箭头由 H 指向 B，其动量 k_B 则流入 H。对各区域作近似、用 Ward 恒等式把纵向极化胶子收入 Wilson 线并扣除共线区与软区的重叠之后，横向动量守恒 $\boldsymbol{q}_\mathrm{T} = \boldsymbol{k}_{A\mathrm{T}} + \boldsymbol{k}_{B\mathrm{T}} + \boldsymbol{k}_{S\mathrm{T}}$ 使三个因子在动量空间中作卷积、在 b_T 空间中相乘；把软因子 $\tilde{S}(b_\mathrm{T})$ 按定义分配进两个 TMD（见正文）后，得 $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}_\mathrm{T}} = \sigma_0 \sum_q e_q^2\, H(Q;\mu) \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_\mathrm{T}}{(2\pi)^2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}_\mathrm{T}\cdot\boldsymbol{b}_\mathrm{T}}\, \tilde{f}_{q/A}(x_A, b_\mathrm{T}; \mu, \zeta_A)\, \tilde{f}_{\bar{q}/B}(x_B, b_\mathrm{T}; \mu, \zeta_B) + (q \leftrightarrow \bar{q}) + Y$，$\zeta_A \zeta_B = Q^4$，$Y$ 为与 $q_\mathrm{T} \sim Q$ 的固定阶结果相衔接的修正项。Glauber 区的贡献对此单举观测量相消，未画出。



(a) SIDIS：末态相互作用



(b) Drell–Yan：初态相互作用

图 1.32　单胶子交换如何决定 TMD 中 Wilson 线的方向。n 为满足 $n\cdot v = v^+$ 的光型矢量，ℓ 为由强子 A 的残余流入本征（eikonal）线的胶子动量，$n\cdot\ell = \ell^+$。(a) SIDIS：被击出的夸克（末态，$p \parallel n$）与靶残余 X 交换胶子（末态相互作用）；在本征近似下夸克传播子化为 $-1/[2p^-(\ell^+ - \mathrm{i}0)]$，与未来指向的 $W[\infty n, 0]$ 的单胶子 Feynman 规则 $g\,t^a n^\mu/(n\cdot\ell - \mathrm{i}0)$ 一致。(b) Drell–Yan：强子 B 的入射反夸克（$p \parallel n$）在湮灭之前与 A 的残余 X_A 交换胶子（初态相互作用）；传播子化为 $1/[2p^-(\ell^+ + \mathrm{i}0)]$，对应过去指向的 $W[-\infty n, 0]$，其单胶子规则为 $g\,t^a n^\mu/(n\cdot\ell + \mathrm{i}0)$。两图拓扑相同，夸克线上的箭头均为费米子数流向：(b) 中反夸克的费米子数由湮灭顶点指向 B，其动量则流入顶点。两种本征因子之差 $\frac{1}{\ell^+ - \mathrm{i}0} - \frac{1}{\ell^+ + \mathrm{i}0} = 2\pi\mathrm{i}\,\delta(\ell^+)$ 为 Glauber（Coulomb）相位项：它在对 $\boldsymbol{k}_\mathrm{T}$ 积分的共线 PDF 中相消，在 TMD 中则保留下来，使 Sivers 函数在两过程中反号，$f_{1T}^{\perp q}\big|_{\mathrm{SIDIS}} = -f_{1T}^{\perp q}\big|_{\mathrm{DY}}$（参见图 1.29）。

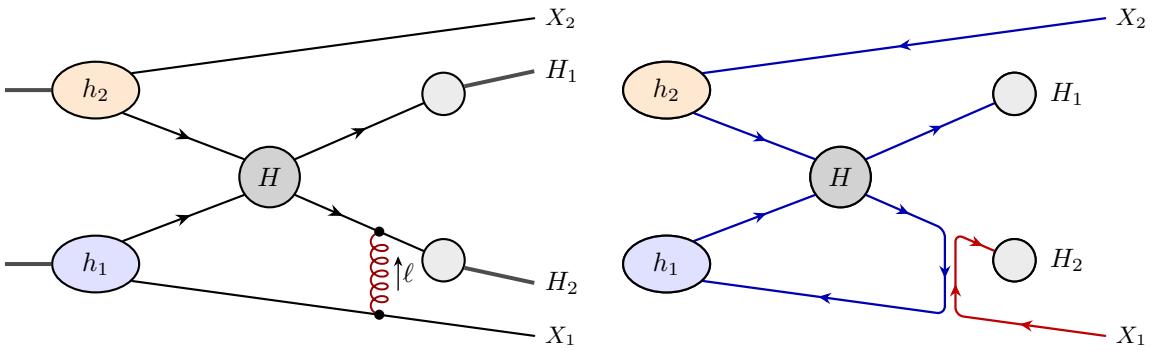
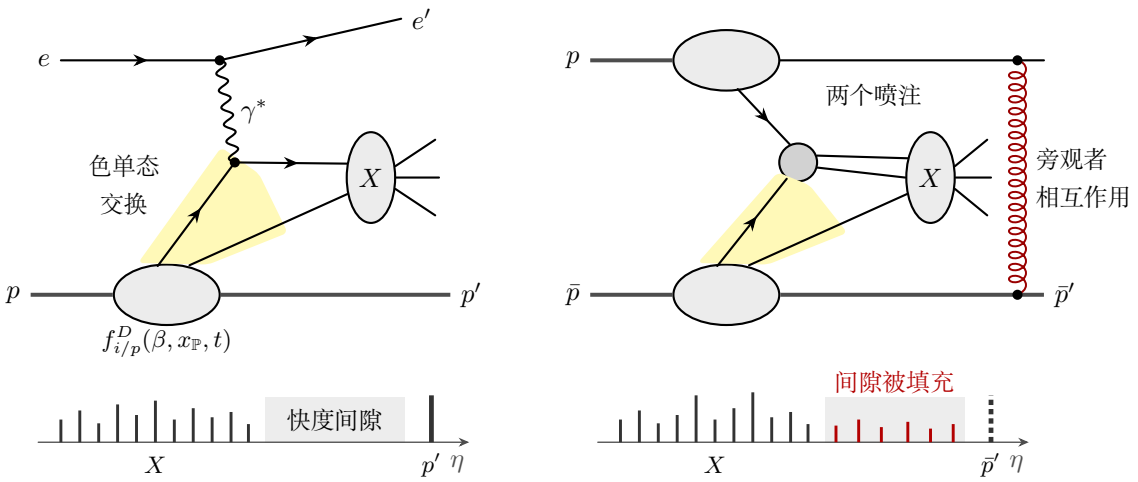


图 1.33　TMD 因子化破坏的 Collins–Qiu 机制：$h_1 + h_2 \to H_1 + H_2 + X$，$H_1$、$H_2$ 在横向近乎背对背，测量其横动量失衡 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}} = \boldsymbol{p}_{H_1\mathrm{T}} + \boldsymbol{p}_{H_2\mathrm{T}}$。(a) 在硬散射 H 之外，h_1 的旁观者 X_1 与碎裂为 H_2 的出射部分子交换一个 Glauber 胶子（暗红色，动量 ℓ）。若 TMD 因子化成立，h_1 的旁观者的这类相互作用必须能被吸收进 h_1 的 TMD 的 Wilson 线；但这个胶子的色矩阵作用在出射部分子上，即作用在 H_2 的碎裂因子的色空间中。Collins 与 Qiu（2007）对横向极化 h_1 的 Sivers 型单自旋不对称明确算出：这类末态交换，连同与 h_2 入射部分子的初态交换和与碎裂为 H_1 的部分子的末态交换，所给出的 Glauber 相位项既不同于 SIDIS 型（未来指向）也不同于 Drell–Yan 型（过去指向）Wilson 线所给出的，即标准 TMD 因子化不成立；Rogers 与 Mulders（2010）在非极化截面的双胶子交换中证明，允许过程依赖 Wilson 线的“推广 TMD 因子化”同样不成立（严格性标签 [V]）。(b) 同一图在大 N_c 下的色流（双线记号，以色单态硬交换为例；强子为夸克加反三重态旁观者的色单态；箭头为色流方向）：胶子交换把两条色线重新连接，使 h_1 的残余与 H_2 的碎裂部分子落在同一条色线上（红），而 H_1 经 h_1、硬散射与 h_2 的残余相连（蓝）——色结构不再分解为各因子各自的色迹之积。



(a) 衍射 DIS：$\gamma^* p \to X\, p'$　　(b) 强子–强子硬衍射

图 1.34　衍射过程中的因子化。(a) 衍射 DIS（$ep \to e\, X\, p'$）：靶质子保持完整（p' 被探测到），与强子末态 X 之间有一个没有粒子的快度间隙：质子与 X 之间交换的是一个色单态体系（黄色阴影：进入硬散射的活动部分子及其色伴随者），二者之间没有色流。运动学变量 $x_{\mathbb{P}} = \frac{(P-P')\cdot q}{P\cdot q}$、$\beta = \frac{x}{x_{\mathbb{P}}}$、$t = (P-P')^2$（下标 $\mathbb{P}$ 只是传统记号，不涉及任何 Pomeron 模型）。截面因子化为硬部分与衍射 PDF $f^D_{i/p}(\beta, x_{\mathbb{P}}, t; \mu)$ 的卷积，后者是末态中含被探测质子 p' 的 PDF 算符矩阵元；入射强子只有一个，证明与 DIS 相同（Collins 1998，全阶论证 [A]）。(b) 强子–强子硬衍射（如 $p\bar{p} \to \bar{p}' +$ 两喷注 $+ X$）：两个入射强子的旁观者之间的软/Glauber 相互作用（暗红色）可以打碎 $\bar{p}'$ 或在间隙中产生粒子（红色），于是用 (a) 中提取的衍射 PDF 所作的因子化预言不成立（间隙存活问题）；CDF 在 Tevatron 测得的衍射双喷注截面比这种预言低约一个数量级（[V]）。下方为末态粒子在快度 η 上分布的示意。

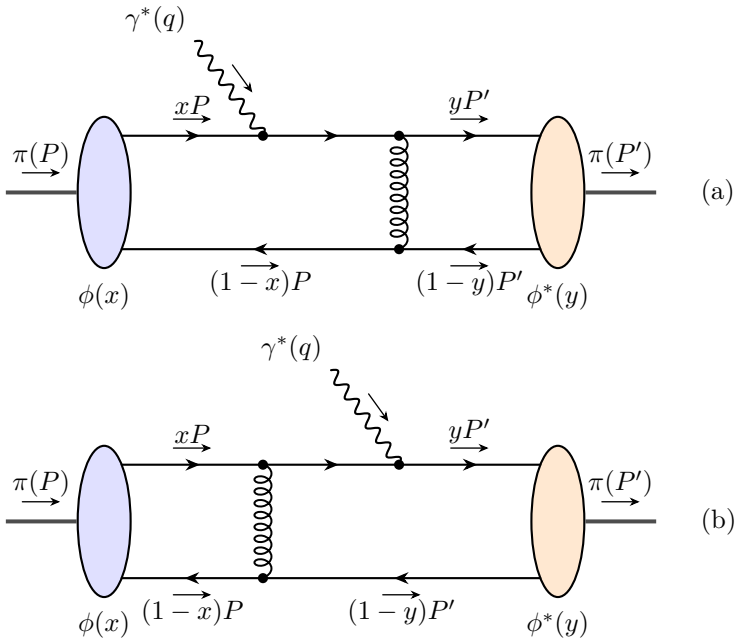


图 1.35　π 介子电磁形状因子的领头阶硬散射图（$F_\pi(Q^2)$ 由 $\langle\pi(P')|j^\mu|\pi(P)\rangle = (P+P')^\mu F_\pi(Q^2)$ 定义，$Q^2=-q^2$）。入射 π 介子以分布振幅 $\phi(x)$ 分裂为共线的夸克（xP）与反夸克（$(1-x)P$），出射 π 介子由 yP' 与 $(1-y)P'$ 组成（$\phi^*(y)$）；蓝、橙两色分别表示与 P、P' 共线的子图。为使反夸克转向 P' 方向，必须交换一个硬胶子：(a) 光子先于胶子作用于夸克，内夸克线 $(xP+q)^2=-(1-x)Q^2$；(b) 胶子先于光子，内夸克线 $(yP'-q)^2=-(1-y)Q^2$；两图中胶子虚度均为 $-(1-x)(1-y)Q^2$（$m_\pi\to 0$，$2P\cdot P'=Q^2$）。领头阶共有 4 个图，另两个是光子作用于反夸克的对应图。反夸克线上的箭头（费米子数）与其动量方向相反。结果为 $F_\pi(Q^2)=\int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\phi^*(y)\,T_H(x,y,Q^2)\,\phi(x)$；当不与光子相连的反夸克的动量分数 $1-x$ 或 $1-y\to 0$ 时，内线虚度趋于零，这就是端点区域。

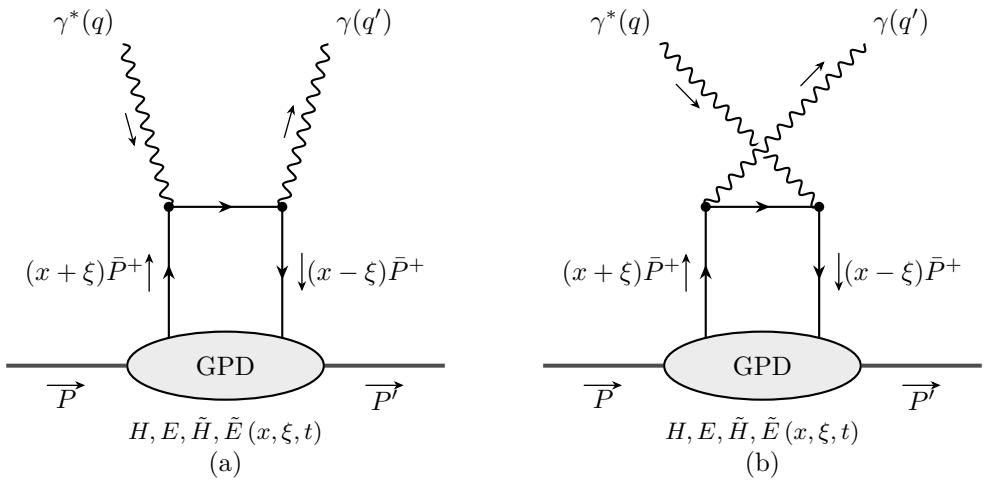


图 1.36　深度虚康普顿散射（DVCS）$\gamma^*(q)+p(P)\to\gamma(q')+p(P')$ 的领头阶图：(a) 手提包图；(b) 交叉图（两光子交叉，交叉处无顶点）。灰色团为广义部分子分布（GPD）的关联函数；$\bar{P}=\frac{1}{2}(P+P')$，$\xi=\frac{P^+-P'^+}{P^++P'^+}$，$t=(P'-P)^2$。离开团的部分子带正光锥动量 $(x+\xi)\bar{P}^+$，回到团的部分子带 $(x-\xi)\bar{P}^+$，二者之差 $2\xi\bar{P}^+=P^+-P'^+$ 交给硬散射。在 Bjorken 极限下，(a) 中硬夸克传播子的分母为 $\frac{Q^2}{2\xi}(x-\xi+\mathrm{i}0)$，(b) 中为 $-\frac{Q^2}{2\xi}(x+\xi-\mathrm{i}0)$，故系数函数含 $\frac{1}{x-\xi+\mathrm{i}0}$ 与 $\frac{1}{x+\xi-\mathrm{i}0}$，其虚部取 GPD 在 $x=\pm\xi$ 处的值。图中按 DGLAP 区 $x>\xi$ 标注动量；当 $-\xi<x<\xi$（ERBL 区）时，右侧部分子的正光锥动量为负，应理解为由靶发射的夸克–反夸克对。

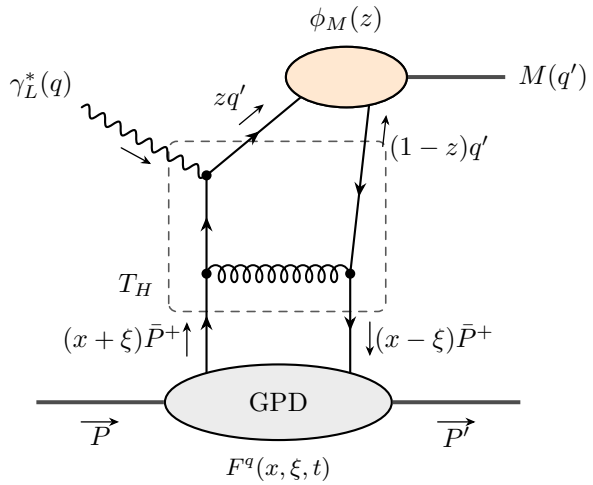
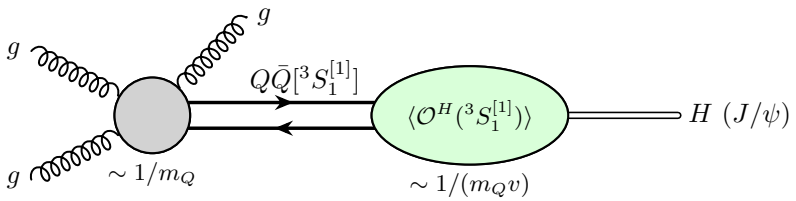
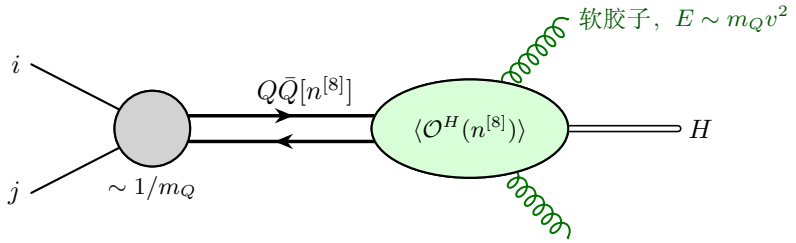


图 1.37　硬遍举介子产生 $\gamma_L^*(q) + p(P) \to M(q') + p(P')$ 的一个领头阶图（夸克 GPD 的贡献；记号同图 1.36）。下方灰色团为 GPD 关联函数 $F^q(x,\xi,t)$，按介子的量子数取 H^q, E^q 或 $\tilde{H}^q, \tilde{E}^q$；上方橙色团为介子的光锥分布振幅 $\phi_M(z)$，其中夸克带动量 zq'，反夸克带 $(1-z)q'$；虚线框内为硬散射核 T_H，领头阶含一个硬胶子交换。振幅的因子化形式为 $\mathcal{M} = \sum_q \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^1 \mathrm{d}z\, F^q(x,\xi,t)\, T_H^q(x,\xi,z;Q,\mu)\, \phi_M(z;\mu) +$ 幂次修正（Collins–Frankfurt–Strikman 1997），只对纵向极化的 γ^* 成立（全阶论证 [A]）。对横向极化光子，相应的扭度 3 卷积在端点 $z \to 0,1$ 处发散，标准的共线因子化不成立。对矢量介子，胶子 GPD 在同一阶也有贡献（图略）。

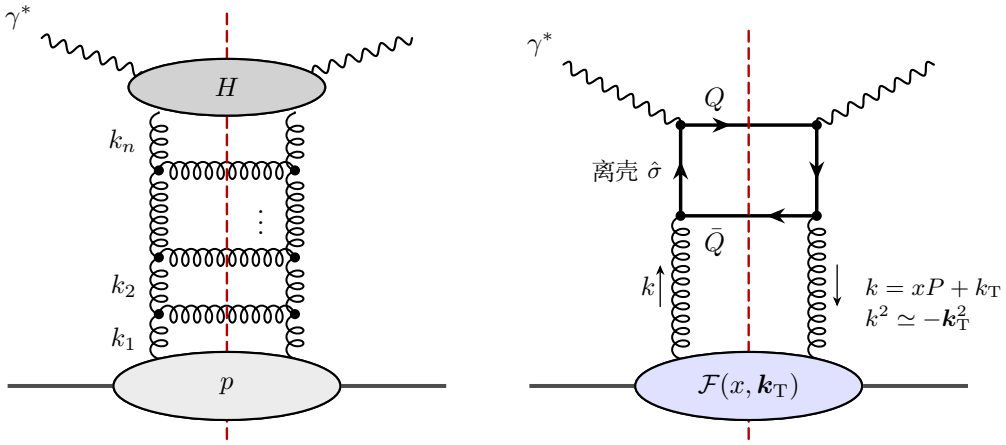


(a) 色单态：短距离过程须多放出一个硬胶子



(b) 色八重态：颜色在长距离上由软胶子带走

图 1.38　重夸克偶素产生的 NRQCD 因子化图像。灰色团为短距离过程：在距离 $\sim 1/m_Q$ 上产生处于确定色、自旋与轨道角动量态 $n = {}^{2S+1}L_J^{[1,8]}$ 的 $Q\bar{Q}$ 对（粗线；箭头为费米子数），其截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}(ij \to Q\bar{Q}[n] + X)$ 可按 $\alpha_s(m_Q)$ 微扰计算；绿色团为长距离矩阵元 $\langle \mathcal{O}^H(n)\rangle$，描述 $Q\bar{Q}[n]$（相对速度 v，尺度 $\sim 1/(m_Q v)$）演化为强子 H 的概率，按 v 的幂次计数（$c\bar{c}$：$v^2 \approx 0.3$；$b\bar{b}$：$v^2 \approx 0.1$）。(a) 色单态：例如 $gg \to Q\bar{Q}[^3S_1^{[1]}] + g$，在 v 的领头阶 $Q\bar{Q}$ 直接成为 J/ψ；为满足色与 C 宇称守恒，短距离过程必须多放出一个硬胶子。(b) 色八重态（如 ${}^1S_0^{[8]}$、${}^3S_1^{[8]}$、${}^3P_J^{[8]}$）：$Q\bar{Q}$ 对须放出能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子才能成为色单态强子，相应矩阵元相对于 (a) 有额外的 v 压低。产生截面的因子化形式 $\mathrm{d}\sigma(H) = \sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n])\,\langle \mathcal{O}^H(n)\rangle$ 是猜想（[C]），对衰变的类似公式有全阶论证（[A]）；八重态算符须以 Wilson 线补全规范不变性（见正文）。



(a) 小 x 胶子梯形图　　(b) k_{T} 因子化

图 1.39　小 x 物理。(a) 割开的胶子梯形图：t 道胶子 $k_1, \ldots, k_n$ 自质子 p 向硬过程 H 依次传递，横档（实胶子）穿过割线。在领头对数 $\ln(1/x)$ 近似（BFKL）中，各级动量分数强有序，$x_1 \gg x_2 \gg \cdots \gg x_n$，而横动量 $\boldsymbol{k}_{i\mathrm{T}}$ 不必有序，图的求和给出 $\sum_n c_n \big(\alpha_s \ln \frac{1}{x}\big)^n$；与之对照，DGLAP 的领头对数 $\ln Q^2$ 来自横动量强有序 $k_{1\mathrm{T}} \ll k_{2\mathrm{T}} \ll \cdots \ll Q$ 的区域。(b) k_{T}（高能）因子化：最上一级胶子 $k = xP + k_{\mathrm{T}}$ 离壳（$k^2 \simeq -\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2$），与离壳硬部分（此处为 $\gamma^* g^* \to Q\bar{Q}$，粗线为重夸克）相连，下方蓝色团为非积分胶子分布 $\mathcal{F}(x, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})$（包含 (a) 中的梯形求和）；截面形如 $\sigma \simeq \int \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} \int \mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}\, \hat{\sigma}\big(\frac{x}{\xi}, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}; Q\big)\, \mathcal{F}(\xi, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})$（示意；归一化约定见正文）。$k_{\mathrm{T}}$ 因子化只在 $\ln(1/x)$ 的领头对数精度、对特定过程（如重夸克产生）被确立（[P]）；BFKL 方程本身是微扰论高能极限下的（次）领头对数结果；饱和区的非线性演化属 [C]/[P]。

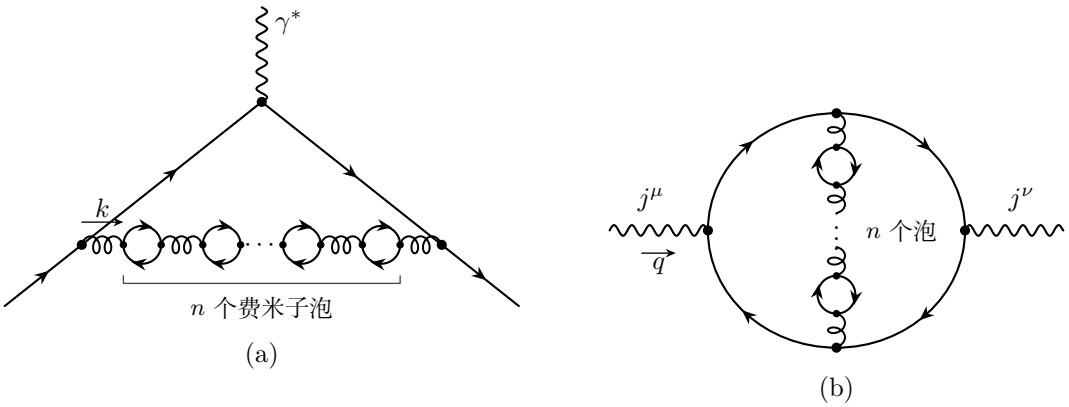
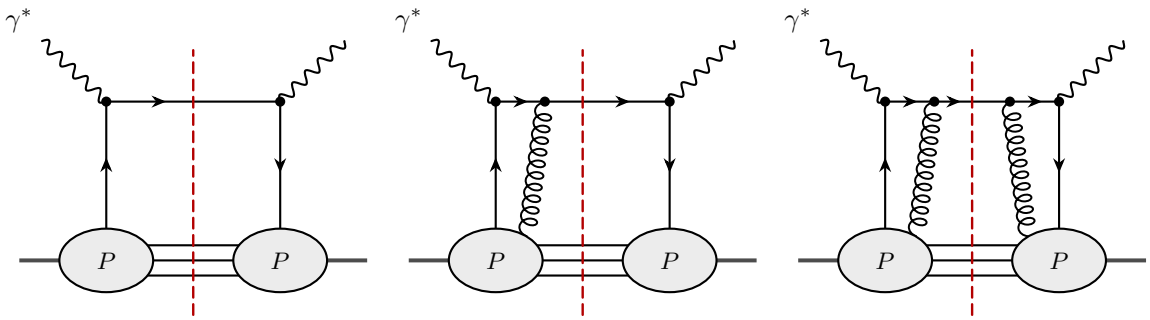


图 1.40　重整化子链图（大 β_0 近似）。胶子传播子插入 n 个费米子泡：(a) 夸克–光子顶点的单圈修正；(b) Adler 函数（流–流关联函数）中的相应图（另有两个自能型图，未画出）。在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中每个泡给出因子 $\frac{\alpha_s T_F n_f}{3\pi}\big[\ln\frac{-k^2}{\mu^2}-\frac{5}{3}\big]$（相对于裸胶子传播子）；保留 n_f 的最高次幂后作替换 $\frac{4}{3}T_F n_f \to -\beta_0$（“朴素非阿贝尔化”）并对 n 求和，相当于把胶子两端的耦合换成以 $-k^2\mathrm{e}^{-5/3}$ 为标度的单圈跑动耦合 $\alpha_s(\mu)\big/\big[1+\frac{\beta_0\alpha_s(\mu)}{4\pi}\ln\frac{-k^2\mathrm{e}^{-5/3}}{\mu^2}\big]$。固定 n 时，圈积分中 $|k^2|\ll Q^2$ 的区域给出随 n 阶乘增长的系数 $\sim n!\,\big(\frac{\beta_0}{4\pi p}\big)^n\alpha_s^{n+1}$（红外重整化子，$p=1,2,\dots$），相应 Borel 积分的不确定性 $\propto(\Lambda^2/Q^2)^p$，与高扭度贡献的量级相同；$|k^2|\gg Q^2$ 的区域给出符号交错的紫外重整化子（见正文）。



(a) 扭度 2：两部分子　(b) 三部分子（qgq）关联　(c) 四部分子关联（扭度 4）

图 1.41　DIS 强子张量的扭度展开（割图；竖直虚线为末态割线）。(a) 扭度 2 的手提包图：强子经割线两侧各一条夸克线与硬部分相连。(b) 强子另外经一条横向极化的胶子（光锥规范 $A^+ = 0$ 中的 A_{T}）与硬部分相连，即夸克–胶子–夸克关联（算符 $\bar{\psi}\gamma^+ G^{+\alpha}\psi$ 为扭度 3）；按幂次计数，每多一条与硬部分相连的横向极化部分子，贡献就多一个 $1/Q$ 压低。在非极化 DIS 中，$1/Q$ 项因前向矩阵元中没有可用的横向矢量而为零；(b) 类图对部分子横动量展开到一阶的项，与 (a) 展开到二阶的项以及 (c) 类图合并为规范不变的扭度 4 矩阵元（如 $\bar{\psi}\gamma^+ D_{\mathrm{T}} D_{\mathrm{T}}\psi$），给出结构函数的 $1/Q^2$ 修正（Ellis–Furmanski–Petronzio 的共线展开）。(c) 割线两侧各多一条胶子的四部分子关联直接属于扭度 4；四夸克关联亦属此列（图略）。

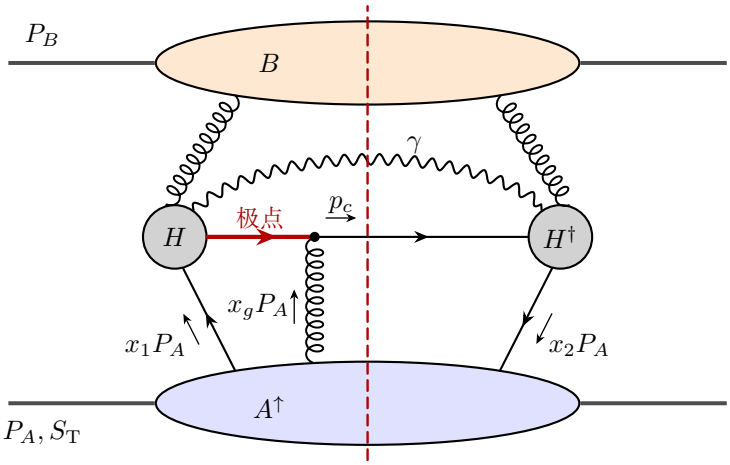


图 1.42　Qiu–Sterman 软胶子极点机制（以 $A^\uparrow + B \to \gamma + X$ 中的 Compton 子过程 $qg \to \gamma q$ 为例；竖直虚线为末态割线）。横向极化强子 $A^\uparrow$ 的扭度 3 关联函数 $T_F(x_1, x_2)$ 提供割线两侧的夸克线（$x_1 P_A$、$x_2 P_A$）与一条胶子线（$x_g P_A$，$x_g \equiv x_2 - x_1$），后者与末态夸克 c 相连。夹在硬部分与该胶子之间的传播子（红色）携带 $p_c - (x_2 - x_1) P_A$，其分母 $\big(p_c - (x_2 - x_1) P_A\big)^2 + \mathrm{i}0 = -2 p_c \cdot P_A \,(x_2 - x_1 - \mathrm{i}0)$ 在 $x_2 \to x_1$ 时为零：$\frac{1}{x_2 - x_1 - \mathrm{i}0}$ 的 $\mathrm{i}\pi\delta(x_2 - x_1)$ 部分提供单自旋不对称所需的相位，使结果正比于 $T_F(x, x)$（“软胶子极点”）。若胶子与初态部分子相连，i0 的符号相反，色因子也不同——这与 Sivers 函数的过程依赖性相对应（参见图 1.32）。

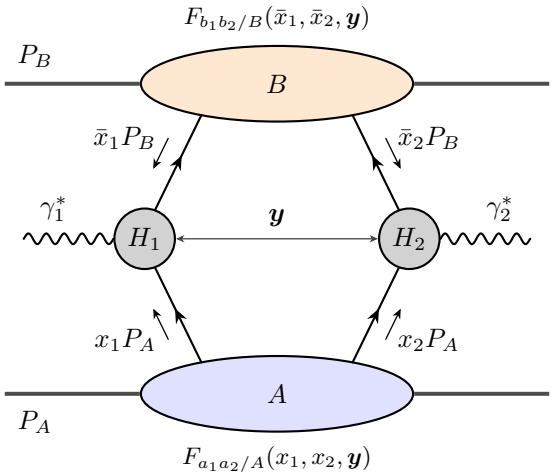
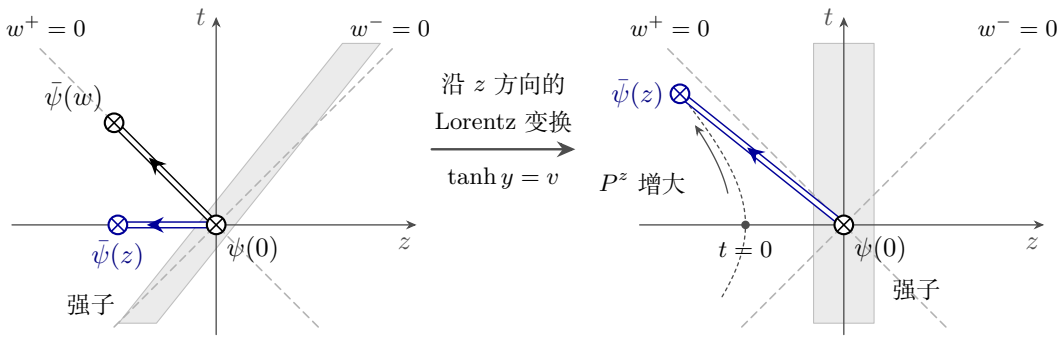


图 1.43　双部分子散射（DPS）的示意（振幅层次，以双 Drell–Yan 过程为例）。每个强子各提供两个部分子，参与两个硬散射 H_1、H_2，二者在横向平面上相距 $\boldsymbol{y}$；来自 B 的反夸克的费米子数箭头由硬散射指向 B。截面的因子化形式为 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{DPS}}=\frac{1}{C}\sum\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{y}\,F_{a_1a_2/A}\,F_{b_1b_2/B}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_1b_1}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_2b_2}$（对部分子种类求和，$F$ 的自变量如图），其中 F 为双部分子分布，依赖于两部分子的动量分数及其横向间距 $\boldsymbol{y}$；C 为对称因子（两个硬过程相同时 $C=2$，否则 $C=1$）。对双 Drell–Yan，旁观者之间 Glauber 交换的相消已有全阶论证（[A]）；而色关联、$1\to 2$ 微扰劈裂（小 $\boldsymbol{y}$ 处 $F\propto 1/\boldsymbol{y}^2$）以及与单部分子散射之间的重复计数等问题，使完整框架仍只具 [P] 地位。



(a) 强子以大 P^z 运动　　(b) 强子静止系

图 1.44　准 PDF 与光锥 PDF 算符的时空图（z 为纵向坐标；阴影带为强子的世界带）。(a) 中黑色双线为光锥 PDF 算符的 Wilson 线 $W[w,0]$，$w=(0^+,w^-,0_\mathrm{T})$ 位于光锥 $w^+=0$（即 $t=-z$）上，$f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$；蓝色双线为准 PDF 算符的 Wilson 线 $W[z,0]$，沿 z 轴、在等时面 $t=0$ 上，$\tilde q(x,P^z)=\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^z z}\langle P|\bar\psi(z)\Gamma W[z,0]\psi(0)|P\rangle$（$\Gamma=\gamma^z$ 或 γ^t，归一化见正文）。(a) 强子以速度 v 沿 $+z$ 运动；(b) 经快度为 y（$\tanh y=v$）的 Lorentz 变换转到强子静止系后，等时间隔 $(t,z)=(0,z)$ 变为 $(-z\sinh y,\,z\cosh y)$：其端点由 $t=0$ 处（灰点）沿不变双曲线 $z^2-t^2=$ 常数（点线）移动，随 P^z 增大而趋向光锥 $w^+=0$，即光锥 PDF 算符的方向；光锥方向本身在变换下不变（只被伸缩）。因此大 P^z 下的准 PDF 趋近光锥 PDF，二者之差由微扰匹配系数描述（大动量有效理论，见正文）；此图取 $v=0.8$。

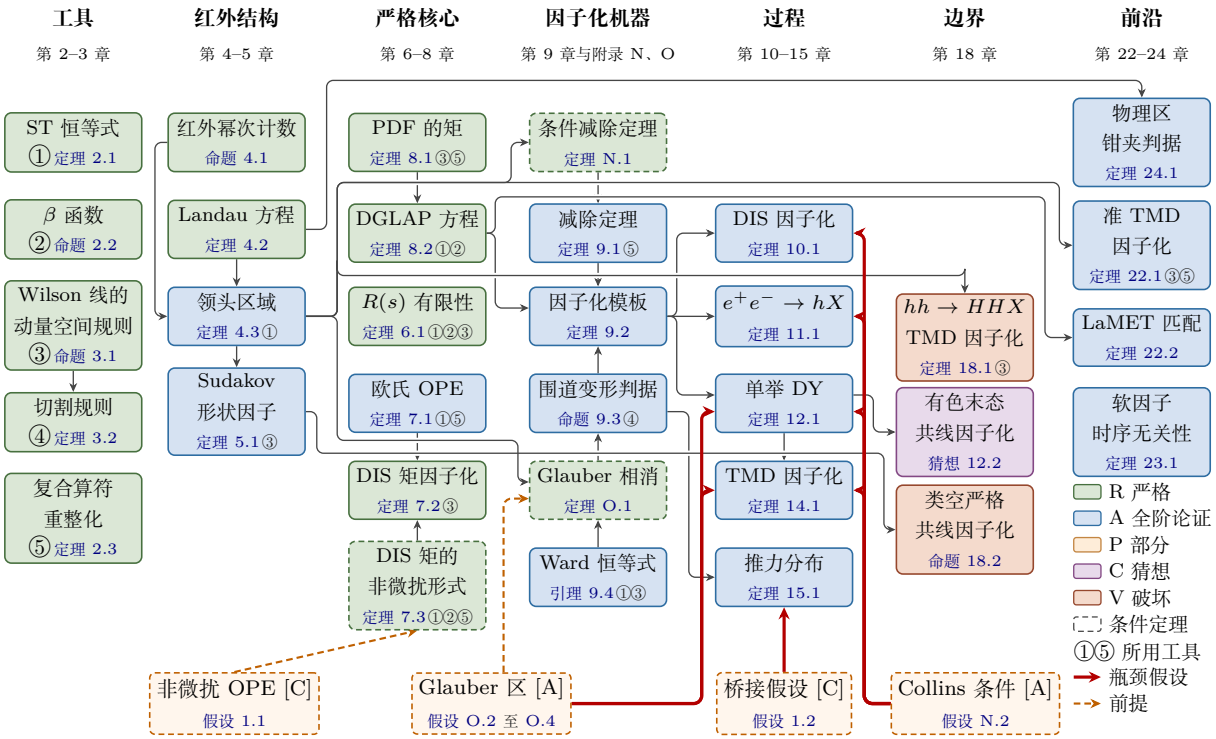
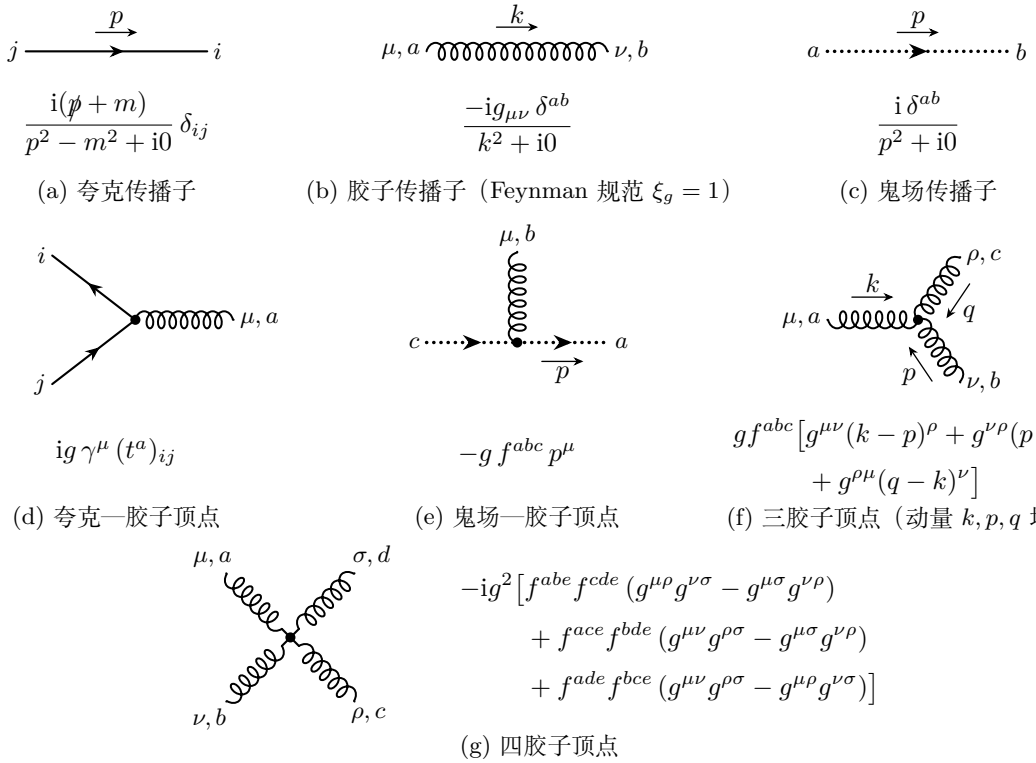


图 1.45　本书主要结论的逻辑依赖。框的颜色表示严格性标签（绿 R、蓝 A、橙 P、紫 C、红 V），虚线框为 R_{cond} 条件定理；灰色箭头是各条目依赖记录在所示结论之间的传递约化，引用编号后的圈码表示用到左列的哪几项工具（ST 为 Slavnov–Taylor 恒等式）。下方橙色虚线框为编号假设，其中“Glauber 区”框代表 Glauber–软混合、围道形变与改写形式的 Collins 条件三条假设；橙色虚线箭头指向以之为前提的条件定理，粗红线标出决定各全阶论证地位的瓶颈假设。完整的依赖图见附录 P。



$$\frac{\mathrm{i}(\not{p}+m)}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}\,\delta_{ij}$$

(a) 夸克传播子

$$\frac{-\mathrm{i}g_{\mu\nu}\,\delta^{ab}}{k^2+\mathrm{i}0}$$

(b) 胶子传播子（Feynman 规范 $\xi_g=1$）

$$\frac{\mathrm{i}\,\delta^{ab}}{p^2+\mathrm{i}0}$$

(c) 鬼场传播子

$$\mathrm{i}g\,\gamma^{\mu}\,(t^a)_{ij}$$

(d) 夸克—胶子顶点

$$-g\,f^{abc}\,p^{\mu}$$

(e) 鬼场—胶子顶点

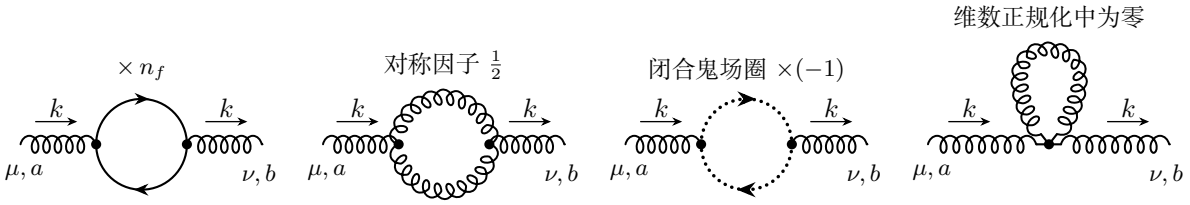
$$gf^{abc}\big[g^{\mu\nu}(k-p)^{\rho}+g^{\nu\rho}(p-q)^{\mu}+g^{\rho\mu}(q-k)^{\nu}\big]$$

(f) 三胶子顶点（动量 k,p,q 均流入）

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}g^2\big[&f^{abe}f^{cde}\,(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}-g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})\\&+f^{ace}f^{bde}\,(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})\\&+f^{ade}f^{bce}\,(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma})\big]\end{aligned}$$

(g) 四胶子顶点

图 1.46　本书使用的 Feynman 规则（协变规范，$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA^a_\mu t^a$，与 Peskin–Schroeder 第 16 章一致；图中胶子传播子取 Feynman 规范 $\xi_g=1$，一般 ξ_g 的形式见正文）。夸克与鬼场传播子中的动量沿线上的箭头；夸克—胶子顶点 $(t^a)_{ij}$ 中的 i 属于沿箭头离开顶点的夸克线；三胶子顶点的动量 k,p,q 均流入顶点；鬼场—胶子顶点中 a 为出射鬼场（动量 p 流出顶点），c 为入射鬼场，b 为胶子的色指标。每个闭合夸克圈与闭合鬼场圈各带因子 -1。



(a) 夸克圈　(b) 胶子圈　(c) 鬼场圈　(d) 四胶子顶点的蝌蚪图

$$\delta Z_3 = \frac{\alpha_s}{4\pi\varepsilon}\Big[\frac{5}{3}\,C_A - \frac{4}{3}\,T_F n_f\Big] \qquad \text{(Feynman 规范；一般规范中 } C_A \text{ 的系数为 } \tfrac{13}{6} - \tfrac{\xi_g}{2}\text{)}$$

$$\Longrightarrow \text{与 } \delta Z_2\text{、}\delta Z_{1F} \text{ 合成：}\ \ \delta Z_g = \delta Z_{1F} - \delta Z_2 - \tfrac{1}{2}\,\delta Z_3 = -\frac{\alpha_s}{4\pi\varepsilon}\,\frac{\beta_0}{2},\ \ \beta_0 = \tfrac{11}{3}C_A - \tfrac{4}{3}T_F n_f$$

图 1.47　胶子传播子的单圈修正（Feynman 规范，外线动量 k 自左向右流动）：(a) 夸克圈（对 n_f 味求和），(b) 胶子圈，(c) 鬼场圈，(d) 四胶子顶点的蝌蚪图（无标度积分，维数正规化中为零）。(b)(c) 单独都不满足横向性，三者之和正比于 $k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu$；紫外极点给出 δZ_3，与夸克场和顶点的重整化常数合成规范无关的 δZ_g 与 $\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$（VF-PDF-14，VF-QCD-4）。

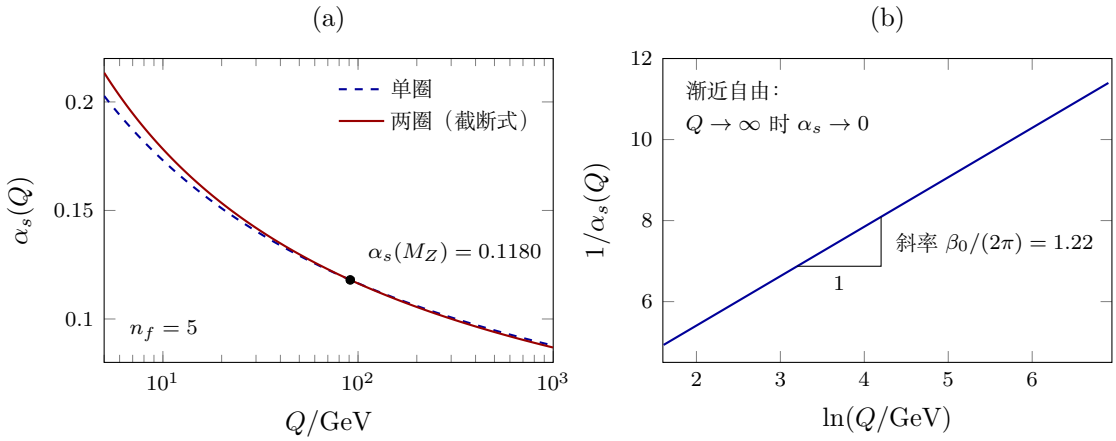
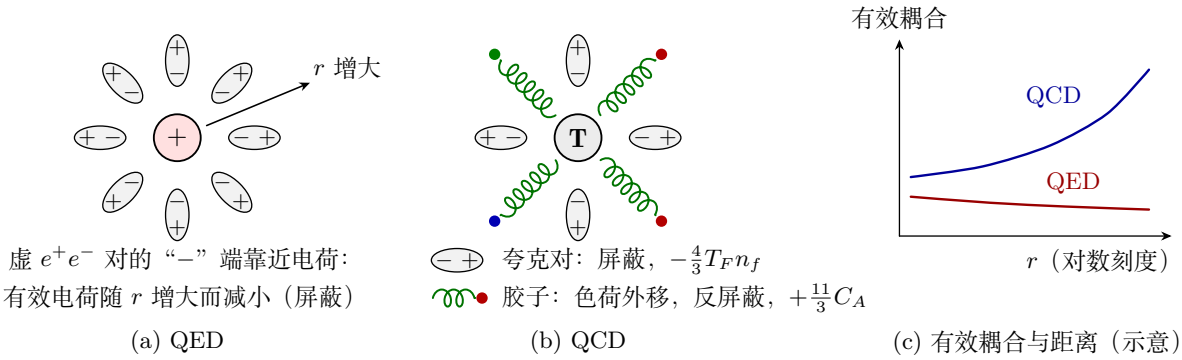


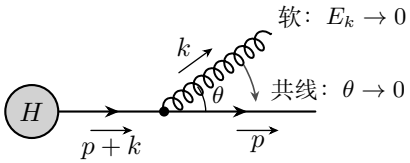
图 1.48　跑动耦合 $\alpha_s(Q)$（$n_f = 5$，输入 PDG 2024 世界平均 $\alpha_s(M_Z) = 0.1180 \pm 0.0009$[**?**, 式 (9.25)]）。(a) 单圈与两圈（截断式，$\Lambda^{(5)}_{\overline{\mathrm{MS}}} = 0.226\,\mathrm{GeV}$，在 $5 \le Q \le 1000\,\mathrm{GeV}$ 内与精确两圈跑动相差不到 0.6%，VF-QCD-7）跑动；(b) 单圈下 $1/\alpha_s$ 对 $\ln Q$ 为直线，斜率 $\beta_0/(2\pi) > 0$：Q 越大耦合越弱，这就是渐近自由。图中全程取 $n_f = 5$；$Q < m_b$ 与 $Q > m_t$ 处应分别改用 $n_f = 4$ 与 $n_f = 6$（阈值匹配），图中未画出。



虚 e^+e^- 对的“−”端靠近电荷：有效电荷随 r 增大而减小（屏蔽）

(a) QED　(b) QCD　(c) 有效耦合与距离（示意）

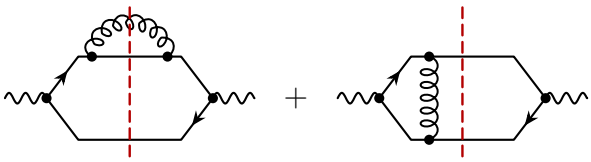
图 1.49　屏蔽与反屏蔽的直观图像（示意）。(a) QED：真空中的虚电子—正电子对屏蔽电荷，有效耦合在远处变小；(b) QCD：夸克对同样屏蔽（$-\frac{4}{3}T_F n_f$），而带色的胶子把色荷“涂抹”到更大的区域，在短距离处看到的色荷变小（反屏蔽，$+\frac{11}{3}C_A$）；(c) 两种理论的有效耦合随距离的变化趋势。二者之和 $\beta_0 > 0$（SU(3) 中 $n_f \le 16$）。这只是启发式图像：规范无关的推导见命题 2.2，把反屏蔽解释为胶子自旋的顺磁效应见 [**?**]。



$$\frac{1}{(p+k)^2} = \frac{1}{2E_pE_k(1-\cos\theta)}$$

$$\text{发射概率} \propto \frac{\mathrm{d}E_k}{E_k}\,\frac{\mathrm{d}\theta^2}{\theta^2}$$

(a) 无质量夸克的软发射与共线发射

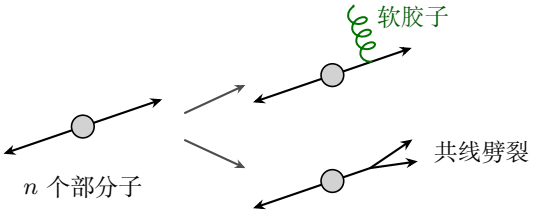


实发射　　虚修正（及复共轭）

$$N_\varepsilon\Big[\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+\cdots\Big] \qquad N_\varepsilon\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-\cdots\Big]$$

$$\text{和} = \frac{3}{2}N_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} \frac{3}{4}C_F\,\frac{\alpha_s}{\pi}\ \text{（有限）}$$

(b) e^+e^- 总截面中实发射与虚修正的相消



红外安全：$O_{n+1} \to O_n$
（如推力、Sterman–Weinberg 截面）

末态部分子数 ✕ 不安全

(c) 红外安全可观测量在软发射与共线劈裂下取值不变

图 1.50　红外发散与红外安全（示意）。(a) 无质量夸克发射胶子：传播子在软（$E_k \to 0$）与共线（$\theta \to 0$）极限下发散；(b) 对足够单举的量，实发射与虚修正的发散相消（e^+e^- 总截面，VF-EE-6；N_ε 为两者共同的归一化因子，以 Born 截面 σ_0 为单位，见命题 6.2）；(c) 红外安全可观测量在软发射与共线劈裂下取值不变，因而可以逐阶微扰计算（精确定义见定义 4.4）。

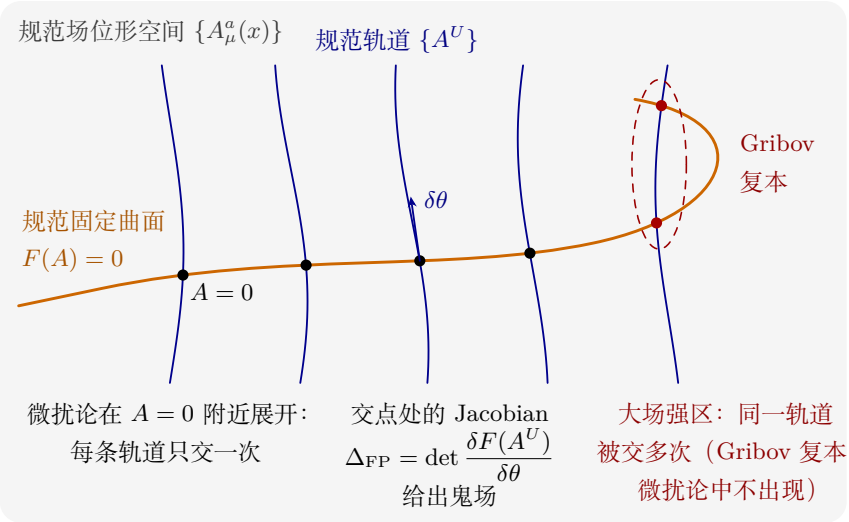
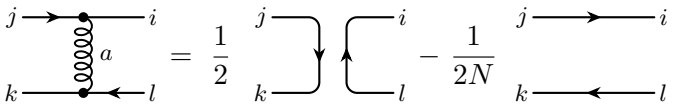


图 1.51　规范固定与 Faddeev–Popov 行列式（示意）：规范固定曲面与每条规范轨道相交一次，交点处的 Jacobian 给出鬼场。在远离 $A=0$ 的大场强区域，规范固定曲面可能与同一条轨道相交多次（Gribov 复本，红点）；它们在微扰论的任何一阶中都不出现。

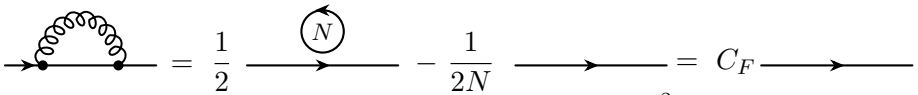


(a) 胶子 ≈ 一对方向相反的色线
（双线记号；$-\frac{1}{N}$ 项见 (b)）

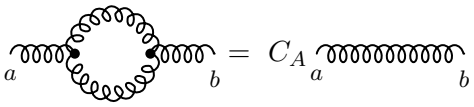


$$t^a_{ij}\,t^a_{kl} = \tfrac{1}{2}\big(\delta_{il}\delta_{kj} - \tfrac{1}{N}\,\delta_{ij}\delta_{kl}\big)$$

(b) Fierz 恒等式



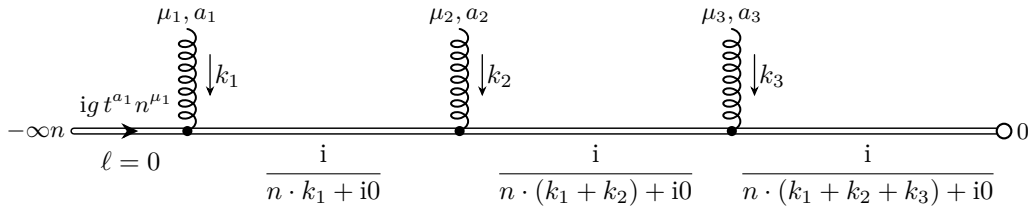
$$t^a t^a = \tfrac{1}{2}\big(N - \tfrac{1}{N}\big)\mathbb{1} = C_F\,\mathbb{1}, \qquad C_F = \frac{N^2-1}{2N}$$



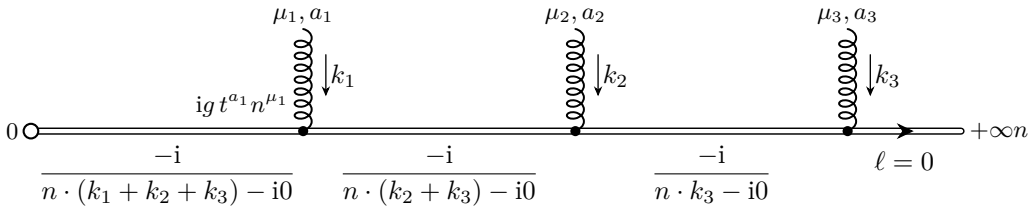
$$f^{acd}f^{bcd} = C_A\,\delta^{ab}, \qquad C_A = N$$

(c) 色因子 C_F（夸克自能）与 C_A（胶子圈）

图 1.52　色流（双线）记号与 Fierz 恒等式；$C_F = \frac{N^2-1}{2N}$ 与 $C_A = N$ 的图示（VF-QCD-1）。单线箭头表示色指标的流向（夸克线即其费米子数流向），闭合色线圈给出因子 $\delta_{ii} = N$；(c) 的第一行即用 (b) 把夸克自能的色因子 $t^a t^a$ 化为 C_F。

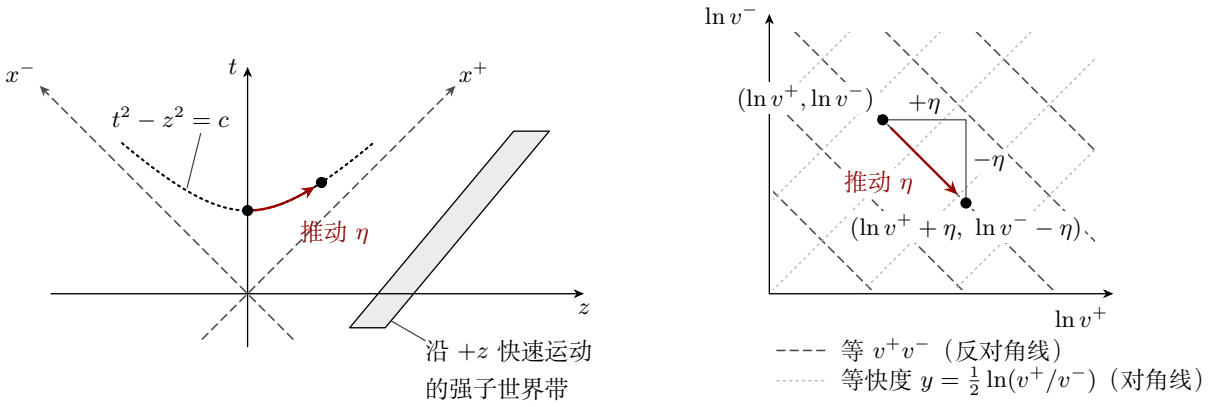


(a) 过去指向的 $W[0,-\infty n]$：k_1 最靠近 $-\infty$，颜色因子 $t^{a_3}t^{a_2}t^{a_1}$



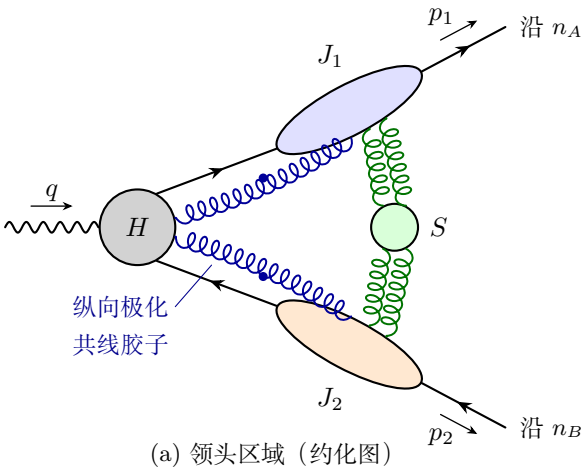
(b) 未来指向的 $W[\infty n,0]$：k_1 最靠近 0，颜色因子 $t^{a_3}t^{a_2}t^{a_1}$

图 1.53　半无限 Wilson 线的动量空间规则（k 流入 Wilson 线；颜色矩阵按路径排序，靠近终点者在左）：(a) 过去指向，(b) 未来指向；双线上的箭头为路径取向，空心圆为有限端点 0。统一规则（VF-WL-1）：每个顶点 $\mathrm{i}g\,t^{a_j} n^{\mu_j}$（图中只标出第一个）；有限端点与顶点之间、相邻顶点之间的每一段给一个程函传播子 $\mathrm{i}/(n\cdot\ell + \mathrm{i}0)$，$\ell$ 为沿路径取向流动的动量，伸向无穷远的一段 $\ell = 0$、不给传播子。于是 (a) 中第 j 个顶点之后的一段 $\ell = k_1 + \cdots + k_j$；(b) 中第 j 个顶点之前的一段 $\ell = -(k_j + \cdots + k_3)$，传播子即 $-\mathrm{i}/(n\cdot(k_j+\cdots+k_3) - \mathrm{i}0)$。

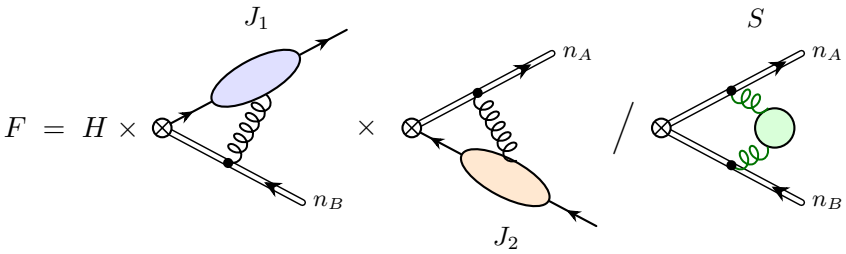


(a) (z,t) 平面　　(b) 对数光锥平面

图 1.54　光锥坐标与 Lorentz 推动。(a) (z,t) 平面中的光锥轴 $x^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 与沿 $+z$ 快速运动的强子世界带；推动沿不变双曲线移动点。(b) 对数光锥平面中，快度为 η 的推动 $v^\pm \to \mathrm{e}^{\pm\eta} v^\pm$ 是沿反对角线的平移（$\ln v^+$ 增加 η，$\ln v^-$ 减少 η），等 v^+v^- 线为反对角线（虚线），等快度线为对角线（点线）。

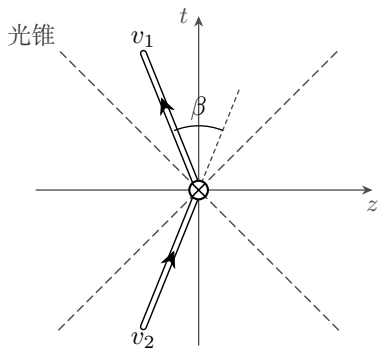


(a) 领头区域（约化图）

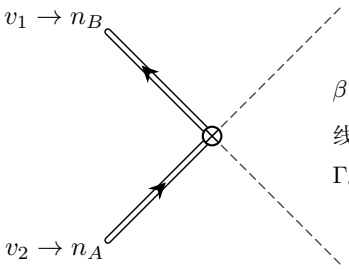


(b) 因子化形式 $F = H\,J_1 J_2/S$

图 1.55　Sudakov 形状因子的领头区域与因子化 $F = H\,J_1 J_2/S$（$\gamma^* \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$，$p_1$ 沿 n_A、p_2 沿 n_B）。(a) 硬子图 H、两个喷注子图 J_1、J_2 与只连接喷注的软子图 S（绿色）；Feynman 规范下 J_i 与 H 之间还有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子（蓝色，以圆点标记）。(b) 喷注函数中的 Wilson 线沿另一喷注方向，软函数是两条 Wilson 线的真空期望（$\otimes$ 为算符所在点，双线箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致）。



(a) 类时 Wilson 线的尖点，$\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$

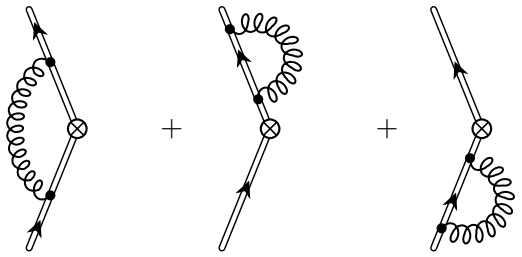


$\beta \to \infty$：$\Gamma(\beta) \simeq \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta - 1)$

线性依赖于 β，斜率即单圈

$\Gamma_{\text{cusp}} = \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi} = \dfrac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$

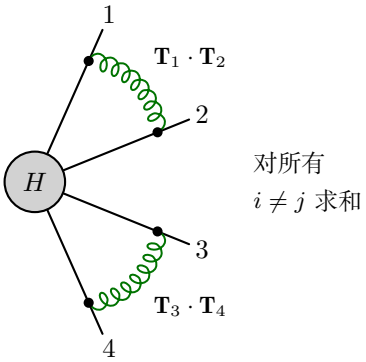
(b) 类光极限



$$\Longrightarrow \quad \Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\left(\beta\coth\beta - 1\right)$$

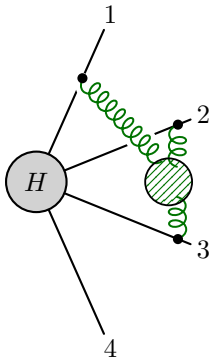
(c) 单圈图：交换与两条线的自能（自能给出 -1，使 $\Gamma(0) = 0$）

图 1.56　Wilson 线尖点及其单圈修正。(a) 类时 Wilson 线 $W[\infty v_1, 0]\,W[0, -\infty v_2]$（$v_i^2 = 1$，$v_i^0 > 0$；双线箭头为路径方向）：沿 v_2 自过去入射，在原点折向 v_1；尖点角 β 由 $\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$ 定义，$\beta = 0$ 即一条不折的直线（图中所画角度为示意）。(b) 类光极限：v_2、v_1 分别趋于 n_A、n_B 方向，$\beta \to \infty$。(c) 包含两线自能的单圈尖点反常维度为 $\Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta\coth\beta - 1)$，类光极限下线性依赖于 β，斜率给出单圈 Γ_{cusp}（VF-CONV-23）。

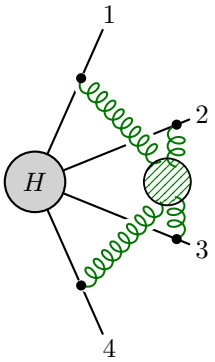


对所有 $i \neq j$ 求和

(a) 两圈以内：偶极子（色关联 $\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j$）



连接三条外线



连接四条外线

(b) 三圈起：非偶极子 web（阴影）

$$\mathbf{\Gamma} = \sum_{(i,j)} \frac{\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j}{2}\, \gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s) \ln \frac{\mu^2}{-s_{ij}} + \sum_i \gamma^i(\alpha_s) \qquad \text{（两圈以内成立）}$$

图 1.57　多腿振幅的红外结构：(a) 两圈以内由偶极子项（色关联 $\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j$）给出，反常维度如图下公式（VF-SUD-5，$(i,j)$ 取有序对）；(b) 三圈起出现连接三条或四条外线的非偶极子 web（偶极子公式作为全阶公式在三圈失效，[V]）。

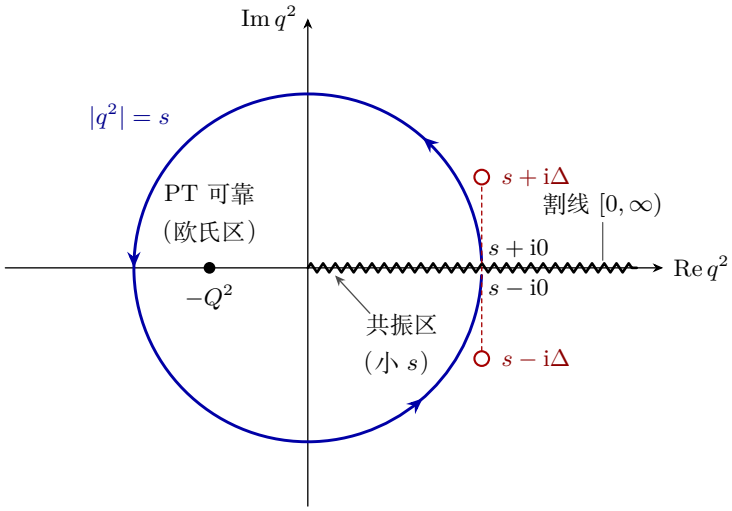


图 1.58　流关联函数 $\Pi(q^2)$ 的解析结构：割线 $[0,\infty)$、欧氏点 $-Q^2$、围道公式 $R(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\theta\, D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$ 的积分路径 $|q^2| = s$（D 的宗量 $Q^2 = -q^2$ 走遍该圆周，在 q^2 平面中即自 $s + \mathrm{i}0$ 逆时针到 $s - \mathrm{i}0$）以及抹平所用的点 $s \pm \mathrm{i}\Delta$。在复 q^2 处使用 OPE 是额外的假设（注 6.3）。

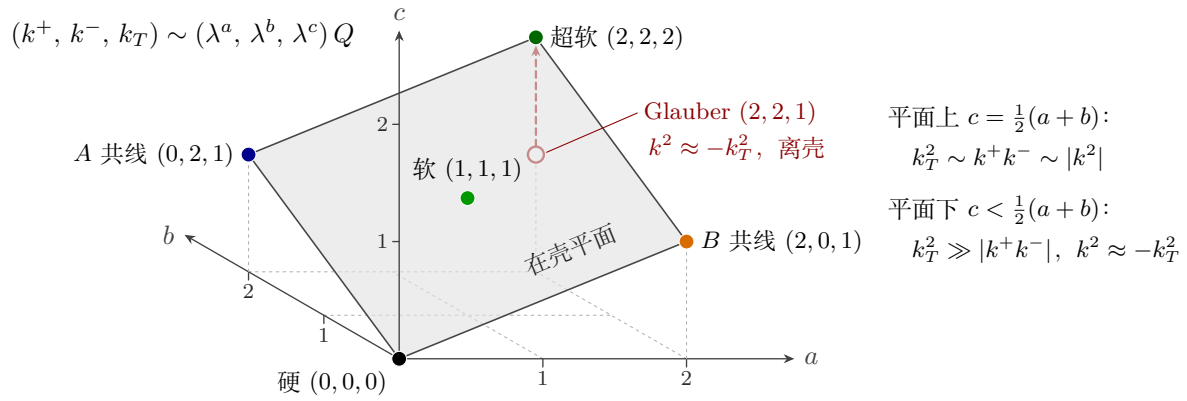
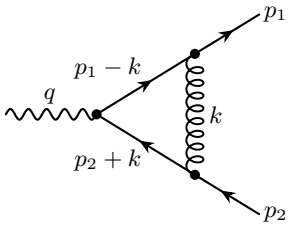
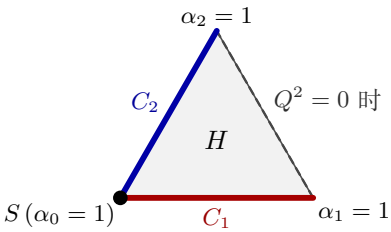


图 1.59　动量模式在指数空间 (a,b,c) 中的位置，$(k^+,k^-,k_T)\sim(\lambda^a,\lambda^b,\lambda^c)\,Q$，$\lambda\ll 1$（指数越大，相应分量越小）。硬、$A$ 共线、B 共线、软与超软模式都在在壳平面 $c=\frac{1}{2}(a+b)$（半透明灰色平行四边形）上，即 k_T^2、k^+k^- 与虚度 $|k^2|$ 同阶；硬、两种共线与超软模式恰为平行四边形的四个顶点，软模式 $(1,1,1)$（TMD 因子化所用的标度）为其中心。Glauber 模式 $(2,2,1)$（红色空心圆，透过平面看到）与超软模式有相同的 $k^\pm$，只是横动量大 λ^{-1} 倍（红色虚线），因而位于平面之下：$|k^+k^-|\ll k_T^2$，$k^2\approx -k_T^2$，以横动量为主且离壳；在 $(\ln k^+,\ln k^-)$ 平面（图 1.19）上它与超软模式重合，只有加上第三个方向 $\ln k_T$ 才能区分。本书的“超软”即 Libby–Sterman 的“软”。

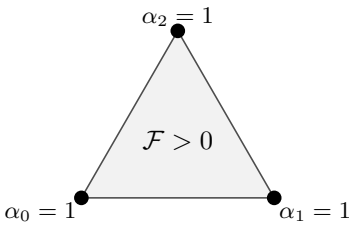


线 $0,1,2$：k，p_1-k，p_2+k
Feynman 参数 $\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2$



C_1：$\alpha_2 = 0$，$k = xp_1$
C_2：$\alpha_1 = 0$，$k = -yp_2$
S：$k = 0$；　H：没有钳夹

(a) 在壳无质量：$\mathcal{F} = -Q^2\alpha_1\alpha_2$



Landau 解只在三个角上：
零动量的无质量线

(b) 离壳（欧氏）：
$\mathcal{F} = m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2) + Q^2\alpha_1\alpha_2$

图 1.60　单圈顶点的 Feynman 参数单形 $\{\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2 = 1,\ \alpha_j \geq 0\}$ 上的 Landau 集（示意；左为线与参数的记号）。(a) 在壳无质量外线（$p_i^2 = 0$，$Q^2 = 2p_1\cdot p_2 > 0$）：$\mathcal{F} = -Q^2\alpha_1\alpha_2$，Landau 集为两条闭棱 $\alpha_2 = 0$（$k = xp_1$，共线于 p_1，红）与 $\alpha_1 = 0$（$k = -yp_2$，蓝），二者交于软角 S（$k = 0$）；另两个角是零动量夸克线（共线面的幂次压低端点）；棱 $\alpha_0 = 0$（虚线）只在 $Q^2 = 0$ 时是解；内部即硬区 H，没有钳夹（VF-REG-4）。(b) 两条外线离壳（$p_i^2 = -m^2$，欧氏非例外运动学）：$\mathcal{F}$ 只在单形的三个角上为零（零动量的无质量线，VF-REF-17）；欧氏区的红外有限性来自幂次计数，而不是因为没有 Landau 解（注 4.5）。

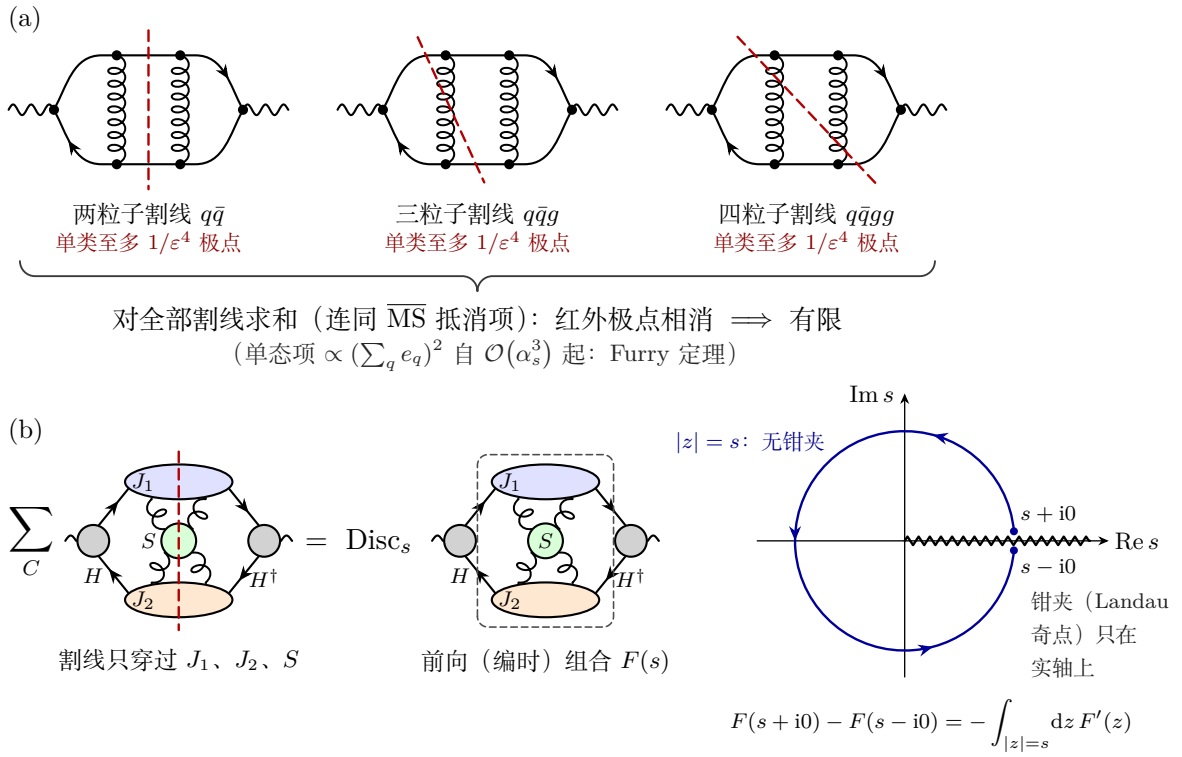


图 1.61　割线求和与前向函数的不连续性（e^+e^- 总截面；红色虚线为末态割线，左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的一个三圈流关联函数图（夸克圈上两条胶子横档）的三类割线：两粒子 $q\bar{q}$、三粒子 $q\bar{q}g$ 与四粒子 $q\bar{q}gg$（每类只画一例，其余割线位置与镜像未画出）。每类割图单独含有直到 $1/\varepsilon^4$ 的软、共线极点，只有对全部割线求和（连同 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项）才有限（推论 6.4）；两个夸克圈各连一个光子的单态项 $\propto (\sum_q e_q)^2$ 由 Furry 定理自 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 起才出现。(b) 在钳夹面附近，割线只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H、$H^\dagger$；对固定的 H、$H^\dagger$，由幺正性，对这些割线求和等于不加割线的前向（编时）组合 F（虚线框）的不连续性 $F(s+\text{i}0) - F(s-\text{i}0)$。$F$ 是 s 的解析函数，钳夹（Landau 奇点）只出现在实轴的割线上；由 Cauchy 定理，不连续性等于沿圆周 $|z| = s$ 的积分，圆周除两端外离实轴 $\mathcal{O}(s)$，那里没有钳夹，只剩欧氏区可计算的部分（围道公式，命题 6.5）。

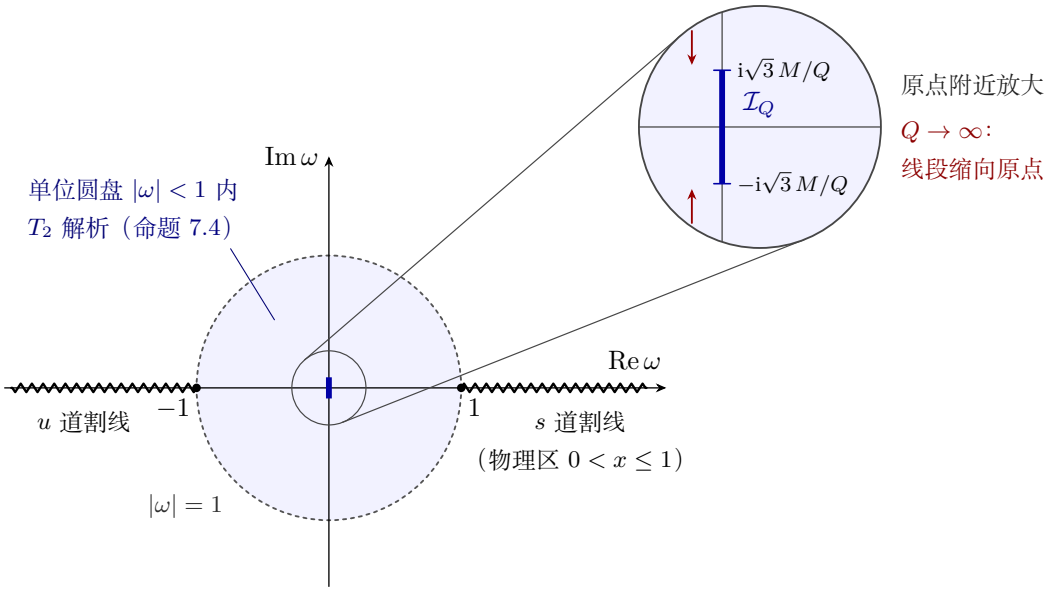


图 1.62　前向 Compton 振幅 T_2 在复 $\omega=1/x$ 平面上的欧氏点。靶静止系中，欧氏动量 $q=(\mathrm{i}q^4,\mathbf{q})$（$|\mathbf{q}|\ge Q/2$）给出 $\omega=2\mathrm{i}Mq^4/Q^2$，恰好取遍虚轴上的短线段 $\mathcal{I}_Q=\{\mathrm{i}y:\,|y|\le\sqrt{3}M/Q\}$（蓝色粗线；右上为原点附近的放大），$Q\to\infty$ 时它缩向原点（VF-REF-1）。T_2 在单位圆盘 $|\omega|<1$ 内解析，割线 $(-\infty,-1]$ 与 $[1,\infty)$ 分别为 u 道与 s 道（物理区）的割线。欧氏 OPE 只在长度为 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的线段 $\mathcal{I}_Q$ 上提供信息；由此得到固定 n 的矩还需要 $F_2\ge 0$ 与有限减除的色散关系（定理 7.5），而 $n<n_0$ 的低阶矩还需要增长条件（命题 7.6）。



图 1.63　全阶因子化证明的六个步骤（左），它们与定理 9.2（模板定理）的假设 (H1)–(H5) 的对应，以及精确形式中的编号假设（右；附录 N 与附录 O，对应关系即表 9.1）。每个步骤中，绿色框为在所用层次上已严格证明的陈述（[R] 或数学引理），蓝色框为全阶论证 [A]，绿色虚线框为条件定理 R_{cond}，即附录 N 中的减除演绎（定理 N.1）与附录 O 中单举色单态 Drell–Yan 过程的 Glauber 相消（定理 O.1）。步骤 4 中，A 共线的 K 胶子化为沿 n_B 的 Wilson 线（B 共线的则沿 n_A），软胶子化为沿各喷注方向的 Wilson 线；离开 Glauber 区须沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（图 1.70），软因子的幺正性只在处理完 Glauber 区之后使用。

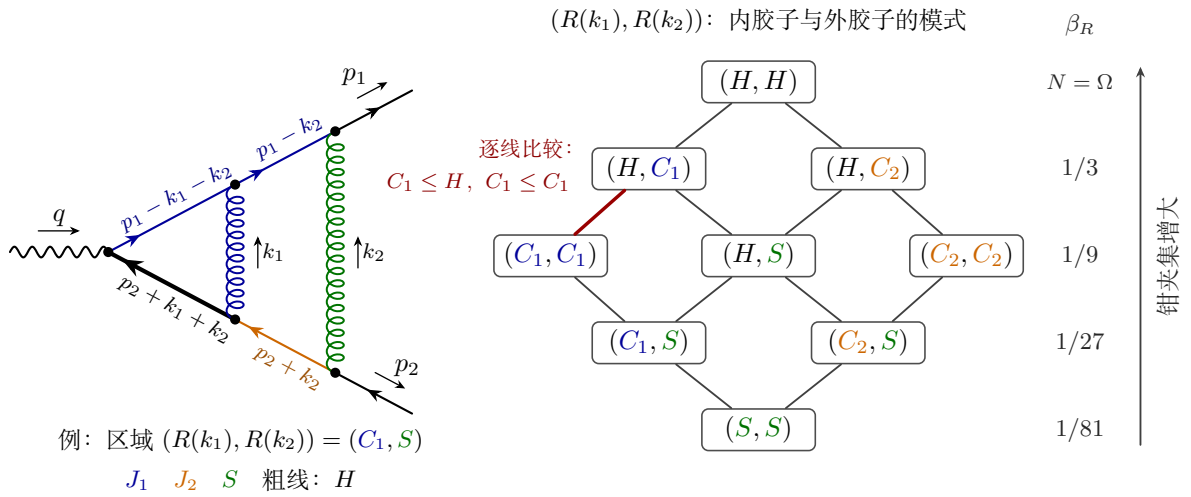
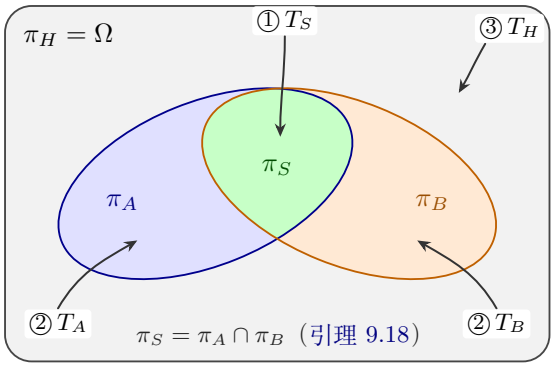


图 1.64　两圈平面顶点九个领头区域的 Hasse 图。左：内胶子 k_1、外胶子 k_2 的动量走向（胶子动量由反夸克线流向夸克线），线的颜色给出区域 (C_1, S) 的逐线模式：$J_1 = \{k_1,\, p_1 - k_2,\, p_1 - k_1 - k_2\}$、$J_2 = \{p_2 + k_2\}$、$S = \{k_2\}$，硬线 $p_2 + k_1 + k_2$ 与光子顶点组成 H。右：16 种模式组合中恰有 9 个领头钳夹，按逐线偏序（$S < C_i < H$，$C_1 \wedge C_2 = S$）排成 Hasse 图（12 条覆盖关系，自下而上钳夹集增大），其中 $(C_1, C_1) < (H, C_1)$（红线）不易一眼看出；这一集合对逐线交运算封闭，例如 $(C_1, C_1) \wedge (H, S) = (C_1, S)$、$(H, C_1) \wedge (H, C_2) = (H, S)$、$(C_1, C_1) \wedge (C_2, C_2) = (S, S)$。右列为各层的邻域指数 $\beta_R = 3^{h(R) - h_*}$（$h_* = 4$；最大区域的邻域为整个积分域 Ω，定义 9.17）。



$$C_S\Gamma = T_S\,\Gamma$$

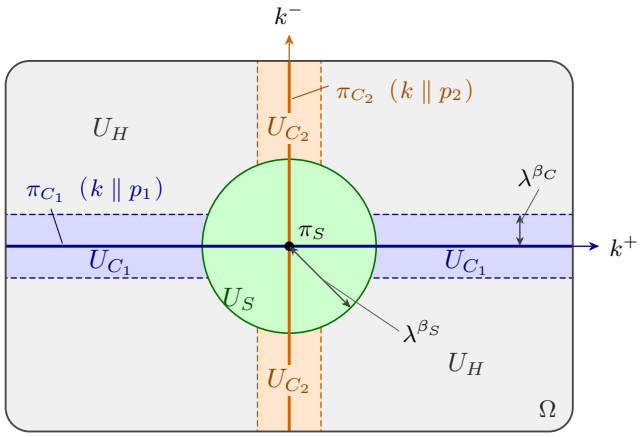
$$C_A\Gamma = T_A(1 - T_S)\,\Gamma, \qquad C_B\Gamma = T_B(1 - T_S)\,\Gamma$$

$$C_H\Gamma = T_H\big(\Gamma - C_S\Gamma - C_A\Gamma - C_B\Gamma\big)$$

$$\Gamma = \textstyle\sum_R C_R\Gamma + r$$

只有分组表达式被压低（例 9.19）：单个链项一般不可积（例如离壳三角图中的 $T_{C_1}\Gamma$ 对任何 ε 都不绝对可积），被压低并满足 (CS1)–(CS3) 的是分组表达式 $C_R\Gamma$ 与余项 r。

图 1.65　区域的偏序与减除（示意；钳夹集画成区域）。单圈顶点的钳夹集彼此嵌套：软钳夹集 π_S（绿色）同时含于两个共线钳夹集 π_A（蓝）与 π_B（橙），并且恰为二者之交 $\pi_S = \pi_A \cap \pi_B$，即逐线交 $A \wedge B = S$；所有钳夹集都含于硬区 $\pi_H = \Omega$。减除自最小区域（软）开始，依次为 ① T_S、② T_A, T_B、③ T_H：较大区域的近似子作用于减去较小区域贡献之后的被积函数，$C_R\Gamma \equiv T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$（定义 9.20）。单个链项一般不可积，只有分组表达式满足 (CS1)–(CS3)。



$N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R} \ \ \forall j:\ R(j) \ne H\}$

$\sigma_A = |l^-| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_B = |l^+| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_S = \|l\|$

$U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$：

$U_S = N_S,\quad U_{C_i} = N_{C_i} \setminus N_S,$

$U_H = \Omega \setminus (N_S \cup N_{C_1} \cup N_{C_2})$

$\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$：较小区域的邻域较“胖”

（本例 $\beta_S = \frac{1}{9} < \beta_C = \frac{1}{3},\ \lambda^{\beta_S} > \lambda^{\beta_C}$）

$\bigcup_R U_R = \Omega$（引理 9.21）

图 1.66　依赖于 λ 的邻域 $N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R}\}$ 与支配集 $U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$（定义 9.17；示意：单圈离壳三角图的胶子动量 k 在 $\mathbf{k}_T = 0$ 处的 (k^+, k^-) 截面，以 Q 为单位）。共线钳夹集 π_{C_1}、π_{C_2} 相交于软钳夹点 π_S（$k = 0$）；N_{C_i} 是半宽 λ^{β_C} 的管道，N_S 是半径 λ^{β_S} 的球，由于 $\beta_S < \beta_C$ 而比管道“胖”。绿、蓝、橙、灰色区域分别为 U_S、U_{C_1}、U_{C_2}、U_H，它们覆盖整个积分域（引理 9.21）。

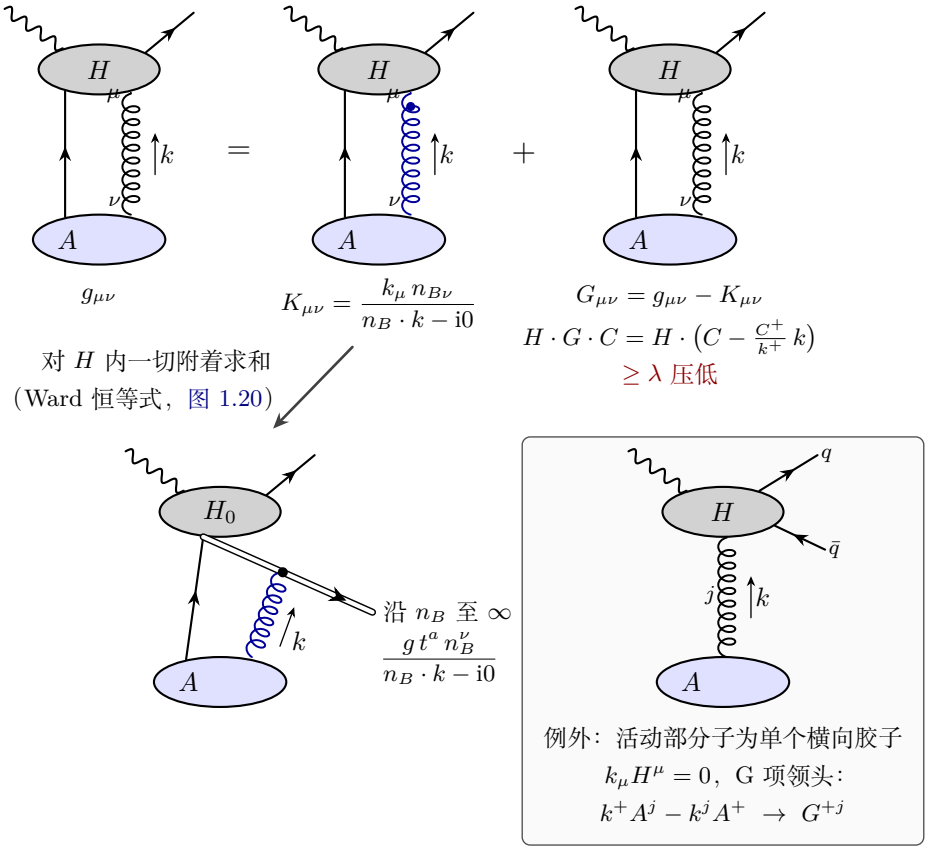


图 1.67　共线胶子的 Grammer–Yennie 分解（Feynman 规范；k 由 A 共线子图流入硬部分，μ 为硬端、ν 为共线端的指标）。$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}$：K 部分（蓝色，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）的共线端只取 $A^+ = n_B \cdot A$ 分量；对 H 内一切附着求和后，由 Ward 恒等式，K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上，乘以不含该胶子的硬部分 H_0（左下；$-\mathrm{i}0$ 对应末态附着，即 DIS 中未来指向的线，初态附着取 $+\mathrm{i}0$）；G 部分满足 $G_{\mu\nu}k^\nu = 0$，每多一条 G 胶子至少压低 λ。例外（右下）：作为活动部分子的单个横向胶子（此处为 $\gamma^* g \to q\bar{q}$），由 Ward 恒等式 $k_\mu H^\mu = 0$，其 G 项是领头的，与 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成场强 G^{+j}。

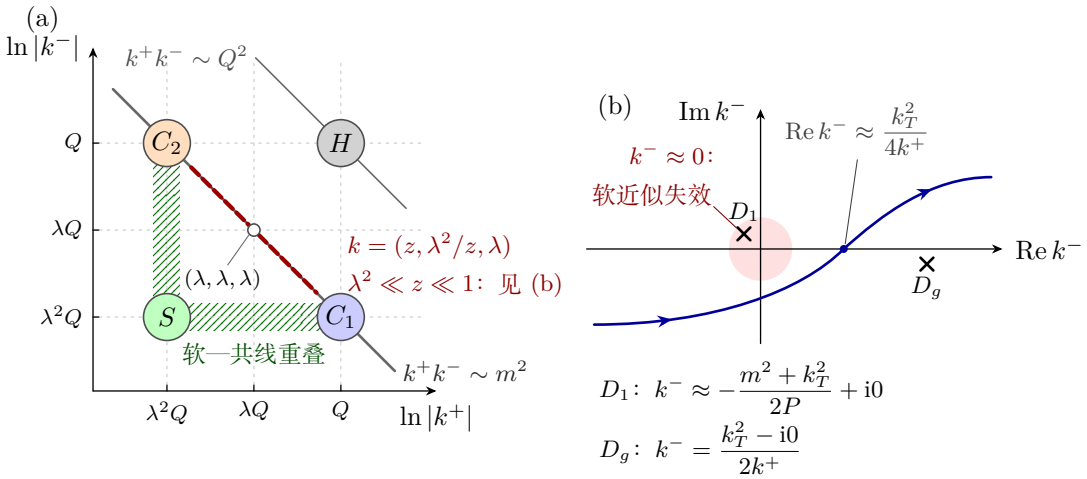


图 1.68　单圈离壳三角图（$p_i^2 = -m^2$，$\lambda = m/Q$）的区域与 Collins 减除中的软—共线重叠（例 9.22）。(a) $(\ln|k^+|, \ln|k^-|)$ 平面（以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位，k_T 取 $k_T^2 \sim |k^+k^-|$ 的典型值）：区域 H、C_1、C_2、S 位于正方形的四角，其中软区 $S \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 是定义 4.6 的超软标度（$k \sim m^2/Q$）；粗斜线 $k^+k^- \sim m^2$ 是 $k_T \sim \lambda Q$ 的在壳线 $k_T^2 = 2k^+k^-$，经过 C_1、C_2 与“软中心”$(\lambda,\lambda,\lambda)$；绿色阴影带为软—共线重叠，减除项在重叠区相消的方式由分组表达式决定。(b) 对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$，红色虚线），胶子线 D_g 与夸克线 D_1 的 k^- 极点分居实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2 Q/z$，围道只能在两极点之间穿过实轴；软近似只在 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_T^2/(4k^+)$ 附近穿过实轴的围道上成立，在 $k^- \approx 0$ 附近（红色区域）失效（引理 9.5）。

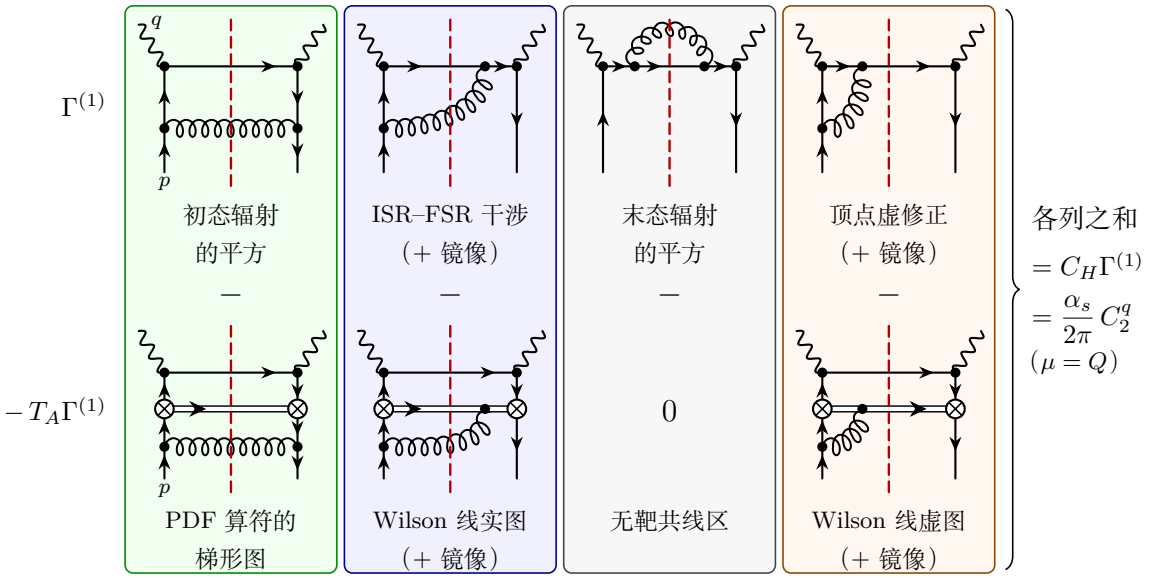
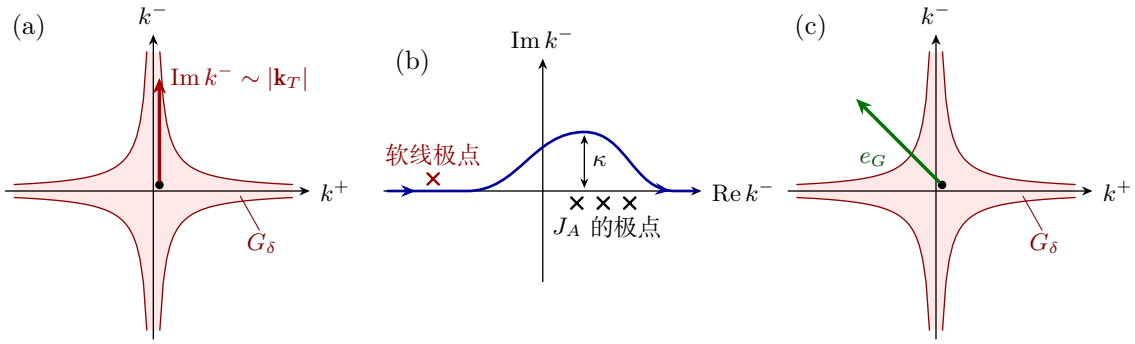


图 1.69　单圈 DIS 系数函数 = 割图减去其共线近似（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）。上行为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图 $\Gamma^{(1)}$，下行为其靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \text{Born}$：PDF 算符的割图（$\otimes$ 为算符顶点，双线为沿 n_B 的 Wilson 线）乘以领头阶硬部分；同色框中的图一一对应。初态辐射的平方对应 PDF 算符的梯形图，ISR–FSR 干涉对应胶子连到割线另一侧 Wilson 线的实图，顶点虚修正对应同侧的 Wilson 线虚图（外线自能无标度，未画出）；末态辐射没有靶共线区，不需减除。各列之差的和即硬区减除项 $C_H\Gamma^{(1)}$，在 $\mu = Q$ 时为 $\frac{\alpha_s}{2\pi} C_2^q$；纯维数正规化中下行各图无标度，只留下 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项，$C_A\Gamma^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}$（VF-DIS-6，VF-PDF-3）。



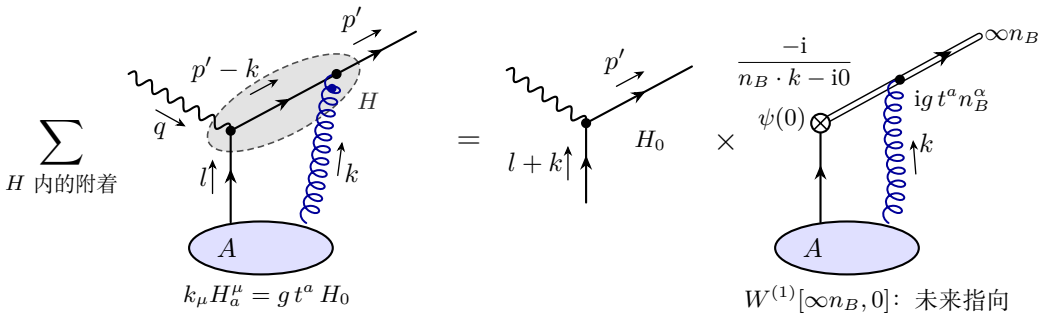
只形变 k^-（$\kappa \lesssim |\mathbf{k}_T|$）：
$|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，
仍在 G_δ 中

$k^+ < 0$：软线极点 $k^- = \frac{k_T^2 - \mathrm{i}0}{2k^+}$
在上半平面，只形变 k^- 的
幅度 $\kappa \lesssim k_T^2/|k^+|$

沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变：
$\mathrm{Im}\,k^- > 0$，$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$，
幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$：离开 G_δ

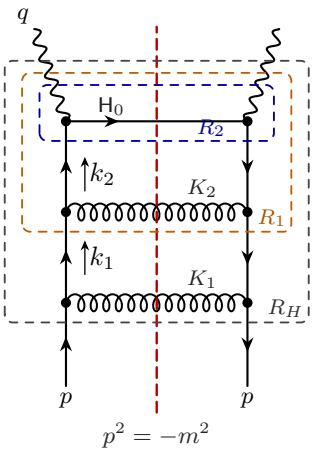
所有分母更类时：$(l + \mathrm{i}t\sigma f e_G)^2 - m^2 = (l^2 - m^2 + 2t^2 f^2) + 2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+ - l^-)$，　$e_G = (-1^+, +1^-, \mathbf{0}_T)$

图 1.70　离开 Glauber 区需要沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（示意；(a)、(c) 以 $|\mathbf{k}_T|$ 为单位，红色阴影为 Glauber 楔 $G_\delta = \{|k^+k^-| \le \delta k_T^2\}$，复形变量画在同一平面中）。(a) 对 Glauber 动量 $k^\pm \sim \lambda^2$、$k_T \sim \lambda$ 只形变 k^-，即使形变到 $|\mathbf{k}_T|$ 量级，仍有 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，动量留在 G_δ 中；(b) $k^+ < 0$ 时软线自身的极点位于上半平面，与 J_A 线的极点分居实轴两侧，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa \sim k_T^2/|k^+|$（引理 9.5）；(c) 振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变（$\mathrm{Im}\,k^- > 0$、$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$），幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，且使所有分母更类时（VF-REF-7；命题 9.3）。



$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}=\Big[\mathrm{i}g\,t^a n_B^\alpha\,\frac{-\mathrm{i}}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}\Big]H_0=W^{(1)}[\infty n_B,0]\,H_0$$

图 1.71　DIS 中 PDF Wilson 线的种子（VF-WL-8，命题 9.11）：一个来自靶共线子图 A 的 K 胶子（蓝色，流入硬部分的动量为 k，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）对硬部分 H 的所有附着之和（领头阶即附着在末态被击夸克 p' 上），经 Ward 恒等式 $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a H_0$ 化为去掉该胶子、入射动量为 $l+k$ 的硬部分 H_0，乘以夸克场 $\psi(0)$ 处出发、沿 n_B 的未来指向 Wilson 线 $W^{(1)}[\infty n_B,0]$ 的单胶子项（双线箭头为路径方向 $0\to\infty n_B$）。程函传播子中的 $-\mathrm{i}0$ 继承自被替代的被击夸克传播子：$(p'-k)^2+\mathrm{i}0\simeq -2p'^- k^+ +\mathrm{i}0$ 的极点位于 k^+ 上半平面；Drell–Yan 中同样的附着落在入射反夸克上，给出 $+\mathrm{i}0$。



区域链 $R_2 < R_1 < R_H$（虚线框为硬子图）：

R_2：两级横档都与 p 共线；

R_1：上级横档为硬，下级横档共线；

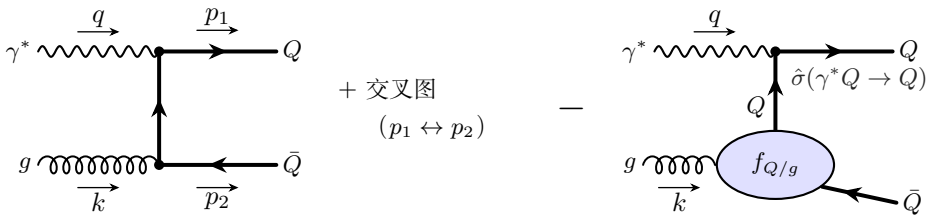
R_H：全部为硬——给出两圈系数函数。

分组余项：

$$r = (1 - T_H)(1 - T_1)(1 - T_2)\,\Gamma = \Delta \mathsf{H}_0\,\Delta K_2\,\Delta K_1$$

单个链项 $T_H(1-T_2)\Gamma$ 在 U_{R_2} 上不可积（在 $k_1 \parallel \hat{p}$ 处有无质量共线奇点），因而分组是必要的。

图 1.72　DIS 两级梯形图（外夸克离壳 $p^2 = -m^2$，内线无质量；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）的三个区域 $R_2 < R_1 < R_H$ 与分组余项。$\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\,K_2(k_2,k_1)\,K_1(k_1,p)$，$\mathsf{H}_0$ 为含两个光子顶点的顶端夸克线，K_2、K_1 为上、下两级横档；虚线框依次为 R_2、R_1、R_H 的硬子图。分组余项 $r = \Delta\mathsf{H}_0\Delta K_2\Delta K_1$（$\Delta$ 表示相应因子减去其共线近似）；包含全硬区域 R_H 才能得到两圈系数函数（例 10.2）。



(a) 领头阶 $\gamma^* g \to Q\bar{Q}$（保留 m）　　(b) 减除项 $f_{Q/g} \otimes \hat{\sigma}(\gamma^* Q \to Q)$

图 1.73　含重夸克质量的 DIS（粗线为质量 m 的重夸克 Q）。(a) 领头阶的光子—胶子融合，保留完整的质量依赖，两图之和的平方给出领头阶的胶子道系数；(b) 变味（ACOT/CWZ）方案中的减除项 $f_{Q/g} \otimes \hat{\sigma}(\gamma^* Q \to Q)$：胶子先在重夸克分布 $f_{Q/g}$（蓝色，靶共线）中分裂为 $Q\bar{Q}$，其中的 Q 再发生领头阶散射 $\gamma^* Q \to Q$。二者之差在 $m \to 0$ 时抵消 (a) 中的共线对数 $\ln(Q^2/m^2) P_{qg}$，给出对 m/Q 一致有效的系数函数（定理 10.3，例 10.4）。

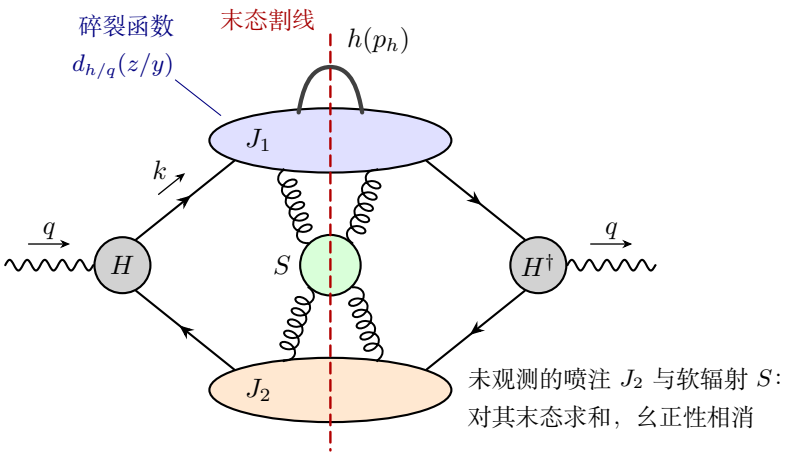


图 1.74　$e^+e^- \to \gamma^* \to hX$ 的领头区域（约化割图；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅、右侧为共轭振幅）。硬子图 H、$H^\dagger$ 产生两个喷注：被观测强子 h（动量 p_h，$z = 2p_h\cdot q/q^2$，粗线穿过割线）所在的喷注 J_1 给出碎裂函数 $d_{h/q}(z/y)$，y 为碎裂部分子（动量 k）的相应份额；未观测的喷注 J_2 与软子图 S 也穿过割线，它们在对末态的割线求和中由幺正性相消（引理 11.2），软因子为 1；全部共线线都是出射的，Glauber 区没有钳夹（引理 11.3）。

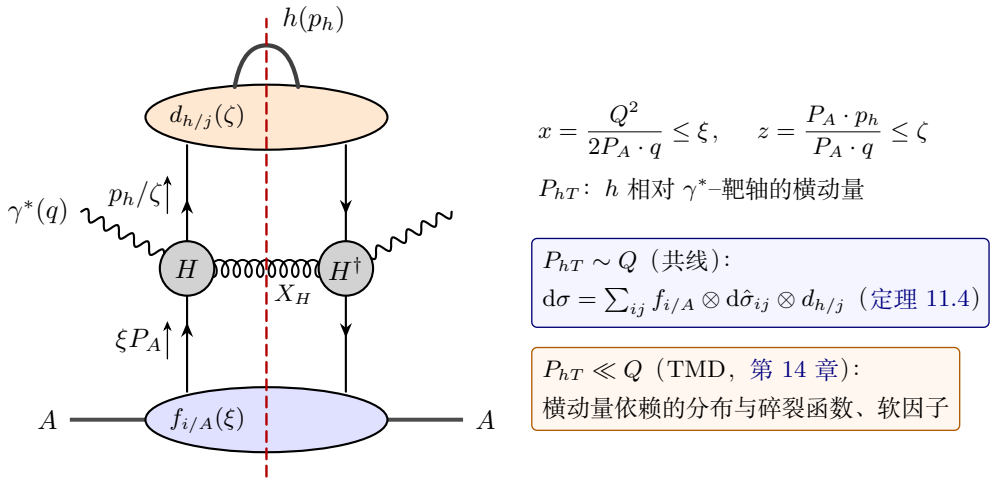
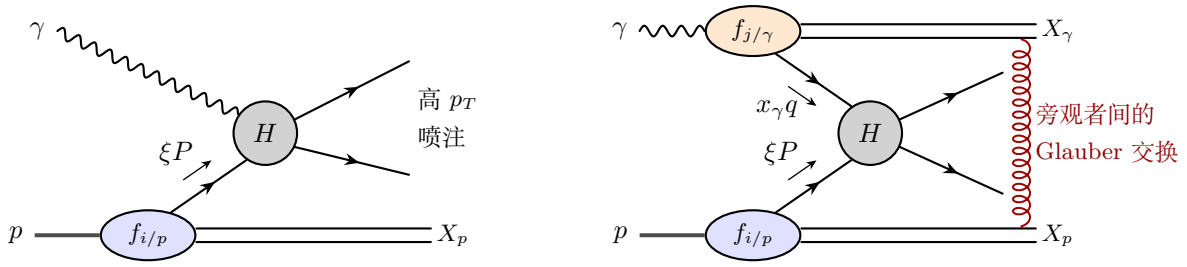


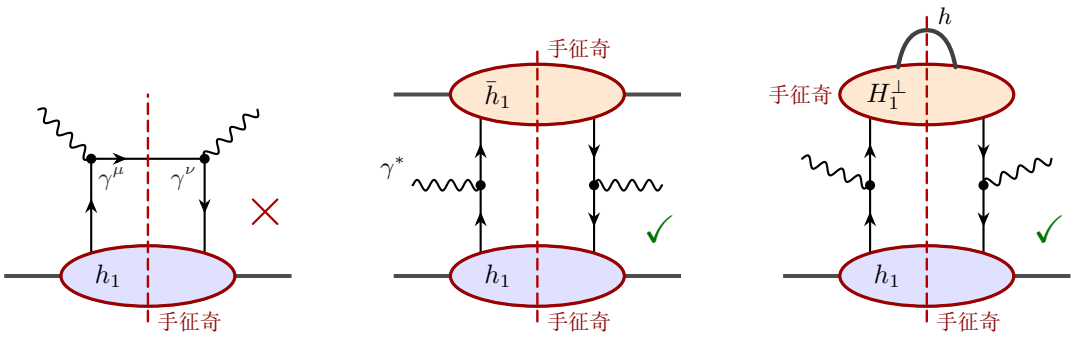
图 1.75　半单举 DIS $\ell A \to \ell' h X$ 的共线因子化（割图示意；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅）。靶 A 的共线子图给出部分子分布 $f_{i/A}(\xi)$（蓝色，沿 $+z$），流出硬部分的部分子 j 碎裂为被观测强子 h（粗线穿过割线），给出碎裂函数 $d_{h/j}(\zeta)$（橙色）；$P_{hT} \sim Q$ 时 h 的横动量来自硬辐射 X_H，截面为 $f \otimes \mathrm{d}\hat{\sigma} \otimes d$ 的共线因子化形式；$P_{hT} \ll Q$ 时需要 TMD 因子化，二者在中间区域由 $W + Y$ 衔接（第 14 章）。



(a) 直接光子：单强子过程
全阶论证 [A]

(b) 分辨光子：类强子—强子过程
猜想 [C]

图 1.76　光生过程 $\gamma p \to \text{jets} + X$（振幅示意）。(a) 直接光子：光子直接参与硬散射 H，只有质子一侧有部分子分布 $f_{i/p}$ 与旁观者 X_p，与 DIS 同为单强子过程，因子化为全阶论证 [A]（定理 11.5）；(b) 分辨光子：光子先“强子化”为由光子部分子分布 $f_{j/\gamma}$ 描述的部分子云，提供进入硬散射的部分子（动量份额 x_γ），光子一侧也有旁观者 X_γ，等效于末态有色的强子—强子过程，旁观者之间可交换 Glauber 胶子（暗红色），因子化为猜想 [C]（猜想 11.6）。

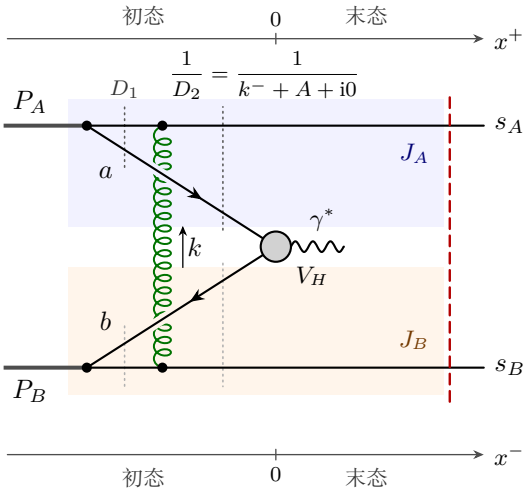


(a) 单举 DIS：只有一条费米子线，硬部分保持手征，h_1 不出现

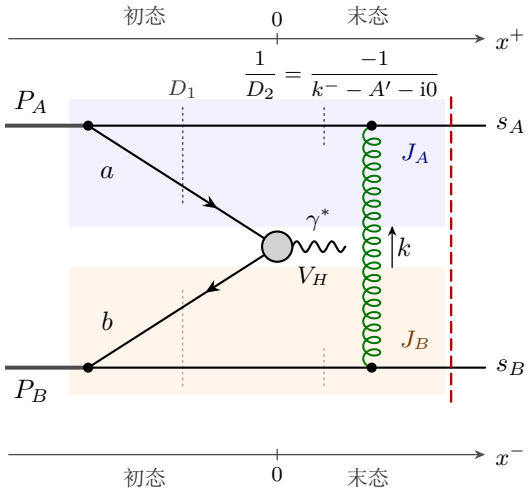
(b) 横向极化 Drell–Yan：$h_1 \otimes \bar{h}_1$（两个手征奇因子）

(c) SIDIS（Collins 效应，TMD）：$h_1 \otimes H_1^\perp$

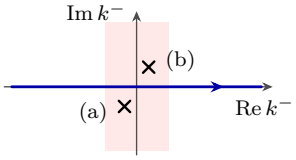
图 1.77　横度分布 h_1 的手征结构（割图示意；深红色边框标出手征奇的分布或碎裂函数）。光子顶点 γ^μ 保持（无质量）夸克的手征，手征奇的因子只能成对出现。(a) 单举 DIS 只有一条经过硬部分的费米子线，h_1 在领头扭度不出现（翻转手征需要夸克质量，被幂次压低）；(b) 横向极化 Drell–Yan 中两个手征奇的分布相乘，$h_1 \otimes \bar{h}_1$；(c) SIDIS 中 h_1 与手征奇的 Collins 碎裂函数 $H_1^\perp$ 相乘（TMD 观测量，见第 14 章）。横度分布的定义见定义 11.7。



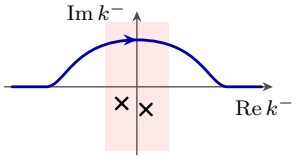
(a) k 在 V_H 之前附着：只进入初态



(b) k 在 V_H 之后附着：只进入末态

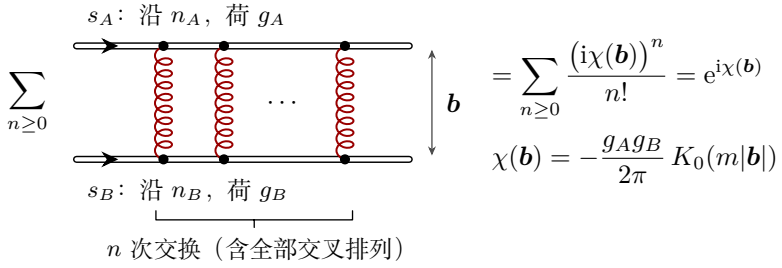


(c) (a)+(b)：极点分居两侧，k^- 围道被钳住

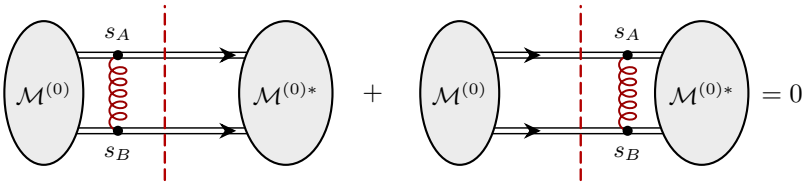


(d) 只经过初态：极点同侧，k^- 围道可移入上半平面

图 1.78　光锥序中间态的取向与 k^- 极点（引理 12.3）。Drell–Yan 割图的振幅一侧（割线右侧的共轭振幅为镜像，未画出）按混合光锥序排列：J_A（上，浅蓝）按 x^+、J_B（下，浅橙）按 x^- 排序，硬顶点 V_H 在两者中都位于 $\tau = 0$；竖直点线标出中间态，a、b 为活动部分子，s_A、s_B 为旁观者，软胶子（绿色）动量 k 由 J_B 流入 J_A（标准流）。(a)、(b) 是同一费曼图的两个光锥序项：k 在 V_H 之前附着于 s_A 时，k^- 只出现在初态分母 $D_2 = k^- + A + \mathrm{i}0$ 中，零点在下半平面；在 V_H 之后附着时，k^- 只出现在末态分母 $D_2 = -(k^- - A' - \mathrm{i}0)$ 中，零点在上半平面（A、A' 为与 k^- 无关的实数；J_B 中对 k^+ 有同样的结论，$+ \leftrightarrow -$）。取向因而是中间态而不是线的性质：(c) k 流经两种取向的中间态时，极点分居实轴两侧，k^- 围道被钳在 Glauber 区（阴影）内，旁观者之间的交换在 J_A、J_B 中同时被钳住，即 Glauber 钳夹；(d) k 只流经初态（例如只附着于 a）时极点同侧，k^- 围道可移入上半平面（离开 Glauber 区还须同时形变 k^+，见图 1.70）。



(a) 程函旁观者之间 n 次有质量阿贝尔玻色子交换之和为相位

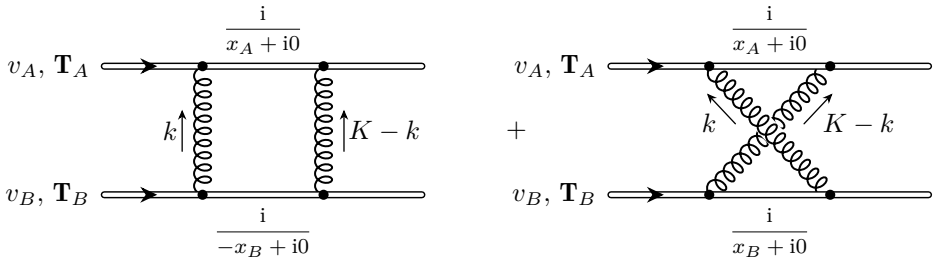


$+\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,|\tilde{\mathcal{M}}^{(0)}(\boldsymbol{b})|^2$　　$-\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,|\tilde{\mathcal{M}}^{(0)}(\boldsymbol{b})|^2$

$\mathcal{O}(g^{2n})$：$\sum_{j=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}\chi)^j}{j!} \frac{(-\mathrm{i}\chi)^{n-j}}{(n-j)!} = 0$ $(n \geq 1)$；全阶：$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}|^2 = 1$

(b) 割线位置之和（对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 积分，即在 $\boldsymbol{b}$ 空间中）

图 1.79　阿贝尔模型中旁观者之间的 Glauber 交换（命题 12.4）。两个旁观者 s_A、s_B 近似为沿 n_A、n_B（方向相反）的无限长程函线，荷为 g_A、g_B，横向间距为 $\boldsymbol{b}$；暗红色螺线为质量为 m 的阿贝尔矢量玻色子（Feynman 规范）；时间自左向右，双线上的箭头为荷的流向。(a) 对 n 次交换（含全部交叉排列）求和给出冲量参数空间的相位：n 次项为 $(\mathrm{i}\chi)^n/n!$，总和为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}$，$\chi(\boldsymbol{b}) = -\frac{g_A g_B}{2\pi} K_0(m|\boldsymbol{b}|)$ 为实数（$m \to 0$ 时红外发散，但始终是相位）。(b) $\mathcal{O}(g^2)$ 的两个割图：交换位于割线左侧（振幅）给出 $+\mathrm{i}\chi$，位于右侧（共轭振幅）给出 $-\mathrm{i}\chi$；对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 单举的截面中（Parseval 恒等式化为 $\boldsymbol{b}$ 空间）二者逐阶相消，全阶时 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2 = 1$，但对固定的 $\boldsymbol{\Delta}$ 逐点并不相消（VF-DY-13，VF-GLA-3）。



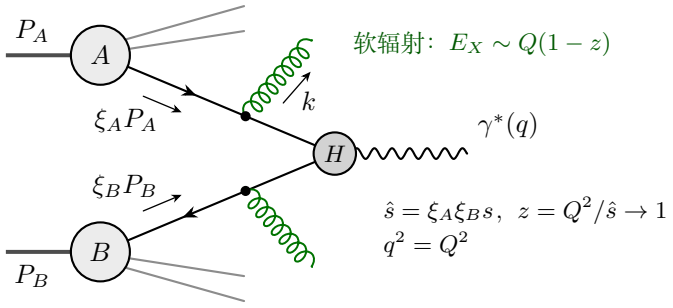
$$J_{\text{box}}=\frac{2\pi}{ab}\,(\pi+\mathrm{i}Y)\qquad J_{\text{cross}}=-\frac{2\pi\mathrm{i}Y}{ab}$$

$$c_{\text{box}}=X^2\qquad c_{\text{cross}}=X^2+\frac{C_A}{2}\,X$$

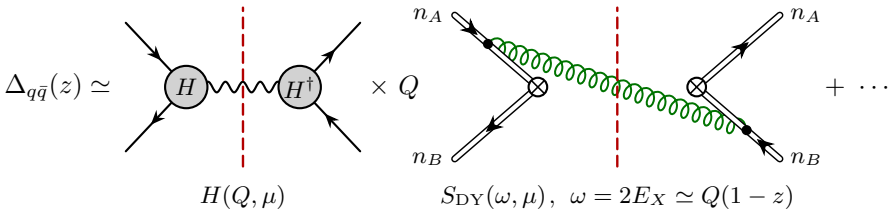
(a) 非交叉图（box）　　(b) 交叉图（crossed box）

$$J_{\text{box}}\,c_{\text{box}}+J_{\text{cross}}\,c_{\text{cross}}=\frac{2\pi}{ab}\Big[\underbrace{\pi X^2}_{\text{指数化项}}\;\underbrace{-\mathrm{i}Y\,\tfrac{C_A}{2}\,X}_{\text{Regge 相位}}\Big]$$

图 1.80　两条程函线之间的双胶子交换（命题 12.5）。两条无限长类时 Wilson 线的速度为 v_A、v_B（快度差 $Y>0$，$v_A\cdot v_B=\cosh Y$），色生成元为 $\mathbf{T}_A$、$\mathbf{T}_B$，时间自左向右；两个胶子取质量 m（红外正规子）并保留完整传播子，横动量 $\mathbf{k}_T$、$(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T$ 固定，$a=\mathbf{k}_T^2+m^2$，$b=(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T^2+m^2$。线段旁为两顶点之间的程函传播子（$x_{A,B}=v_{A,B}\cdot k$），其下为纵向积分 J 与色因子 c（$X=\mathbf{T}_A\cdot\mathbf{T}_B$）。全部 s 道权重在非交叉图中，交叉图只贡献单圈 Regge 相位 $\propto C_AY$：横向积分后第一项是指数化项 $\frac{1}{2}(-\mathrm{i}\chi)^2X^2$，第二项是 i× 实数 × 厄米色矩阵；因而 $p_{\text{opp}}=-\mathrm{i}Y/\pi$，$\operatorname{Re}p_{\text{opp}}=0$，$\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的幺正性没有残差（VF-REF-9，VF-REF-10）。



(a) 部分子阈值：末态只有软辐射



(b) 领头幂次下硬系数的重新因子化（“$\cdots$” 为 $(1-z)$ 的次领头幂次项）

图 1.81　阈值极限 $z = Q^2/\hat{s} \to 1$（定理 13.1）。(a) 来自 $f_{q/A}$、$f_{\bar{q}/B}$ 的部分子（动量 $\xi_A P_A$、$\xi_B P_B$；反夸克线上的箭头为费米子数流向）湮灭为 γ^*，末态除强子残余外只剩能量 $E_X \sim Q(1-z)$ 的软辐射（绿色）。(b) 在 $(1-z)$ 的领头幂次，硬系数重新因子化为 $\Delta_{q\bar{q}} = H(Q,\mu)\, Q\, S_{\rm DY}(Q(1-z),\mu)$（分布 $\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_k$）：H 只含尺度 Q 的虚修正，软函数 $S_{\rm DY}$ 由每侧两条过去指向的 Wilson 线（沿 n_A、n_B，箭头为色流向）构成，测量部分子质心系中软辐射的能量 $\omega = 2E_X$。阈值因子化嵌套在共线因子化 $\sigma = \sum f_A \otimes f_B \otimes \Delta$ 之内，其余项只在 $(1-z)$ 的领头幂次受外层定理控制。

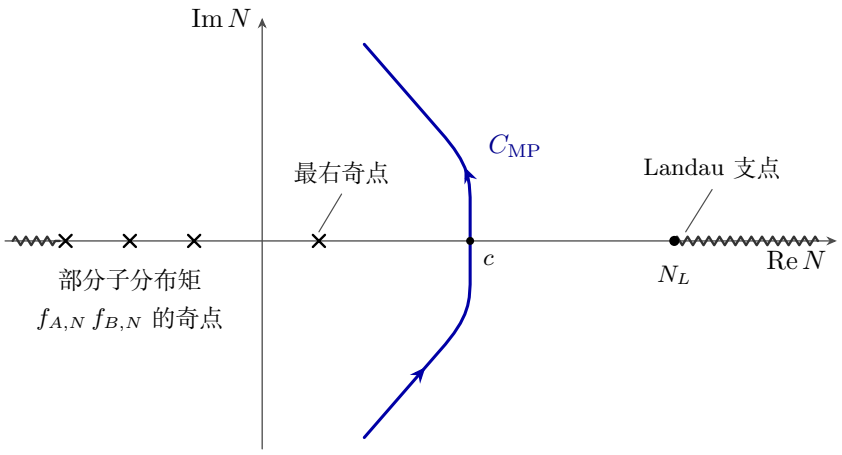


图 1.82　Mellin 反演与 Landau 极点（示意）。反演积分 $\int_C \frac{\mathrm{d}N}{2\pi \mathrm{i}}\, \tau^{-N} f_{A,N} f_{B,N} \Delta_N$（截面的归一化见正文）的围道 C 自下而上。在固定对数精度下，阈值指数按 $\alpha_s \ln \bar{N}$ 组织；当有效标度 $Q^2/\bar{N}^2$ 降到跑动耦合 $\alpha_s(q^2)$ 的 Landau 极点时，$\ln \Delta_N$ 在正实轴远处的 N_L 出现支点（及向右的割线）；最小处方 [**?**] 的围道 C_{MP} 与实轴交于 c，c 位于部分子分布矩的奇点与 N_L 之间（其余奇点都在围道左侧，N_L 及其割线在右侧），在 $|\mathrm{Im}\, N|$ 大处向左弯折以改善收敛。处方是定义，不是定理（注 13.2）。

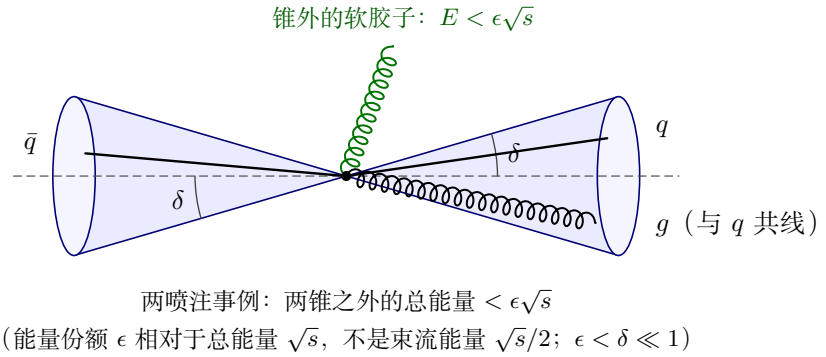


图 1.83　Sterman–Weinberg 两喷注定义（e^+e^- 质心系，示意；线段为各粒子的飞行方向）：若存在一对方向相反、半张角为 δ 的锥（锥轴可任意选取），使两锥之外的总能量小于 $\epsilon\sqrt{s}$，则事例计为两喷注事例。ϵ 是总能量 $\sqrt{s}$ 的份额；在 $\epsilon < \delta \ll 1$ 时 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的结果含 $4\ln\delta\ln 2\epsilon$（若 ϵ' 取为束流能量的份额，则为 $4\ln\delta\ln\epsilon'$；命题 16.1，VF-EE-12）。

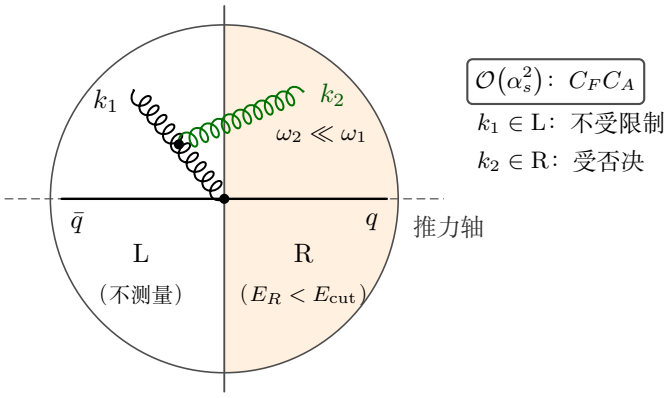
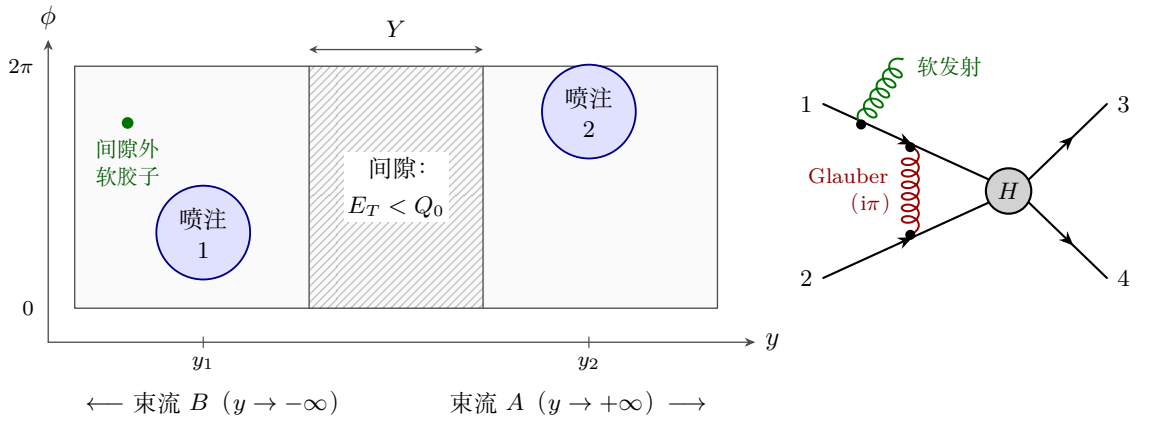
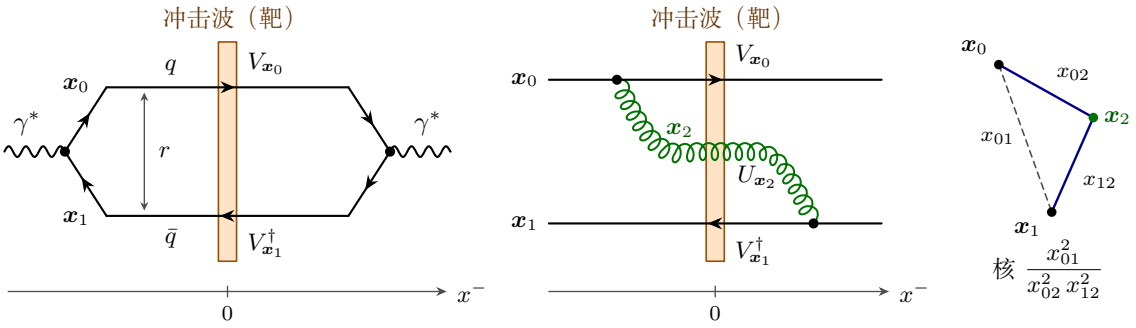


图 1.84　非全局对数的来源（e^+e^- 质心系，示意）。垂直于推力轴的平面把事例分为半球 L 与 R，只对 R 中的总能量施加否决 $E_R < E_{\mathrm{cut}}$（阴影）；q、$\bar{q}$ 沿推力轴。未被测量的 L 中的较硬胶子 k_1（能量 ω_1）向被否决的 R 辐射较软的胶子 k_2（$\omega_2 \ll \omega_1$）：k_2 由 k_1 参与的相干发射给出，其实辐射被否决而虚修正不受限制，二者不再相消，产生非全局对数；首项出现在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，色因子为 $C_F C_A$（命题 16.2）。



(a) (y, ϕ) 平面中的间隙可观测量　　(b) 初态 Glauber 相位与软发射

图 1.85　强子对撞中的“喷注间隙”可观测量（示意）。(a) 两个硬喷注位于快度 y_1、y_2，其间宽为 Y 的快度区间（阴影）内辐射的横能量被否决，$E_T < Q_0 \ll Q$；束流沿 $y \to \pm\infty$。(b) 初态两个有色部分子之间的 Coulomb/Glauber 交换（暗红色，虚部 iπ）与软辐射（绿色，例如间隙外的软胶子）不对易，实—虚相消失效，产生超领头对数：首项为相对 Born 的 $\alpha_s^4 \ln^5(Q/Q_0)$（VF-GLA-13）。其地位分三层：振幅层次严格共线因子化的破坏 [V]；超领头对数的固定阶与重求和结果 [P]；间隙截面的 PDF 因子化仍是猜想 [C]，并有恢复的证据（命题 16.3）。



(a) $q\bar{q}$ 偶极子穿过冲击波　(b) 软胶子在 $\boldsymbol{x}_2$ 穿过冲击波　(c) 横向平面

$$S_{01}=\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\left[V_{\boldsymbol{x}_0}V^\dagger_{\boldsymbol{x}_1}\right],\qquad N_{01}=1-S_{01},\qquad \bar{\alpha}_s=\frac{N_c\alpha_s}{\pi}$$

$$\partial_Y N_{01}=\frac{\bar{\alpha}_s}{2\pi}\int \mathrm{d}^2x_2\,\frac{x_{01}^2}{x_{02}^2x_{12}^2}\left[N_{02}+N_{12}-N_{01}-N_{02}N_{12}\right]$$

图 1.86　偶极子图像与 BK 演化（示意；靶强子沿 $+z$ 运动，Lorentz 收缩为位于 $x^-=0$ 的冲击波，偶极子沿 $-z$ 运动，以 x^- 为光锥时间；(a)、(b) 中竖直方向示意横向位置）。(a) 虚光子分裂为横向尺寸 $r=|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_1|$ 的 $q\bar{q}$ 偶极子（箭头为费米子数流向），夸克与反夸克穿过冲击波时分别获得 Wilson 线 $V_{\boldsymbol{x}_0}$、$V^\dagger_{\boldsymbol{x}_1}$（$V_{\boldsymbol{x}}=\mathrm{P}\exp[\mathrm{i}g\int \mathrm{d}x^-A^+(x^-,\boldsymbol{x})]$），偶极子的 S 矩阵为 S_{01}。(b) 偶极子发射的软胶子（绿色）在横向位置 $\boldsymbol{x}_2$ 穿过冲击波（伴随表示的 $U_{\boldsymbol{x}_2}$；图中只画出一种附着方式）；(c) 在大 N_c 下它把偶极子 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1)$（虚线）分裂为 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_2)$ 与 $(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_1)$，权重为偶极子核；两个子偶极子同时散射给出 BK 方程的非线性项 $-N_{02}N_{12}$（VF-MISC-4，定理 17.1）。这是 Regge（程函）展开中固定对数精度下的结果，不是 QCD 的领头幂次定理。

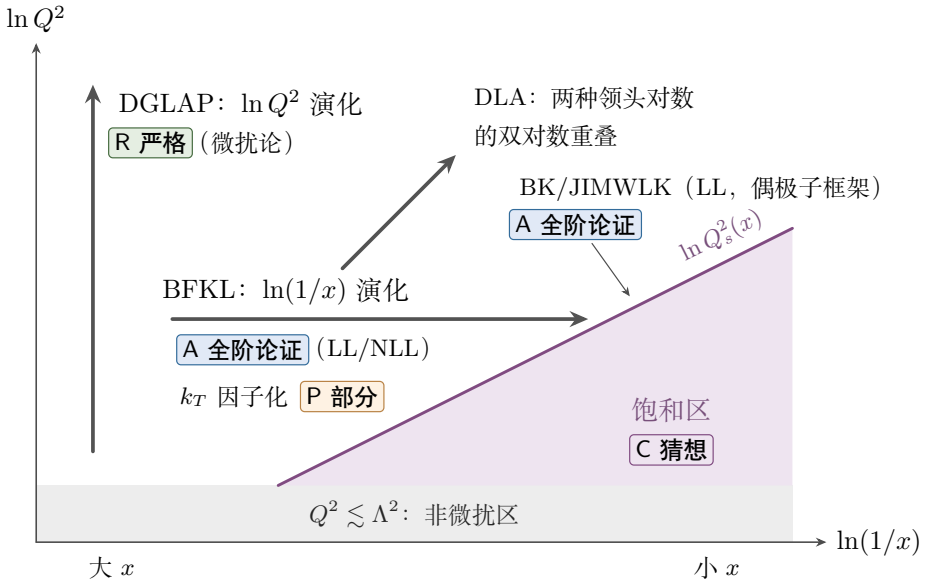


图 1.87　小 x 物理的“地图”（示意）。DGLAP 沿 $\ln Q^2$ 演化（严格 [R]，微扰论中由算符重整化得到）；BFKL 沿 $\ln(1/x)$ 重求和 $(\alpha_s \ln \frac{1}{x})^n$（全阶论证 [A]，LL/NLL）；$k_T$ 因子化只对特定过程在 $\ln(1/x)$ 的领头对数精度下确立（部分 [P]）；BK/JIMWLK（全阶论证 [A]，偶极子框架中的 LL，定理 17.1）描述向饱和线 $\ln Q_s^2(x)$ 的演化，其下方的饱和区是猜想 [C]（猜想 17.2）；两种领头对数在双对数（DLA）区重叠。小 x 结果是 Regge 展开中固定对数精度下的陈述，不是 QCD 的领头幂次定理。

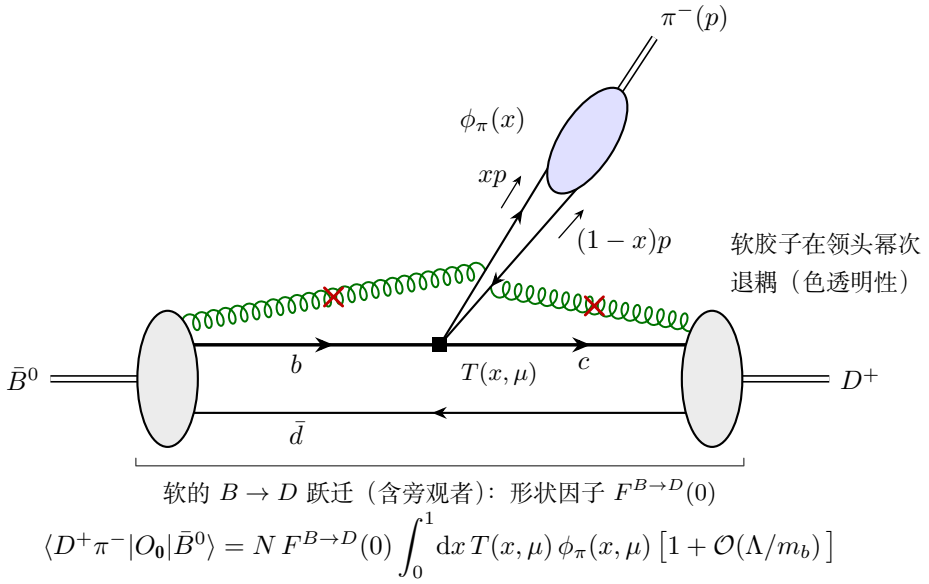
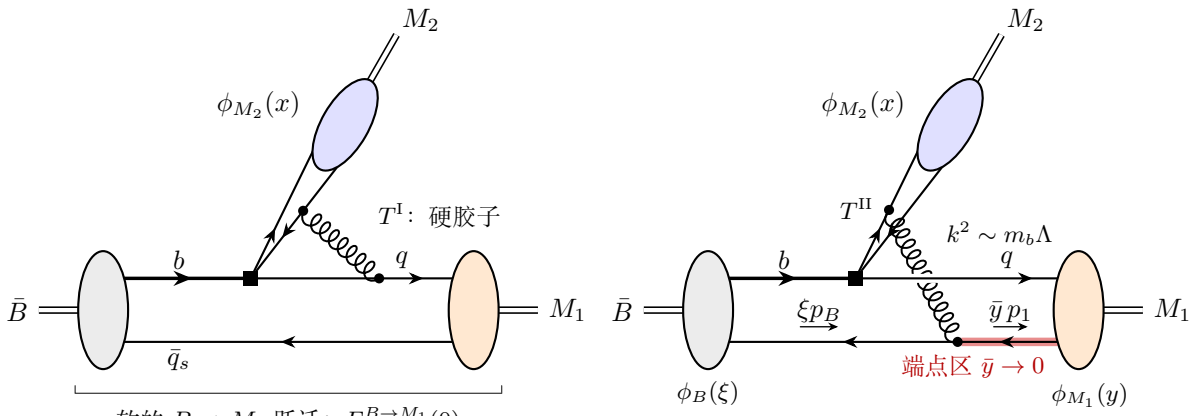


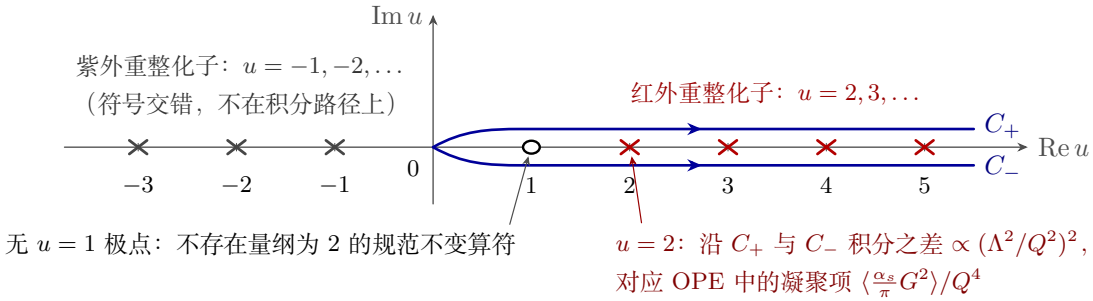
图 1.88　$\bar{B}^0\to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 20.1，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}}=[\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N=\frac{\mathrm{i}}{2}m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^-\to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。



(a) 顶点项　(b) 硬旁观者散射

$$F^{B\to M_1}(0)\int \mathrm{d}x\, T^{\mathrm{I}}(x)\,\phi_{M_2}(x) \qquad \int \mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, T^{\mathrm{II}}(\xi,x,y)\,\phi_B(\xi)\,\phi_{M_1}(y)\,\phi_{M_2}(x)$$

图 1.89　无粲两体衰变 $\bar{B} \to M_1 M_2$ 的 QCD 因子化（BBNS；命题 20.2，部分 [P]），各只画一个代表图。黑方块为弱作用四夸克算符的顶点，粗线为 b 夸克，箭头为费米子数流向；M_2（蓝）为由弱顶点发射的介子，M_1（橙）为接收旁观反夸克 $\bar{q}_s$ 的介子。(a) 形状因子项：硬胶子连接发射对与 $b \to q$ 线（顶点修正），软的跃迁由 $F^{B\to M_1}(0)$ 描述。(b) 硬旁观者散射：旁观者（动量 ξp_B，$\xi \sim \Lambda/m_b$）放出一个硬共线胶子（虚度 $\sim m_b\Lambda$），以动量分数 $\bar{y} = 1 - y$ 进入 M_1。红色标出端点区 $\bar{y} \to 0$（旁观反夸克以趋于零的动量分数进入 M_1）：扭度 3 的硬旁观者项在此对数发散，$X_H = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)$；弱湮灭项（未画出）有同类端点发散 $X_A = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{y}$（VF-BQ-3）。这些幂次修正的标准共线因子化不成立（命题 20.3，[V]），$X_{A,H}$ 的参数化只是模型。



$$D(Q^2)=\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}B[D](t),\qquad u=\frac{\beta_0 t}{4\pi},\qquad \mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=\left(\frac{\Lambda^2}{Q^2}\right)^u$$

图 1.90　大 β_0（泡链）近似下 Adler 函数 $D(Q^2)$ 的 Borel 平面（命题 21.1，部分 [P]；Borel 变换按定义 21.2：$R=\sum_n r_n\alpha_s^{n+1}$，$B[R](t)=\sum_n r_n t^n/n!$，$u=\beta_0 t/(4\pi)$，单圈跑动下 $\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=(\Lambda^2/Q^2)^u$）。红外重整化子极点位于正实轴 $u=2,3,\ldots$（红叉），使沿正实轴的 Borel 积分不确定：绕到极点上方（C_+）或下方（C_-）的两种积分之差在 $u=u_0$ 处正比于 $(\Lambda^2/Q^2)^{u_0}$。$u=1$ 处没有极点（空心圆），这与不存在量纲为 2 的规范不变算符相一致；$u=2$ 的极点与 OPE 中的胶子凝聚项 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$ 相对应。紫外重整化子位于 $u=-1,-2,\ldots$（灰叉）。只有大 β_0 极限中的这一结构是确立的；红外重整化子与高扭度之间的一般对应是猜想（猜想 21.3，[C]）。

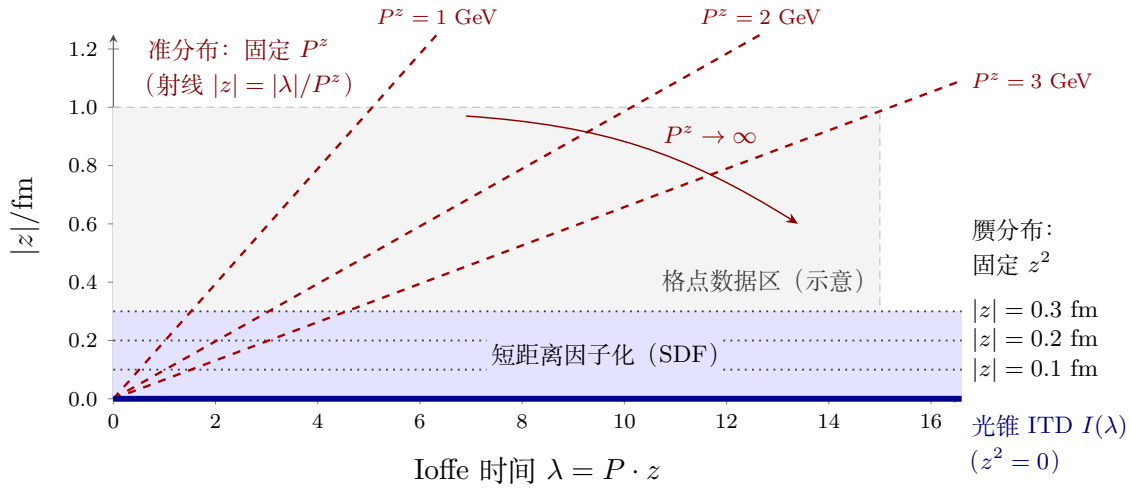
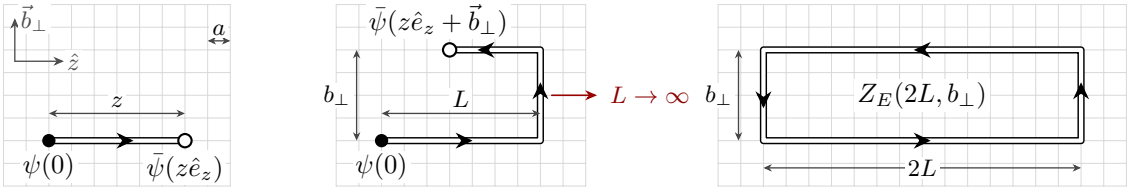


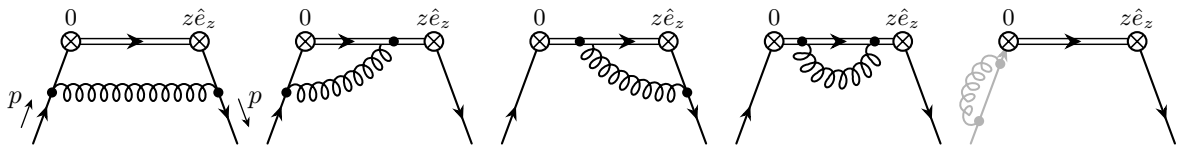
图 1.91　Ioffe 时间 $\lambda = P \cdot z$（$= -P^z z$，等时类空间隔 $z^\mu = z\hat{e}_z^\mu$）与间隔 $|z|$ 平面上的三种表示（图中只画 $\lambda \geq 0$；$\hbar c = 0.1973$ GeV fm）。光锥 ITD $I(\lambda) = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda} f(x)$ 位于 $z^2 = 0$（粗线）；固定 z^2 的水平线（点线）给出赝分布：对 λ 作 Fourier 变换，支集为 $[-1, 1]$；固定 P^z 的射线 $|z| = |\lambda|/P^z$（虚线，$P^z = 1, 2, 3$ GeV）给出准分布：z 与 λ 同时变化，P^z 增大时射线趋向光锥轴。短距离因子化只用阴影带（$|z| \lesssim 0.3$ fm）内的数据，准分布的 Fourier 变换则需要整条射线（长距离部分见正文）；灰色矩形示意格点数据所及的范围。



$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)\,\Gamma\,W[z\hat{e}_z,0]\,\psi(0)$　　$\bar{\psi}(z\hat{e}_z+\vec{b}_\perp)\,\Gamma\,\mathcal{W}_z\,\psi(0)$　　$\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\langle 0|W_\perp\,\mathcal{W}_z(\vec{b}_\perp;2L)|0\rangle$

(a) 准 PDF：直 Wilson 线　(b) 准 TMD：类空订书钉　(c) 矩形 Wilson 圈

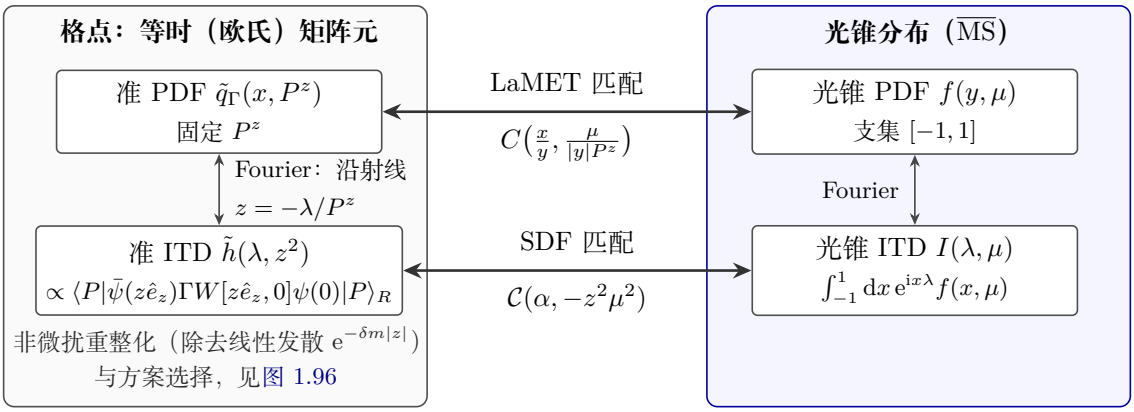
图 1.92　格点上的算符几何（等时面 $t=0$，晶格间距 a；实心点为 ψ、空心点为 $\bar{\psi}$ 所在格点，双线为规范链，箭头为路径方向，即 $W[b,a]$ 由 a 指向 b）：(a) 准 PDF 算符的直 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$；(b) 准 TMD 算符的订书钉形 Wilson 线 $\mathcal{W}_z$：自 ψ 沿 $+\hat{z}$ 走长度 L，经横向连接（间隔 $b_\perp$），再沿 $-\hat{z}$ 回到 $\bar{\psi}$（图示为 DY 型；SIDIS 型沿 $-\hat{z}$）；(c) 矩形 Wilson 圈 $Z_E(2L,b_\perp)$，$\sqrt{Z_E}$ 除去订书钉的线性发散、尖点发散与捏点奇点，使 $L\to\infty$ 的极限存在。手征对称性不严格的格点费米子还引起同维混合 $\Gamma\to\Gamma'$（见正文）。注意：这里的订书钉是类空的，与图 1.29 中 Collins TMD 的类光订书钉不同。



(a) 顶点　(b) 帆　(c) 帆（镜像）　(d) Wilson 线自能　(e) 外线自能

$a\int_0^1 \mathrm{d}y\,\dfrac{1-y}{|\xi-y|}$　(b)+(c)：$\dfrac{a}{1-\xi}\int_0^1 \mathrm{d}y\,\dfrac{\xi+y}{|\xi-y|}$　$-\dfrac{a}{|1-\xi|}$　（只出现在 $\delta(1-\xi)$ 中）

图 1.93　准 PDF 的单圈图（Feynman 规范，在壳无质量夸克 $p=(p^z,0,0,p^z)$，$\Gamma=\gamma^0$；入射与出射夸克动量同为 p，前向矩阵元，无割线）。双线为等时、沿 $\hat{z}$ 的类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$（箭头为路径方向），$\otimes$ 为算符端点 $\psi(0)$、$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)$：(a) 顶点图，(b)(c) “帆” 图，(d) Wilson 线自能，(e) 外线自能。图下为非物理区 $\xi>1$ 中各图的贡献（y 为 Feynman 参数，$a=\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}$），在 $d=4$ 中都有限，其和为 $\tilde{q}^{(1)}=a\big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1\big]$（VF-LAM-7，与 [**?**] 附录 B 一致）；维数正规化中 Wilson 线自能没有线性发散。



$$\text{LaMET：}\ \tilde{q}(x,P^z)=\int_{-1}^{1}\frac{dy}{|y|}\,C\Big(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P^z}\Big)f(y,\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2}{x^2P_z^2},\frac{\Lambda^2}{(1-x)^{2-\delta}P_z^2}\Big)$$

$$\text{SDF：}\ \tilde{h}(\lambda,z^2)=\int_{-1}^{1}d\alpha\,\mathcal{C}(\alpha,-z^2\mu^2)\,I(\alpha\lambda,\mu)+\mathcal{O}\big(z^2\Lambda^2\big)\qquad(|z|\lesssim 0.2\text{–}0.3\ \text{fm})$$

微扰匹配：全阶论证 [A]；强子层次：依赖编号假设 [C]

图 1.94　LaMET 与短距离因子化（SDF）的结构。格点可计算的等时关联函数（左）经微扰匹配与光锥 PDF（右）相联系：准 PDF 与准 ITD 是同一矩阵元的两种 Fourier 表示，LaMET 在固定 P^z 下作动量空间匹配，匹配核的宗量是部分子动量 $|y|P^z$（而非强子动量 P^z）；SDF 在固定 z^2 的短距离处作坐标空间匹配（VF-LAM-6）。误差为幂次修正：动量空间中在两端点分别按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 与 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$ 增大（δ 由扭度 4 分布的端点行为决定）。部分子态的匹配定理是全阶论证（定理 22.2），强子层次的陈述依赖于编号假设 假设 22.3 至 22.5（定理 22.6）。

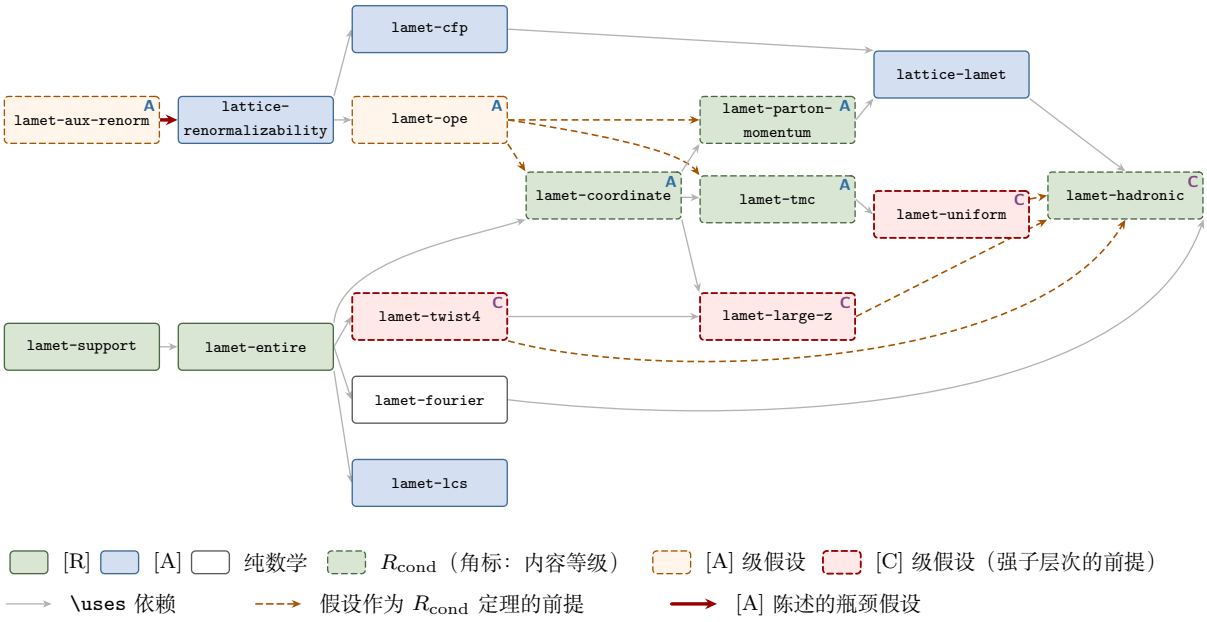


图 1.95　LaMET 匹配定理的依赖结构（表 22.1 的图示）。节点为去掉类型前缀的规范标签，箭头由前提指向依赖者，只画传递约化后的边（可由其他路径推出的依赖从略，假设到条件定理的前提边一律保留）；填充色为严格性标签（绿 [R]、蓝 [A]，白色为纯数学引理），绿色虚线框为 R_{cond} 条件定理，右上角字母为其内容等级；橙色与红色虚线框分别为 [A] 级与 [C] 级编号假设。第 7、8 章的前提（定理 7.1、8.1 与 8.2）未画出。部分子态的链 定理 22.7 → 定理 22.8 → 定理 22.2 只依赖 [A] 级输入；强子层次的陈述 定理 22.6 另需三个 [C] 级假设（红色节点），其内容等级因而为 [C]。

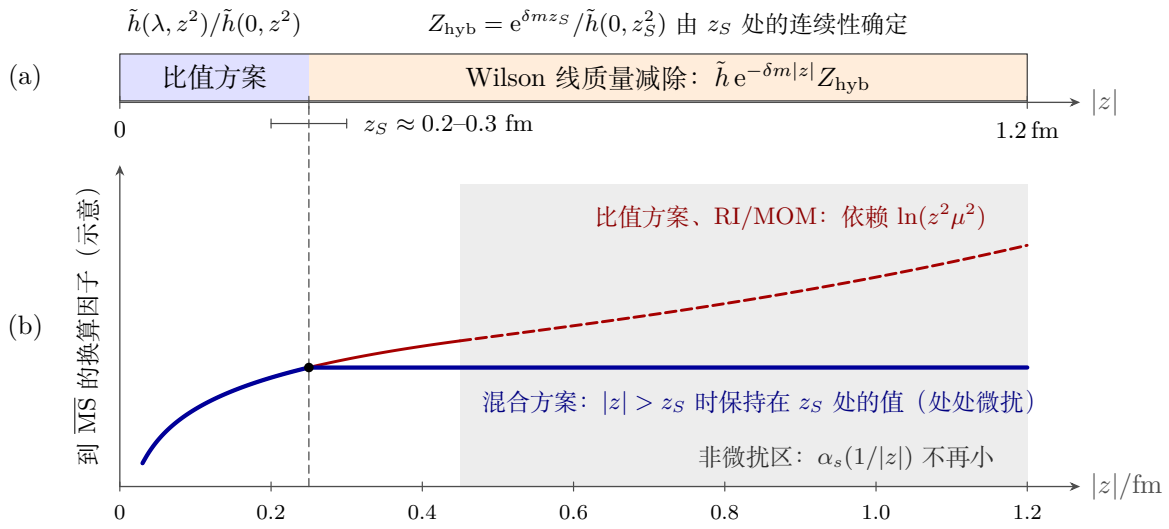


图 1.96　混合重整化方案（示意）。(a) $|z| \le z_S$ 用比值方案，紫外发散（包括 Wilson 线的线性发散）在比值中相消；$|z| > z_S$ 只减去 Wilson 线的线性发散与对数因子（δm 的符号约定同命题 22.9：$O^R = Z_j^{-2}\mathrm{e}^{-\delta m|z|}O^B$）。(b) 到 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的换算因子：混合方案中它等于 z_S 处的值，在所有 $|z|$ 上都是微扰的，因此动量空间匹配成立；比值方案与 RI/MOM 方案的换算因子依赖于 $\ln(z^2\mu^2)$，在大 $|z|$ 处含 $\alpha_s(1/|z|)$（灰色区），动量空间匹配没有依据（注 22.10）。单圈混合核满足 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{hyb}} = 1$（命题 22.11，VF-LAM-10）。

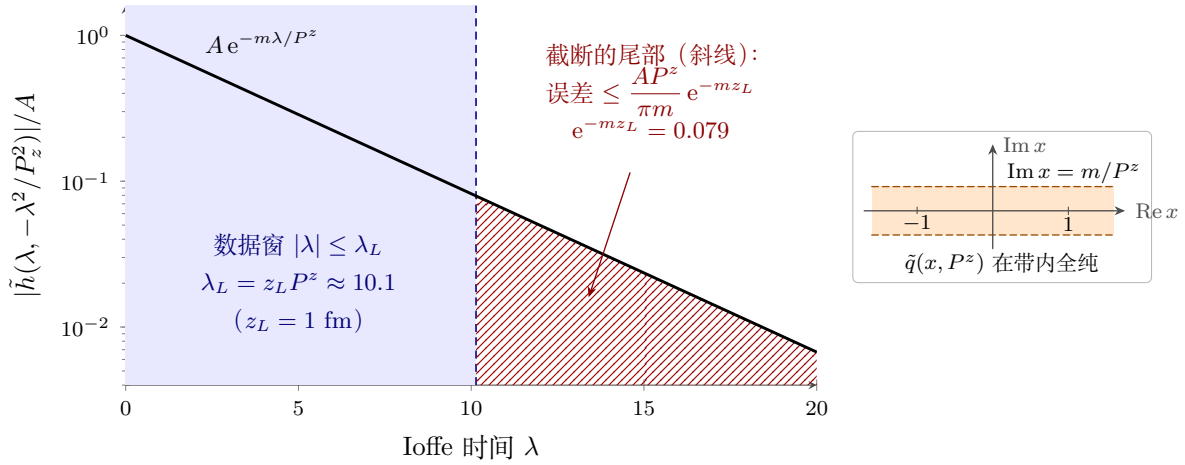


图 1.97　Fourier 步骤的截断误差与解析带（示意，数值取自 VF-LAM-17）。若准 ITD 沿射线满足 $|\tilde{h}(\lambda,-\lambda^2/P_z^2)|\le A\,\mathrm{e}^{-m|\lambda|/P^z}$（指数衰减假设），则准 PDF 在带形 $|\mathrm{Im}\,x|<m/P^z$ 中全纯（内插图，引理 22.12），在有限 P^z 下没有端点奇异性；只用数据窗 $|\lambda|\le\lambda_L=z_LP^z$（蓝色；图中 $m=0.5$ GeV，$P^z=2$ GeV）作 Fourier 变换时，截去的尾部（斜线）引起的误差不超过 $\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-mz_L}$（命题 22.13）。对 $m=0.5$ GeV、$z_L=1$ fm，$\mathrm{e}^{-mz_L}=0.079$：对现有的 z_L 这一压低并不是参数上小的。QCD 中这种衰减本身是猜想（猜想 22.14）。

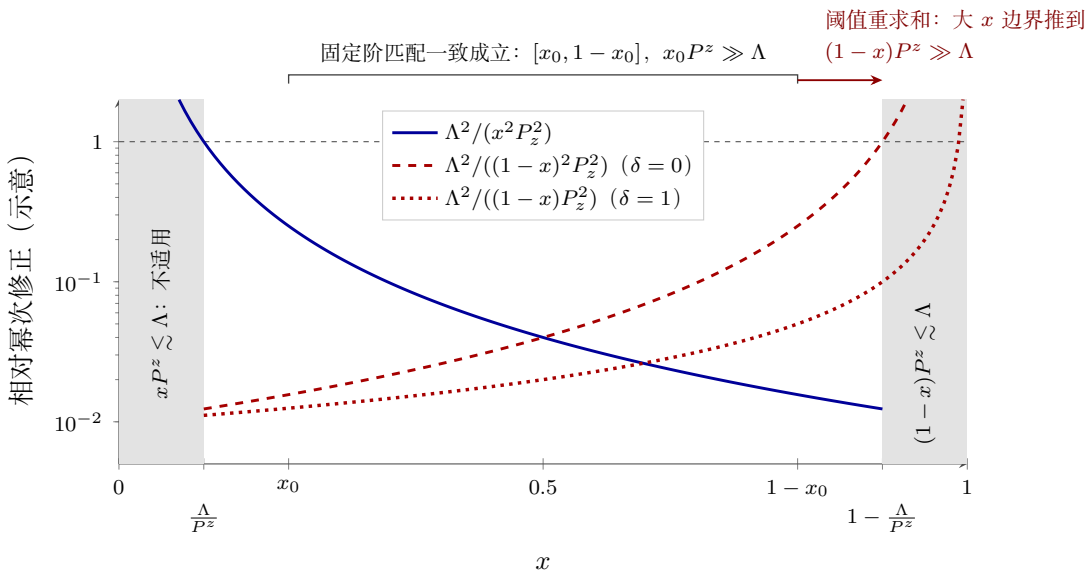
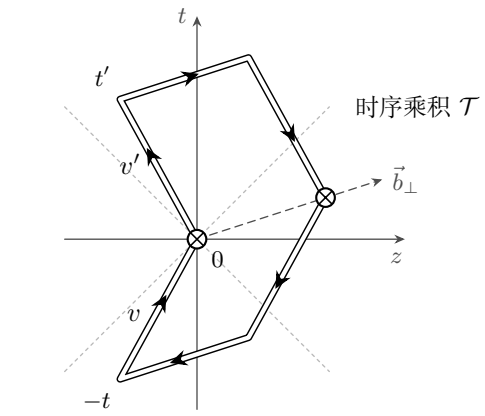
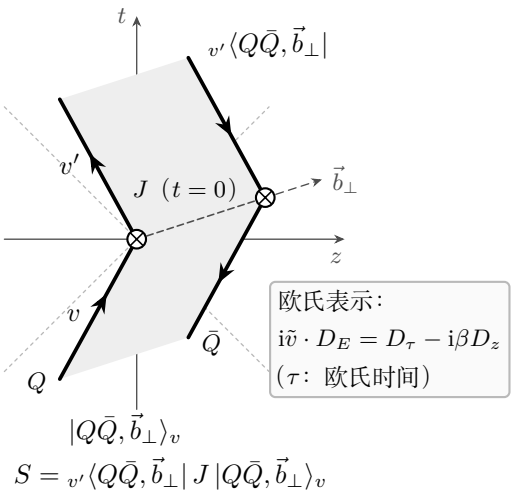


图 1.98　LaMET 预言的适用范围（示意，图中取 $\Lambda/P^z = 0.1$）。端点区要求硬标度 $2xP^z$ 与旁观者动量 $(1-x)P^z$ 都远大于 Λ（灰色带不适用）。相对幂次修正在小 x 处按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 增大；在大 x 处，两种计数规则 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$（$\delta=0$ 虚线，$\delta=1$ 点线）对应扭度 4 分布 $\rho_4/q \sim (1-x)^\delta$ 的不同端点行为（推论 22.15，VF-LAM-12），δ 在 QCD 中未知。固定阶匹配只在 $[x_0, 1-x_0]$ 上一致成立；阈值重求和（定理 23.2）把大 x 边界推到 $(1-x)P^z \gg \Lambda$（注 22.16）。

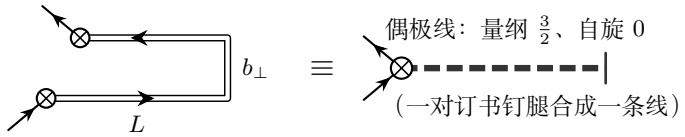


(a) 订书钉形 Wilson 回路

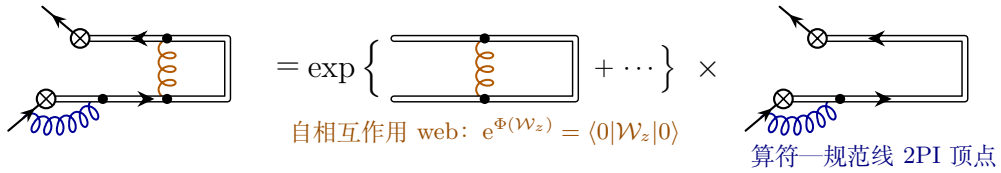


(b) HQET 形状因子

图 1.99　离光锥 TMD 软函数作为快速色源对的形状因子（$v=\gamma(1,\beta,\mathbf{0}_\perp)$、$v'=\gamma'(1,-\beta',\mathbf{0}_\perp)$，$\beta=\tanh Y$、$\beta'=\tanh Y'$，坐标 $(t,z,\vec{b}_\perp)$，$\vec{b}_\perp$ 方向按透视画出）。(a) 两个订书钉形 Wilson 回路（$t<0$ 沿 v，$t>0$ 沿 v'，在 $-t$ 与 t' 处由横向连接闭合）的时序真空期望，除以 $\sqrt{ZZ}$（Z 为矩形回路）后取 $t,t'\to\infty$；箭头为路径方向：0 处沿世界线指向未来（色源 Q），$\vec{b}_\perp$ 处指向过去（$\bar{Q}$）。(b) 等价的 HQET 图像：间隔 $b_\perp$ 的色单态静态 $Q\bar{Q}$ 对以速度 v 运动，在 $t=0$ 被等时的流 J 踢到 v'，软函数是 ${}_{v'}\langle Q\bar{Q},\vec{b}_\perp|J|Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\rangle_v$，因而有欧氏表示（定理 23.3，全阶论证 [A]；非微扰的形状因子形式另需假设 23.4）。大快度下 $\ln S=(Y+Y')\tilde{K}+\mathcal{D}+\mathcal{O}\big(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\big)$，本征软函数 $S_I=\mathrm{e}^{-\mathcal{D}}$（VF-YZL-2）。



(a) 单线记号：订书钉的两条腿在 $\hat{z}$ 方向的演化合成一个色单态偶极子



$$\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)} \sim \mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}, \qquad \sqrt{Z_E(2L, b_\perp)} \sim \mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}, \qquad E = 2\delta m + V(b_\perp)$$

(b) 偶极子 2PI 分解：除以 $\sqrt{Z_E}$ 后自相互作用 web 相消，$L \to \infty$ 的极限存在

图 1.100　单线记号与偶极子 2PI 分解（示意；双线为类空 Wilson 线，箭头为路径方向，$\otimes$ 为夸克场端点）。(a) 准 TMD 的订书钉形 Wilson 线的两条腿沿 $\hat{z}$ 平行演化，可看作一个色单态“偶极子”，在单线记号中画成一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的线（用于命题 23.5 的幂次计数）。(b) 部分指数化引理（引理 23.6）：关联函数等于规范线真空期望值 $\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}$（其 web 的指数，橙色胶子为一例）乘以算符—规范线两粒子不可约顶点之和（蓝色胶子为一例）；$\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}$ 与 $\sqrt{Z_E}$ 都按 $\mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}$ 依赖于 L，在比值中相消（命题 23.7）。

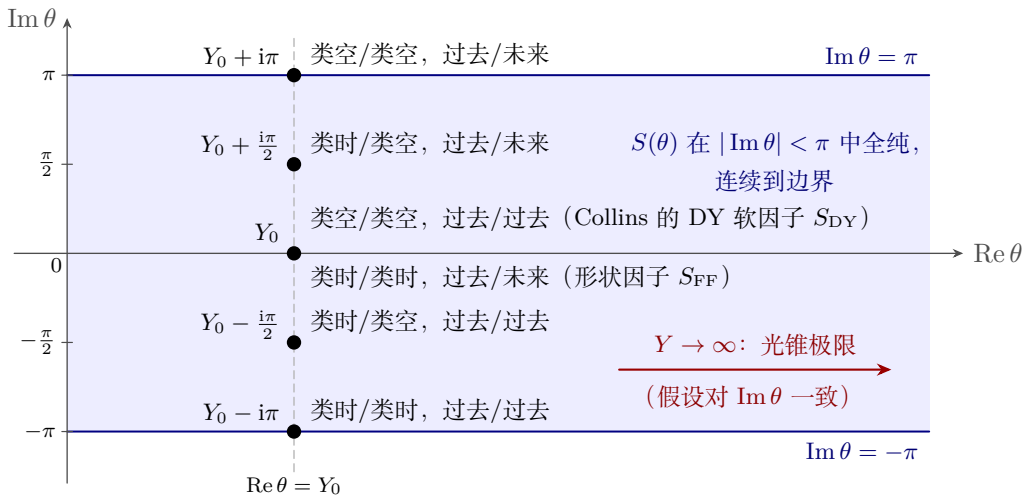
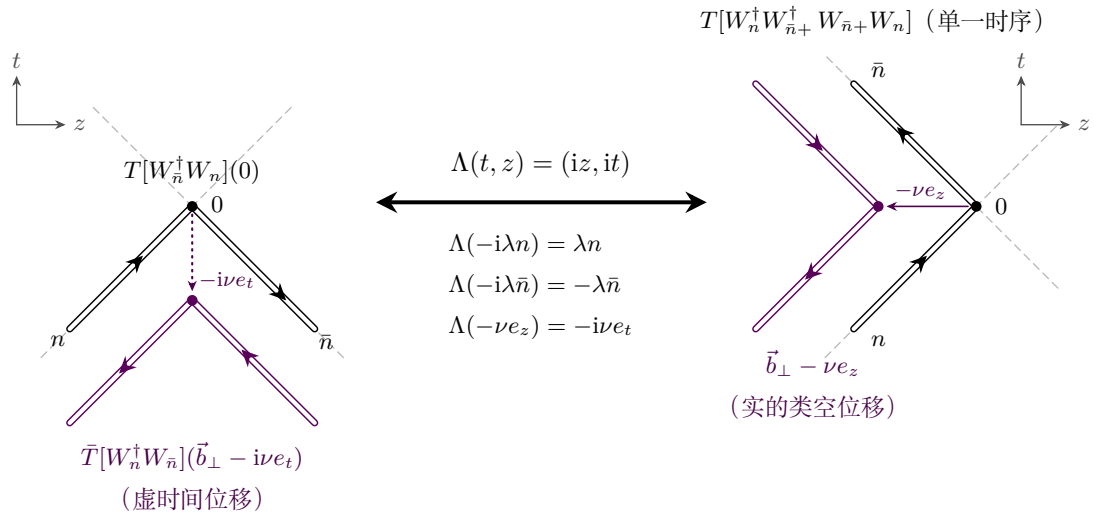


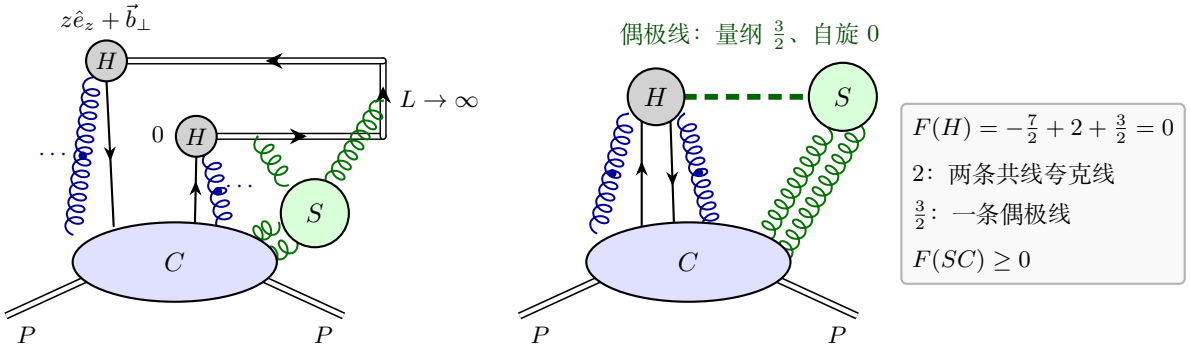
图 1.101　离光锥软函数对双曲角的解析性。单一时序的减除软函数只通过双曲角 $\theta(v_1,v_2)$（$\cosh\theta = v_1\cdot v_2/\sqrt{v_1^2v_2^2}$，$\pm\mathrm{i}0$ 处方见正文）依赖于两个方向，是带形 $-\pi \le \operatorname{Im}\theta \le \pi$（阴影，$\operatorname{Re}\theta \ge 0$）上同一函数 $S(\theta)$ 的取值；在固定的 $\operatorname{Re}\theta = Y_0$ 上标出两个方向为类空/类时、过去/未来指向的六种组合所对应的 θ（VF-YZL-4），其中 $\theta = Y_0$ 一点同时代表 Collins 的类空 DY 软因子与类时形状因子软函数，由此在微扰论各阶 $S_{\mathrm{DY}} = S_{\mathrm{FF}}$（定理 23.8，全阶论证 [A]；前提为维数正规化微扰论中的 Wightman 结构，假设 23.9）。光锥极限 $Y \to \infty$ 能否越过整个带形延拓，取决于该极限对 $\operatorname{Im}\theta$ 的一致性；它只在 $\operatorname{Im}\theta \in \{0, \pm\frac{\pi}{2}, \pm\pi\}$ 处得到微扰验证（假设 23.10，部分 [P]）。



S：DY 形软因子（指数正规子）　　S_t：单一时序的类空形状因子

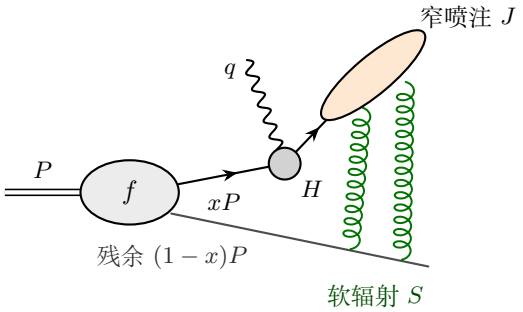
$$x_{B,ij}^2 = -\nu^2 - b_\perp^2 - \sqrt{2}\,\mathrm{i}\nu\big(\lambda_i^L - \lambda_j^R\big)\text{：实部} \le -b_\perp^2 - \nu^2 < 0\text{，阈下、无割线}$$

图 1.102　时序无关性的解析延拓图像（(z,t) 平面示意；双线为类光 Wilson 线，箭头为路径方向；n、$\bar n$ 分别沿 $+z$、$-z$，即本书 n_A、n_B 的方向；横向间隔 $\vec b_\perp$ 垂直于纸面）。左：指数正规子下的 DY 形软因子 S——振幅中的 $T[W_{\bar n}^\dagger W_n](0)$ 与共轭振幅中位于 $\vec b_\perp - \mathrm{i}\nu e_t$ 的 $\bar T[W_n^\dagger W_{\bar n}]$（紫色，虚时间位移画成竖直错开）；右：单一时序的类空形状因子 S_t——位于 0 与 $\vec b_\perp - \nu e_z$ 的一对类光色源，沿 n 入射、沿 $\bar n$ 出射。二者由复 Lorentz 变换 $\Lambda(t,z) = (\mathrm{i}z, \mathrm{i}t)$（快度为 $\mathrm{i}\pi/2$ 的推动）相联系，所有不变间隔的实部都为负（阈下表示，例如图下的 $x_{B,ij}^2$）。在维数正规化中胶子 Wightman 函数满足谱条件与局域对易性的假设下（假设 23.9；复 Lorentz 协变性来自 Bargmann–Hall–Wightman 定理），微扰论各阶 $S = S_t$（定理 23.1，全阶论证 [A]；VF-YZL-12）。



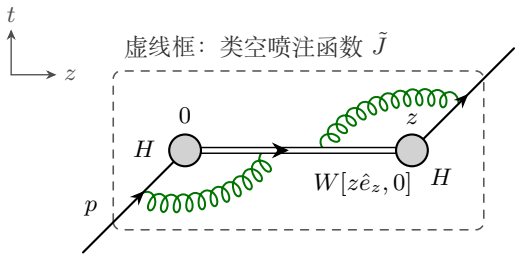
(a) 双线记号　(b) 单线记号

图 1.103　准 TMD 的领头区域（示意；幂次计数参数为 $1/(b_\perp P^z)$）。(a) 双线记号：共线子图 C（强子动量 P 沿 $+\hat{z}$，前向矩阵元）、位于两个夸克—规范线连接点 0 与 $z\hat{e}_z+\vec{b}_\perp$ 的硬顶点 H、类空订书钉（双线，箭头为路径方向：自 $\psi(0)$ 沿 $+\hat{z}$ 到 $L\to\infty$，经横向连接回到 $\bar{\psi}$；与图 1.29 中的类光订书钉不同）与软子图 S；细线箭头为费米子数流向；C 与 H 之间可有任意多条纵向共线胶子（带点的蓝色胶子），S 与 C 之间可有任意多条软胶子（绿色）。(b) 单线记号：一对订书钉线合成一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的偶极线（粗虚线）。幂次计数 $F(H)=0$、$F(SC)\geq 0$ 表明没有超领头区域，且硬动量不能在 0 与 $\vec{b}_\perp$ 之间传递，因而匹配中没有 x 卷积（VF-YZL-8；命题 23.5，全阶论证 [A]）。



H：Q^2；　J：$p_J^2 \sim (1-x)Q^2$；　S：能量 $\sim (1-x)Q$

(a) $x \to 1$ 的 DIS

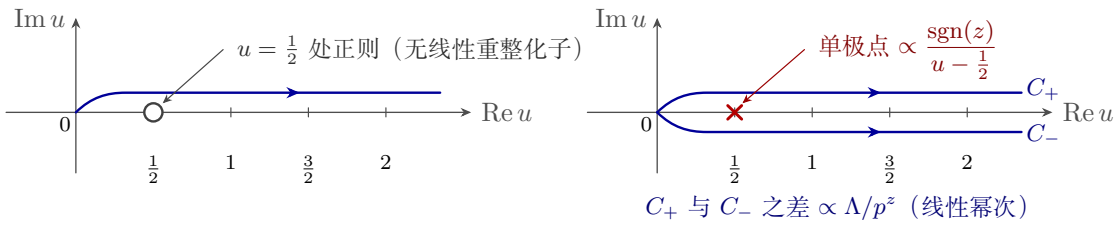


H：硬，$\zeta_z = 4p_z^2$；绿色：半硬胶子，$|1-\xi|\, p^z$

(b) $\xi \to 1$ 的准 PDF 匹配核

$$C\Big(\xi, \frac{p^z}{\mu}\Big)\Big|_{\xi\to 1} = H\Big(\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\, p^z\, J_f\Big(\frac{(1-\xi)p^z}{\mu}, \frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\big[1 + \mathcal{O}(1-\xi)\big], \qquad J_f = \tilde{J}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)A}$$

图 1.104　阈值因子化的时空图像（示意）。(a) $x \to 1$ 的 DIS：被击出的夸克在硬顶点 H 吸收虚光子后形成窄喷注 J，喷注与靶残余之间只有软辐射 S。(b) $\xi \to 1$ 的准 PDF 匹配核（$\Gamma = \gamma^0$，$\overline{\mathrm{MS}}$，非单态）：共线夸克（动量 p，沿类光方向；细线箭头为费米子数流向）在类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z, 0]$（双线，箭头为路径方向）的两个连接点处发生硬相互作用（灰色顶点 H，标度 $\zeta_z = 4p_z^2$），并与静态规范线交换半硬胶子（绿色，标度 $|1-\xi|p^z$）；虚线框内的部分组成类空喷注函数 $\tilde{J}$，乘上相位因子后为 J_f。H 与准 TMD 因子化中的硬核相同（定理 23.2，全阶论证 [A]；VF-LAM-14，VF-YZL-9）。这一因子化形式在单圈精确成立；精确的两圈核在阈值极限下与它的全部 41 个奇异项相容（其中两个常数由比较定出）。



(a) 核的实部　　(b) 核的虚部（相位 A）

$$\operatorname{Im} B(u) \to \frac{\mu}{p^z}\,\frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{2\pi}\,\frac{\operatorname{sgn}(z)}{u-\frac{1}{2}}$$

$$A_{\text{asym}} = -2\frac{\mu}{p^z}\sum_n r_n \alpha_s^{n+1}, \qquad r_n = N_m\Big(\frac{\beta_0}{2\pi}\Big)^n n!, \qquad N_m = \frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{\pi} \simeq 0.977$$

图 1.105　大 β_0（泡链）近似下重—轻 Sudakov 核的 Borel 平面（$u = \beta_0 t/(4\pi)$，约定同定义 21.2；只画出 $u = \frac{1}{2}$ 附近，其余奇点未画出）。线性红外重整化子位于 $u = \frac{1}{2}$，只出现在核的虚部即相位 A 中 (b)，使沿正实轴的 Borel 积分产生正比于 Λ/p^z 的不确定性（绕极点上方 C_+ 或下方 C_-）；核的实部在该处正则 (a)；轻—轻 Sudakov 核没有这一奇点。它与次领头幂次阈值软算符（及含维数 1 的 Wilson 线尖点算符的软因子）的紫外重整化子相消（VF-YZL-11；命题 23.11，部分 [P]）。归一化 N_m 与极点质量、Wilson 线线性重整化子相同；它在大 β_0 之外的普适性是猜想（猜想 23.12，[C]）。

过程类	R 严格	A 全阶论证	P 部分	C 猜想	V 破坏
e^+e^- 总截面 II.1–7	●●●	●●		●●	
DIS 矩、OPE 与极化求和规则 II.8–15, 17–19, 28, 29; III.21–24	●●●● ○○○○ (a)	●●●●● ○		●	●●
DIS x 空间 II.16, 25; III.10–15; VII.30	●● ○ (a)	●●● ○○		○ (c)	
SIA、SIDIS 与光生 III.16–19		●●●		●	
DY 与色单态末态 III.25–30, 33, 34	●	●●●● ○	●		●
$pp \to$ 喷注/强子（有色末态） III.31, 32; IV.24–26				●●●	●●
阈值重新因子化 III.35–37		●●	●		
TMD：DY、SIDIS、e^+e^- IV.1–9; VII.48	●●	●●●●● ○	●	●	
TMD：$h_1h_2 \to H_1H_2X$ IV.22, 23		○			●
SCET、事件形状与喷注 IV.10–17; VII.23–25	●	●●●●●	●●●	●	●
小 x IV.18–21; VII.31		●●	●	●	●
衍射 III.20; IV.28, 29		●			●●
双部分子散射与多重相互作用 IV.27, 30–32; VII.22, 46		●●		●●●	●
硬遍举过程 V.1–8		●●●● ○	●●		●
B 介子衰变 V.9–13		●●●	●		●
重夸克偶素（NRQCD） V.14–16		●●		●	
幂次修正、NLP 与重整化子 V.17–24, 26; VII.26, 47	●	●●	●●●●●	●●●	
格点与 LaMET（共线） VII.1–9, 16, 17, 33–38, 40–42	●●●	●●●●●● ○○	●	●●●●● ○○ (b)	●
准 TMD 与软函数 VII.10–15, 39		●●●●●●		●	
Landau 理论、区域与 OPE I.10–12, 22, 23; V.25; VII.18–21, 43–45	●●●●●	●○	●	●●	●●●

● 表 25.1 中的一条陈述，画在其规范标签所在列（R_{PT}、R_{def}、R_{OPE} 均在 [R] 列）；颜色同标签
○ 条件定理 [R, R_{cond}]，画在其内容等级所在列（全局假设 `asm:intro-*` 不降低内容等级）
[A] 列中的空心圆：部分子层次的条件定理，前提为 [A] 级技术假设（`asm:appM-*`、`asm:appN-*`、`asm:appO-*`、假设 22.17）或 [A] 级定理。(a) 前提只含全局非微扰假设，II.14、II.15 的瓶颈为 假设 1.1 与 1.3；(b) 强子层次，瓶颈为 [C] 级假设：VII.8 为 假设 22.3 至 22.5，VII.9 为 假设 22.18；(c) 部分子层次的正规子路线，内容等级经由 假设 N.10 为 [C]。

图 1.106　各类过程中因子化陈述的地位一览（与表 25.1 一致）。每个圆点代表该表的一行：实心圆画在其规范标签所在的列，空心圆为条件定理 [R, R_{cond}]，画在其内容等级所在的列，[C] 列的空心圆是内容等级为 [C] 的条件定理（VII.8、VII.9 为强子层次的陈述），图下注明其瓶颈假设；左栏小字为归入该类的表行编号。基础、方法与部分子分布性质的陈述（区块 I 的大部分、II.20–II.24、II.26、II.27、III.1–III.9、III.38）以及 VII.27–VII.29、VII.32 不属于某一过程类，未画出。同一过程类往往同时含有不同等级的陈述：标签属于陈述，而不属于过程。

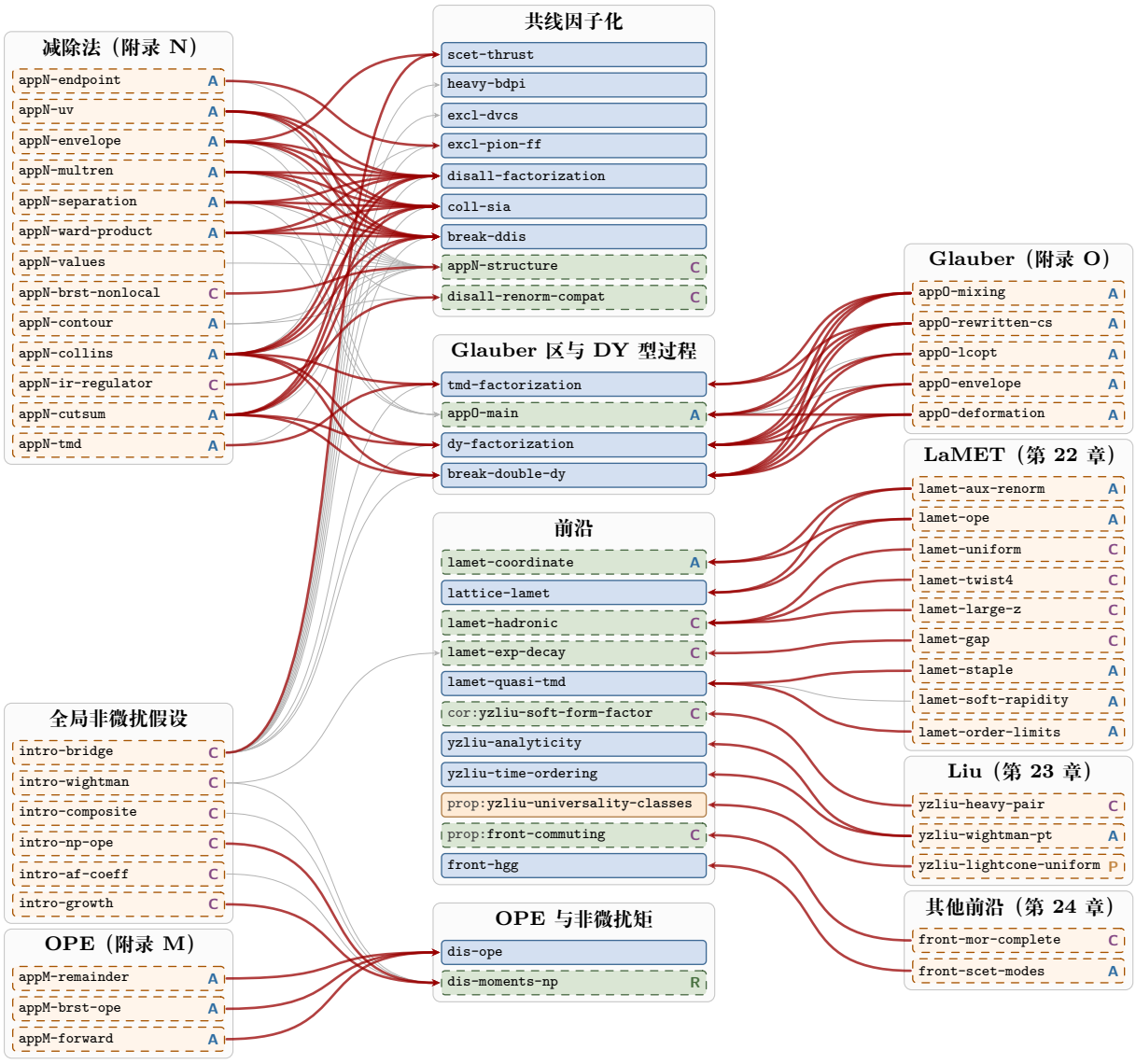
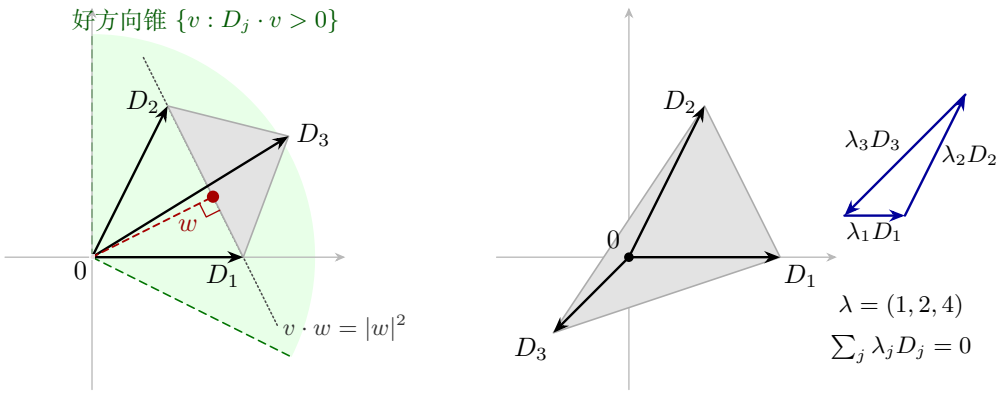
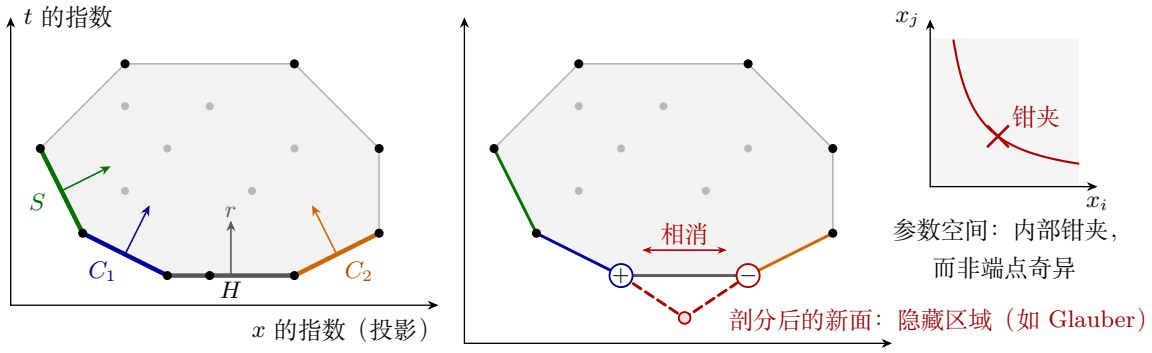


图 1.107　主要全阶论证与条件定理所依赖的编号假设（节点为去掉类型前缀的规范标签；箭头由假设指向使用它的定理）。细灰线为直接依赖（假设出现在该定理的 \uses 列表或前提句中，即表 25.2 中的 ✓）；粗红线为该定理的瓶颈假设（总表 25.1 的瓶颈栏；条件定理取前提中等级最低者），它们也可能经由所用的陈述进入；不是瓶颈的间接依赖从略，完整的依赖闭包由 \uses 数据生成，见附录 P（图 1.125）。全局假设 asm:intro-* 不降低普通陈述的等级；appN-brst-nonlocal 是具名缺口，只作为 thm:appN-structure 的前提。



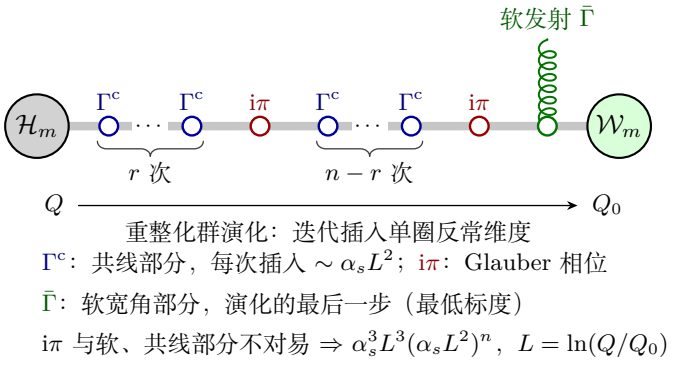
(a) $D_j \cdot w \geq |w|^2$：好方向　　(b) Landau 点：无好方向

图 1.108　Gordan 二择一定理（1873）[?]：对有限个对偶矢量 D_j，要么存在好方向 v（$D_j \cdot v > 0$，可取凸包中范数最小的点 w，并有 $D_j \cdot w \geq |w|^2$），要么存在 Landau 点（$\lambda_j \geq 0$ 不全为零、$\sum_j \lambda_j D_j = 0$），二者恰有其一。(a) $D_1 = (2, 0)$、$D_2 = (1, 2)$ 与 D_3 的凸包（灰）不含原点，最小范数点 $w = (\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$ 落在面 $D_1 D_2$ 上（$D_1 \cdot w = D_2 \cdot w = |w|^2$），位于好方向锥（绿）之内；(b) 换成 $D_3 = (-1, -1)$ 后凸包含原点，$1 \cdot D_1 + 2 \cdot D_2 + 4 \cdot D_3 = 0$（蓝色闭合折线），不存在好方向。在 Collins[?]（2020，预印本）的符号条件下，积分围道在 w_S 被钳住当且仅当存在 Landau 点（VF-FRO-1，VF-FRO-2）。

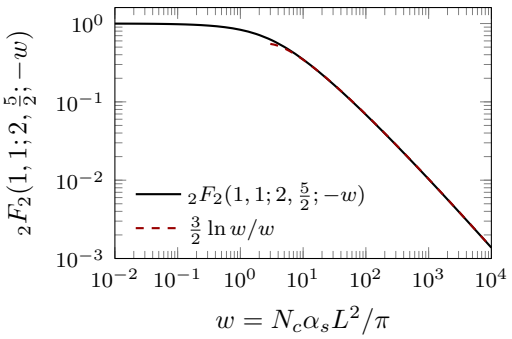


(a) 欧氏型：系数全正　　(b) Minkowski 运动学：异号项（如三圈非平面 $2 \to 2$）

图 1.109　区域方法的几何（示意）：(a) 当 $\mathcal{U}+\mathcal{F}$ 的系数全为正（欧氏型）时，区域对应 Newton 多面体的本质下表面（S、C_1、H、C_2，颜色同约化图中的软、共线与硬子图），法向量 r（$r_{n+1}>0$）给出各 Feynman 参数的标度 $x_i \to t^{r_i} x_i$；(b) Minkowski 运动学中异号项的相消在参数空间内部产生钳夹，标准的下表面算法漏掉相应区域，沿奇异轨迹剖分后出现新的面（红色虚线）——“隐藏区域”[?]。“区域 = 下表面”作为一般陈述在 Minkowski 运动学中不成立。

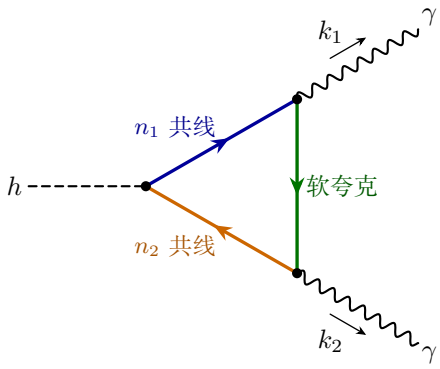


(a) 超领头对数塔的来源

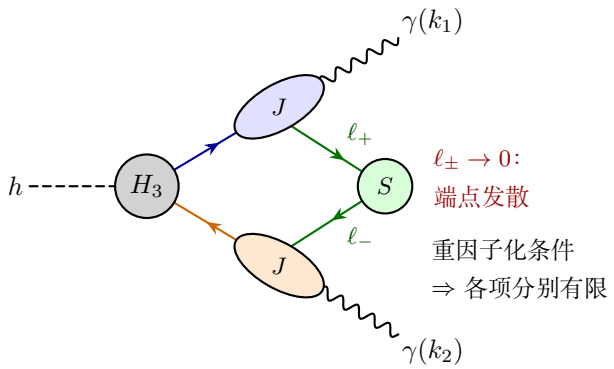


(b) $q\bar{q}$ 单态交换的闭式

图 1.110　超领头对数的来源（示意）：(a) 在 Q 到 Q_0 的演化中迭代插入单圈反常维度：r 次与 $n-r$ 次共线插入 $\Gamma^{\rm c}$ 之间夹着两个 Glauber 相位 iπ，最后一步（最低标度）为软宽角部分 $\bar{\Gamma}$；iπ 与软、共线部分在色空间中不对易，产生 $\alpha_s^3 L^3(\alpha_s L^2)^n$ 的超领头对数塔 [?]，每多一次共线插入多一个 $\alpha_s L^2$。(b) 对 $q\bar{q}$ 单态交换的求和给出 $\Delta\hat{\sigma}^{(S)} = -\hat{\sigma}_B \frac{4C_F}{3\pi}\alpha_s^3 L^3 \Delta Y\, {}_2F_2(1,1;2,\frac{5}{2};-w)$，$w = N_c\alpha_s L^2/\pi$（$\Delta Y$ 为间隙的快度宽度）；它在大 w 处按 $\frac{3}{2}\ln w/w$ 只有幂次式衰减，而非 Sudakov 式的指数衰减（VF-FRO-7）。



(a) b 夸克圈：软夸克交换



(b) 第三项 $H_3\, J \otimes J \otimes S$

图 1.111　$h \to \gamma\gamma$ 的 b 夸克圈贡献的重整化端点因子化定理 [**?**, **?**]（$\lambda = m_b/M_h$，一次质量插入，次领头幂次振幅）。(a) 软夸克（绿）在两个光子共线扇区之间交换，与 Higgs 顶点相连的两条线分别与 n_1、n_2 共线（蓝、橙）；箭头为费米子数流向，另一取向的圈图未画出；(b) 因子化公式的第三项 $H_3\, J \otimes J \otimes S$：两个辐射喷注函数 J 分别只依赖软夸克动量的分量 ℓ_+、ℓ_-，对 $\ell_\pm$ 的卷积在端点 $\ell_\pm \to 0$ 发散；重因子化条件把端点发散在各项之间重新分配，给出各项分别有限的重整化定理，并再现领头双对数 $\mathcal{M}_0 \frac{\hat{L}^2}{2}\, {}_2F_2(1,1;\frac{3}{2},2;-\frac{C_F\alpha_s}{8\pi}\hat{L}^2)$（全阶论证，VF-FRO-9）。

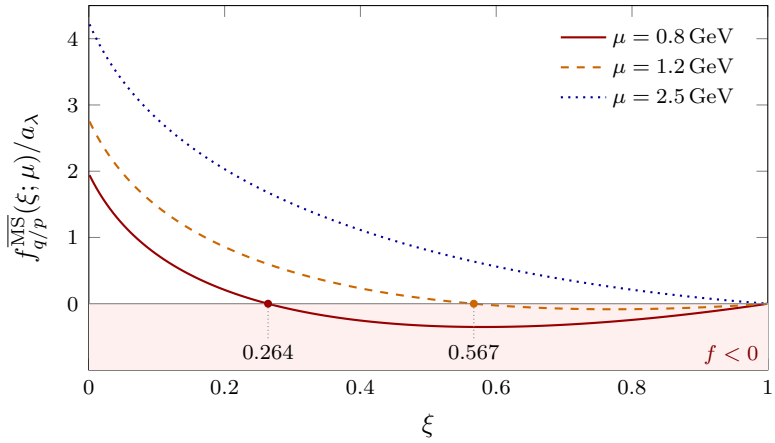
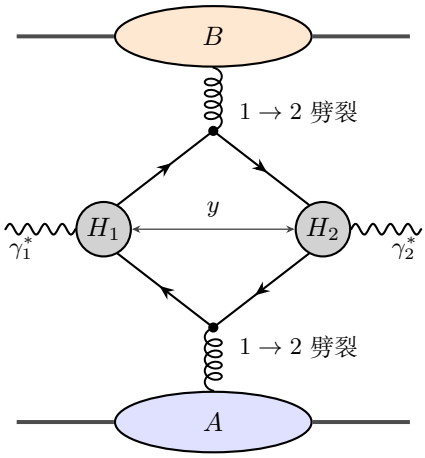
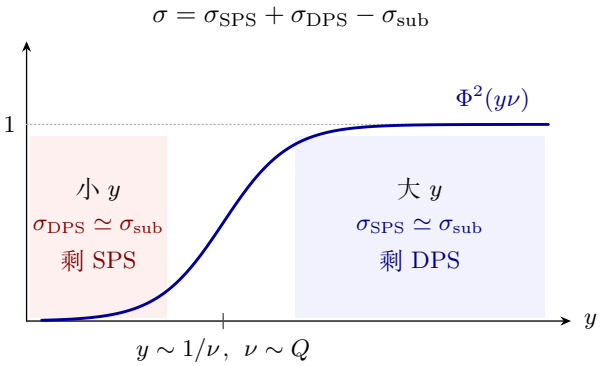


图 1.112　Yukawa 模型中单圈 $\overline{\mathrm{MS}}$ “夸克在核子中”的分布（$m_q = 0.3\,\mathrm{GeV}$、$m_p = 1.0\,\mathrm{GeV}$、$m_s = 1.5\,\mathrm{GeV}$，纵轴以 $a_\lambda = \lambda^2/(16\pi^2)$ 为单位）[?]：$\mu = 0.8\,\mathrm{GeV}$ 时 $\xi > 0.264$ 处为负，$\mu = 1.2\,\mathrm{GeV}$ 时 $\xi > 0.567$ 处为负，$\mu = 2.5\,\mathrm{GeV}$ 时处处为正（曲线由 VF-FRO-10 的单圈公式计算）。“$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布在所有标度上非负”因而不成立；足够大标度上的正定性只有部分论证（命题 24.2），一般陈述仍是猜想（猜想 8.3）。



小 y：$F \propto 1/y^2$；$y \sim 1/Q$ 时此图也是单部分子散射的单圈图

(a) “1v1” 图：重复计数



$\sigma_{\rm sub}$：两个 DPD 都换成固定阶劈裂形式的 DPS 公式

(b) 截断函数 $\Phi(y\nu)$ 与减除项

图 1.113　双部分子散射与单部分子散射在小 y 处的重复计数及其减除：$\sigma = \sigma_{\rm SPS} + \sigma_{\rm DPS} - \sigma_{\rm sub}$（VF-FRO-13）。(a) 两个强子各经微扰 $1 \to 2$ 劈裂提供两个部分子（小横向间距 y 处双部分子分布 $F \propto 1/y^2$），图中闭合的夸克圈在 $y \sim 1/Q$ 时正是单部分子散射的单圈图，两种计算重复计入同一区域；(b) DPS 公式中的截断函数 $\Phi(y\nu)$（$\Phi(u) \to 1$，$u \gg 1$；小 u 处 $\Phi = O(u^{\delta})$；曲线为示意）压低小 y 区：小 y 处 Φ 依赖在 $\sigma_{\rm DPS}$ 与 $\sigma_{\rm sub}$ 之间相消，只剩 SPS，大 y 处 $\sigma_{\rm SPS} \simeq \sigma_{\rm sub}$，只剩 DPS。

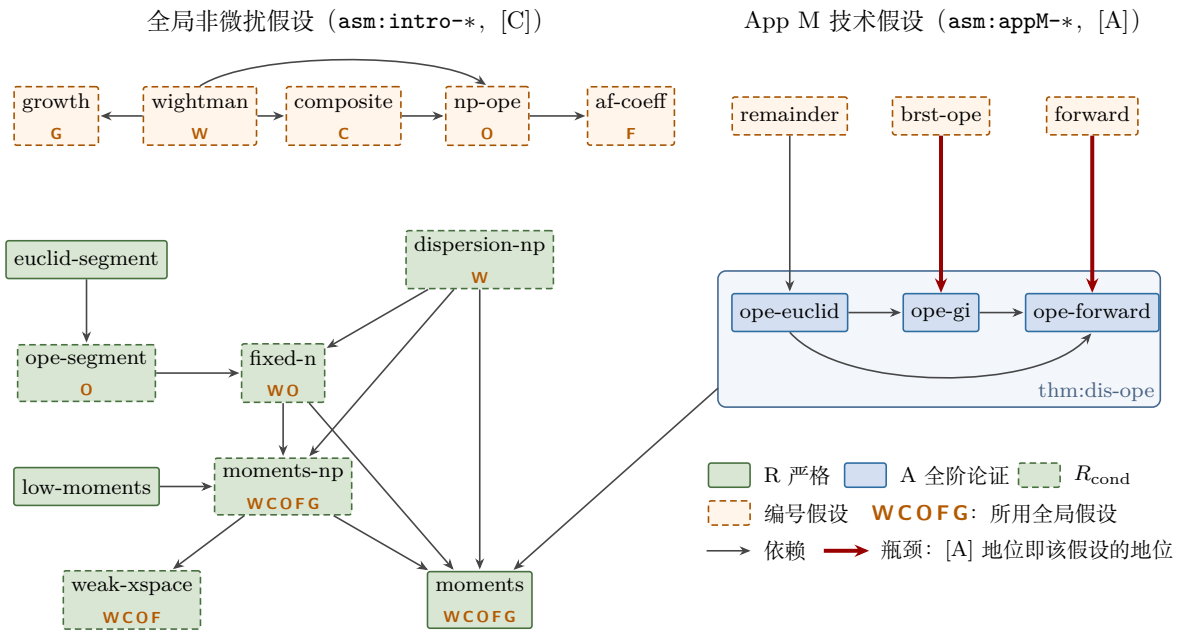
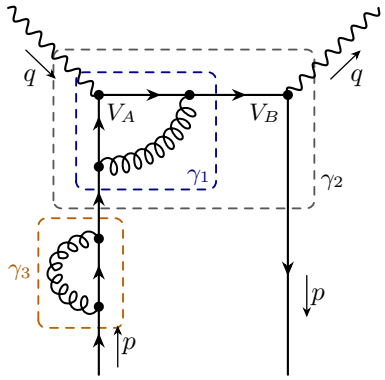


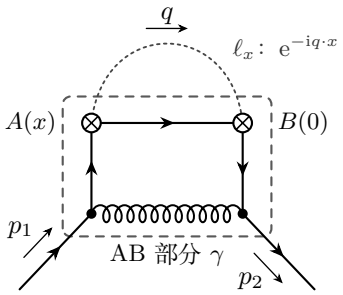
图 1.114　DIS 矩定理对编号假设的依赖（据各陈述所列的“依赖”绘制；节点只写标签去掉前缀 `prop:dis-`、`asm:intro-` 等后的部分）：定理 7.2 的微扰部分只依赖 OPE 的三个子陈述（蓝框，即 定理 7.1），它们在编号假设中只用到 App M 的三个技术假设，其中 假设 M.1、假设 M.2 是相应 [A] 陈述的瓶颈（粗红线）；非微扰的固定 n 定理（定理 7.5）依赖 Wightman 公理（W）与非微扰 OPE（O），$n < n_0$ 的矩（定理 7.3）还依赖增长条件（G）。框色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设；节点第二行的橙色字母标出该陈述直接使用的全局假设（W、C、O、F、G 对应上排五个全局假设），其余依赖画为由前提指向陈述的箭头。



森林 $F=\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$：$\gamma_1\subset\gamma_2$，$\gamma_3\cap\gamma_2=\varnothing$

$$R_\Gamma=\sum_F\prod_{\gamma\in F}^{\curvearrowleft}\left(-t_\gamma^{\delta(\gamma)}\right)I_\Gamma$$

(a) 森林：两两嵌套或不相交



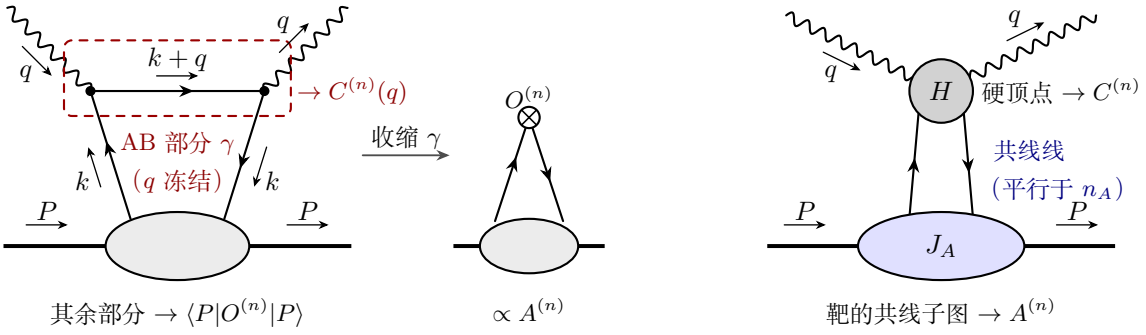
只对外动量 p（不对 q）作 Taylor 减除：

$t_p^{\delta_a(\gamma)}$，$\delta_a(\gamma)=a-\sum_{E(\gamma)}d_e$

减除次数须对顶点可加

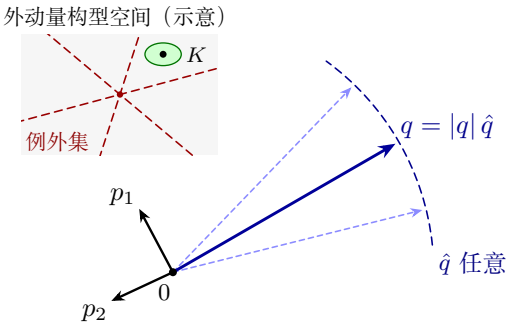
(b) 冻结 q 的双局域正规乘积 $N_a[A(x)B(0)]$

图 1.115　BPHZ 森林公式与正规乘积（示意）：(a) 森林是两两嵌套或不相交的子图（重整化部分；在正规乘积中还包括 AB 部分）的集合，例如紫外发散的顶点修正 γ_1 与自能 γ_3，以及包含 γ_1 与两个流顶点 V_A、V_B 的 AB 部分 γ_2（γ_3 与 γ_2 无公共顶点）；R_Γ 中较小的子图先作用（$\curvearrowleft$），大动量 q 自 V_A 流入、自 V_B 流出；(b) 冻结 q 的双局域正规乘积中，含两个流顶点的子图（AB 部分，加上辅助线 ℓ_x 后为单粒子不可约）只对外动量 p 作 Taylor 减除，q 不展开。减除次数必须对顶点可加（$\delta(\gamma)=\omega(\gamma)+\sum_{v\in V(\gamma)}c_v$），否则可构造反例（例 M.3）。



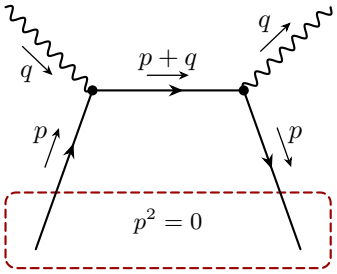
(a) AB 部分（正规乘积的语言）　(b) 约化图（区域的语言）

图 1.116　手提包图（前向 Compton 振幅，未切割）的两种读法：(a) 作为正规乘积展开中的 AB 部分——含两个流顶点的子图 γ（q 冻结在其中）给出系数 $C^{(n)}(q)$，把 γ 收缩为一点后其余部分给出局域算符 $O^{(n)}$ 的矩阵元（$\propto A^{(n)}$）；(b) 作为区域分析中的约化图——硬顶点 H 与靶（沿 $+z$ 运动）的共线子图 J_A 由平行于 n_A 的共线线相连。在有质量模型中两种读法的重叠由超减除分开；无质量 QCD 中还需要红外抵消项（附录 M.1）。



余项 $O(|q|^{D-1-a}\ln^k|q|)$，对 $\hat{q}$ 一致

(a) 欧氏、非例外外动量

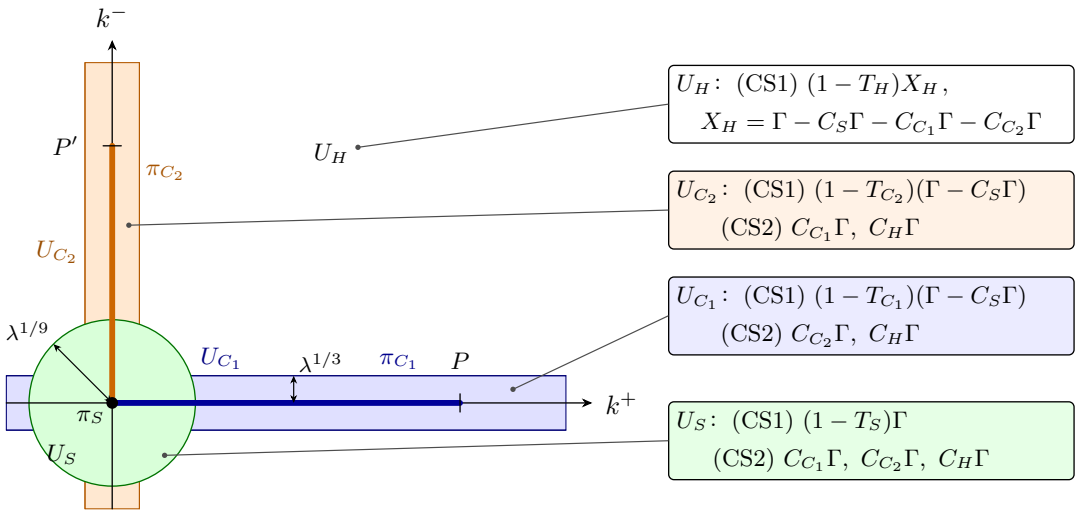


两条外部部分子线：$p + (-p) = 0$，例外动量

余项估计：需假设 M.2

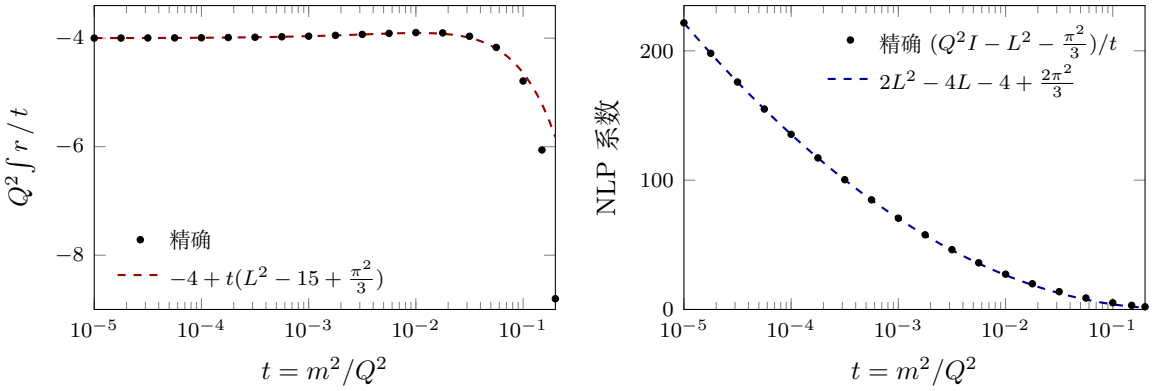
(b) 前向在壳部分子矩阵元

图 1.117　欧氏非例外动量与前向在壳运动学：(a) 微扰 OPE 的定理形式（命题 7.7）适用于欧氏、非例外的外动量——外动量取在避开例外集（某个真部分和为零；在构型空间中是过原点的线性子空间，图中虚线）的紧集 K 内，$|q| \to \infty$ 时余项在方向 $\hat{q}$ 上一致；(b) DIS 所需的前向在壳部分子矩阵元（入射与出射动量同为 p，$p^2 = 0$）是例外构型，欧氏定理不直接适用，其余项估计是编号假设（假设 M.2；$O(\alpha_s)$ 已精确到 ε 地检验至 $N \le 8$，VF-DIS-13）。



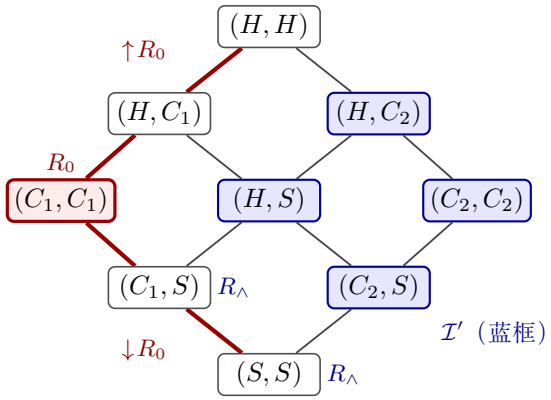
原点附近：软近似只在穿过 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_\perp^2/(4k^+)$ 的围道上成立，在实轴 $k^- \approx 0$ 处不成立

图 1.118　单圈离壳三角图（$p_1 = (P, -\frac{m^2}{2P}, \mathbf{0}_T)$，$p_2 = (\frac{m^2}{2P'}, -P', \mathbf{0}_T)$）的区域与邻域（$k_T = 0$ 截面，示意）：π_{C_1}、π_{C_2} 为两条共线钳夹线，$\pi_S = \{0\}$；$N_{C_1} = \{|k^-| + |\mathbf{k}_T| \le \lambda^{1/3}\}$、$N_{C_2} = \{|k^+| + |\mathbf{k}_T| \le \lambda^{1/3}\}$ 为半宽 $\lambda^{1/3}$ 的管（蓝、橙），N_S 为半径 $\lambda^{1/9}$ 的球（绿；以 Q 为单位），支配集 $U_S = N_S$、$U_{C_i} = N_{C_i} \setminus N_S$，$U_H$ 为其余部分。每个支配集 U_R 上标出提供小因子的分组表达式，即 (CS1)(CS2) 在本例中的具体形式（定义 9.23）。



(a) 余项：次领头幂次无对数　　(b) 原积分：次领头系数含 L^2、L

图 1.119　单圈离壳三角图的 Collins 减除（$t=m^2/Q^2$，$L=\ln(1/t)$）：(a) 精确余项 $Q^2\int r/t$ 趋于 -4，修正为 $t(L^2-15+\frac{\pi^2}{3})$——余项在次领头幂次没有对数；(b) 原积分 Q^2I 的次领头系数按 $2L^2-4L-4+\frac{2\pi^2}{3}$ 增长，这些对数完全由用精确运动学（$\tilde{Q}^2\neq Q^2$）写出的减除项再现（命题 N.11，VF-REF-2，VF-REF-3）。



$R\in\mathcal{I}'$	$R_\wedge = R\wedge R_0$	$(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}$
(C_2,S)	(S,S)	$(1-T_{SS})\Gamma$
(H,S)	(C_1,S)	$(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$
(C_2,C_2)	(S,S)	$(1-T_{SS})\Gamma$
(H,C_2)	(C_1,S)	$(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$
$\pi_R\cap\pi_{R_0}=\pi_{R_\wedge}\neq\varnothing$，故 $\mathcal{I}''=\varnothing$		

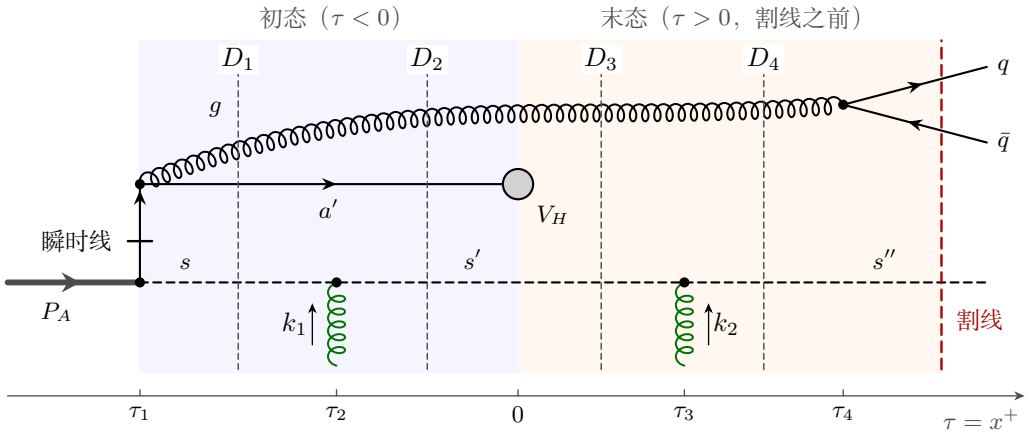
$$r=\mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big]-\sum_{R\in\mathcal{I}'}\mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\big[(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}\big]-\sum_{R\in\mathcal{I}''}\mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\Gamma\qquad\text{（末项本例为零）}$$

$$\text{红色链：}\ \mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big]=(1-T_{HH})(1-T_{HC_1})(1-T_{R_0})(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$$

图 1.120　配对分解（引理 9.24）在九区域偏序集（图 1.64）上的例子，取 $R_0=(C_1,C_1)$（红框；$T_{XY}\equiv T_{(X,Y)}$，$\uparrow R=\{X>R\}$）。与 R_0 可比的区域构成红色的链 $(S,S)<(C_1,S)<R_0<(H,C_1)<(H,H)$，给出分解的第一项；与 R_0 不可比的四个区域（蓝框）的钳夹集都与 π_{R_0} 相交（$\pi_R\cap\pi_{R_0}=\pi_{R\wedge R_0}$，引理 9.18），故都属于 $\mathcal{I}'$，其交 $R_\wedge$ 只有 (S,S) 与 (C_1,S) 两种（右表）。由于每个钳夹集都含全软点 $\pi_{(S,S)}$，本例中 $\mathcal{I}''=\varnothing$；该恒等式是逐点的代数恒等式，展开 $\mathcal{O}_{\uparrow R}$ 会重新产生不可积的单链项，可估计的只是分组表达式。



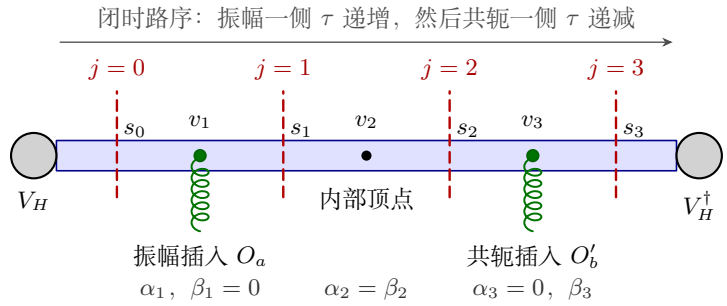
图 1.121　附录 O 中单举色单态 Drell–Yan 的 Glauber 区相消条件证明的结构：步骤 (O-1)–(O-8) 自上而下，每个框列出建立该步的陈述（框的样式同附录 P 的依赖图，见图例）、该步的误差类型（E-S 标度陈述、E-P 逐点界、E-F 纤维积分界、E-W 弱等价）与要点。橙色虚线框为附录 O 的编号假设，虚线箭头指向使用它们的步骤；灰色虚线框为与 DIS、e^+e^- 共用的附录 N 输入。假设 O.3 的 (b)(c)(d) 即使对阿贝尔理论的类 $\mathcal{G}_0$ 也需要，因此在截面层次上 DY 的 Glauber 相消没有一步是无条件的。步骤 (O-8) 经 推论 O.32 与 命题 O.33 把结果交给附录 N 的减除定理，供第 12、14、9 章的全阶论证使用。



$$D_1 = P_A^- - E_s - E_{a'} - E_g + \mathrm{i}0, \qquad D_3 = \mathcal{E} - k_2^- - E_{s'} - E_g + \mathrm{i}0,$$
$$D_2 = P_A^- + k_1^- - E_{s'} - E_{a'} - E_g + \mathrm{i}0, \qquad D_4 = \mathcal{E} - E_{s''} - E_g + \mathrm{i}0,$$
$$\text{割线：}\ 2\pi\delta\big(\mathcal{E} - E_{s''} - E_q - E_{\bar{q}}\big), \qquad E_l \equiv E(l) = \frac{\mathbf{l}_T^2 + m_l^2 - \mathrm{i}0}{2l^+}.$$

图 1.122　一个光锥序微扰论项（J_A 的振幅一侧，$\mathcal{G}_0$ 的旁观者模型：强子 A 分裂为活动夸克与标量旁观者 s；共轭一侧镜像，未画出）。顶点按光锥时间 $\tau = x^+$ 排序，相邻顶点之间的每个中间态（灰色虚线）给出一个能量分母 i/D_i，D_i 为注入的负分量 l^- 减去该态各线的在壳能量 $E(l)$，再加 $+\mathrm{i}0$（引理 O.9）；带短横的竖线是 Feynman 规范中费米子传播子的瞬时部分 $\mathrm{i}\gamma^+/(2l^+)$，它把两端顶点置于同一时刻（引理 O.10）；硬顶点 V_H（与 H、J_B 相连，未画出）位于 $\tau = 0$。软动量 k_1、k_2 一律取为流入 J_A：$\tau<0$ 的初态分母形如 $A_D + k^- + \mathrm{i}0$，零点在 $\operatorname{Im} k^- < 0$；$\tau>0$ 的末态分母用末态总能量 $\mathcal{E}$ 写成 $A'_D - k^- + \mathrm{i}0$，零点在 $\operatorname{Im} k^- > 0$（引理 O.11），故 k_1 只出现在 D_2，k_2 只出现在 D_3。

(a) 割位置恒等式（含插入）

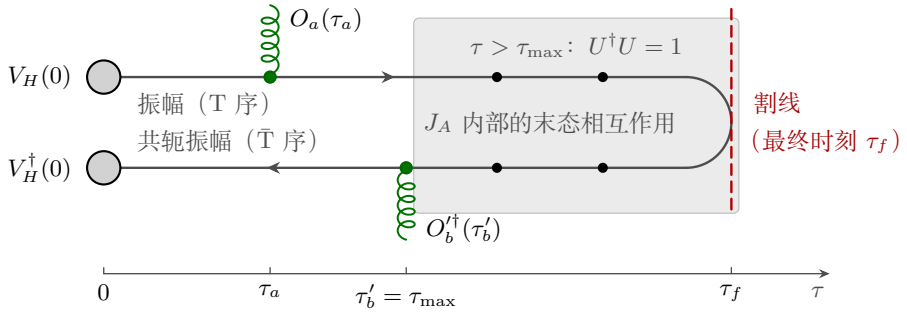


j	割线穿过 s_j 的权重 W_j
0	$\beta_1\beta_2\beta_3=0$
1	$\alpha_1\beta_2\beta_3$
2	$\alpha_1\alpha_2\beta_3$
3	$\alpha_1\alpha_2\alpha_3=0$

$$\sum_{j=0}^{3}\mathcal{T}_j=-\mathrm{i}\,\alpha_1\beta_2\beta_3\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\,H_1(\mathcal{E})+\mathrm{i}\,\alpha_1\alpha_2\beta_3\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{2\pi}\,H_3(\mathcal{E}),$$

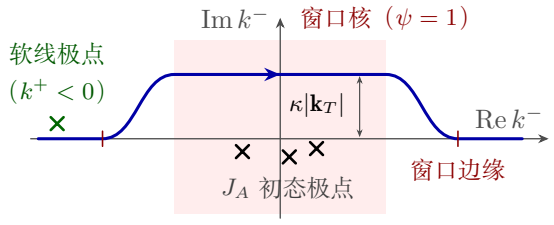
$$H_m(\mathcal{E})=\prod_{i<m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0}\prod_{i\geq m}\frac{1}{\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0}$$

(b) 闭时路形式

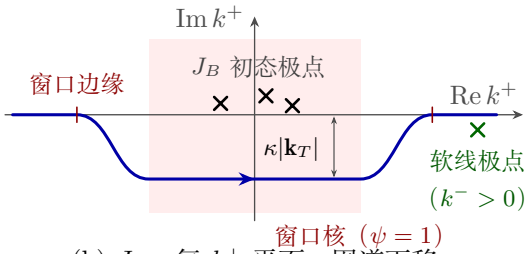


对割线求和：　$\sum_C \longrightarrow \langle P_A|\,\bar{\mathrm{T}}\{V_H^\dagger(0)\prod_b O_b'^\dagger(\tau_b')\}\,\mathrm{T}\{V_H(0)\prod_a O_a(\tau_a)\}|P_A\rangle$

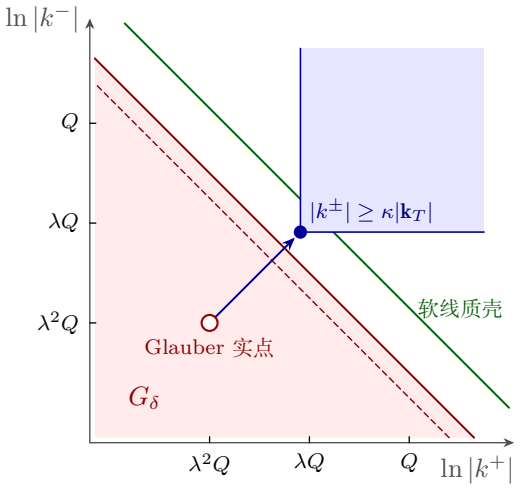
图 1.123　割图求和的幺正性（引理 O.14、引理 O.15）。(a) J_A 末态部分的一条链按闭时路序排列，割线穿过态 s_j 的项 $\mathcal{T}_j$ 带权重 $W_j=\prod_{i\leq j}\alpha_i\prod_{i>j}\beta_i$：振幅插入只在振幅一侧（$\beta=0$），共轭插入只在共轭一侧（$\alpha=0$），内部顶点两侧权重相同（$\alpha=\beta$，引理 J.1）。把割线移过最晚的顶点只改变该顶点的权重，故“v_2 最晚”的贡献 $\propto\alpha_2-\beta_2$ 消失，对割位置求和后只剩插入顶点给出的至多两项（H_m 即“v_m 最晚”）。(b) 闭时路形式：对割线求和后 J_A 成为图下所示的矩阵元，晚于所有插入的 J_A 内部相互作用在两支上合成 $U^\dagger U=1$，即同一喷注内部的末态相互作用精确相消；软线把 $\tau>0$ 的插入固定在各自一侧，它们无法在 J_A 内配对，这正是 Glauber 钳夹的来源。



(a) J_A：复 k^- 平面，围道上移



(b) J_B：复 k^+ 平面，围道下移



(c) $|k^\pm|$ 的对数平面，$|\mathbf{k}_T|\sim\lambda Q$

形变：$k\to k+\mathrm{i}\sigma\kappa\psi|\mathbf{k}_T|\,e_G$，$e_G=n_B-n_A$。

(c) 中斜线（$|k^+||k^-|=$ 常数）：红实线 $\delta\mathbf{k}_T^2$（G_δ 的边界，形变在其外关闭），红虚线 $\frac{1}{2}\delta\mathbf{k}_T^2$（窗口核边界），绿线为连接线的质壳 $2k^+k^-=\mathbf{k}_T^2$；图中取 $\kappa=\frac{1}{2}$、$\delta=\frac{1}{8}$，此时 $c=\delta/2$，红虚线即 $c\,\mathbf{k}_T^2$。

- 窗口核上 $|k^+||k^-|\geq|\mathrm{Im}\,k^+||\mathrm{Im}\,k^-|=\kappa^2\mathbf{k}_T^2$，核外实部已满足 $|k^+k^-|>\frac{1}{2}\delta\mathbf{k}_T^2$，故形变后处处 $|k^+||k^-|\geq c\mathbf{k}_T^2$，$c=\min(\kappa^2,\delta/2)$；
- $\mathcal{G}_0$：$0<\kappa\leq\frac{1}{2}$，$0<\delta\leq\frac{1}{8}$；分级构型另需 $\kappa^2<1/(2KN_C^2)$；
- 形变后的连接线 $\mathrm{Re}(k^2)\leq-\frac{1}{4}\mathbf{k}_T^2$，不触及质壳；
- 实围道上程函近似以 $O(1)$ 失效；形变后的围道上 Grammer–Yennie 比值为 $O(\lambda/\kappa)$。

图 1.124　单侧改写之后的同时形变（振幅一侧 $\sigma=+1$，软动量 k 流入 J_A；共轭一侧方向相反；示意，非比例）。(a) 改写后 J_A 只经初态分母依赖 k^-，其极点全在下半平面；围道在窗口核上抬到 $\mathrm{Im}\,k^-=\kappa|\mathbf{k}_T|$，在窗口边缘之前回到实轴，因而不触及窗口外的连接线自身极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-\mathrm{i}0)/(2k^+)$（$k^+>0$ 时它在下半平面，不受影响）。(b) J_B 的 k^+ 极点全在上半平面，围道同时下移到 $\mathrm{Im}\,k^+=-\kappa|\mathbf{k}_T|$，故 $\mathrm{Im}\,k\propto e_G=n_B-n_A$；只形变一个分量时 $|k^+k^-|$ 仍远小于 $\mathbf{k}_T^2$。(c) 以 $\ln|k^\pm|$ 为坐标（$|\mathbf{k}_T|\sim\lambda Q$）：窗口核中的 Glauber 点（$|k^\pm|\sim\lambda^2Q$，位于 $G_\delta=\{|k^+k^-|\leq\delta\mathbf{k}_T^2\}$ 深处）被移到 $|k^\pm|\geq\kappa|\mathbf{k}_T|$ 处，形变后的围道处处满足 $|k^+||k^-|\geq c\mathbf{k}_T^2$，从而离开 Glauber 区，程函近似在其上有定量误差界（引理 O.26、命题 O.29、命题 O.30）。

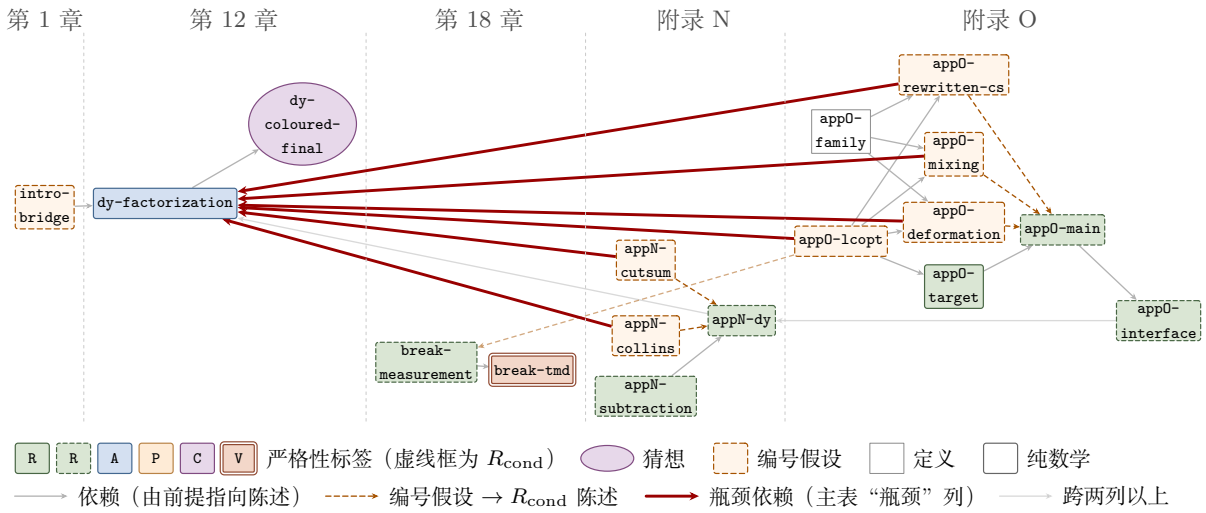
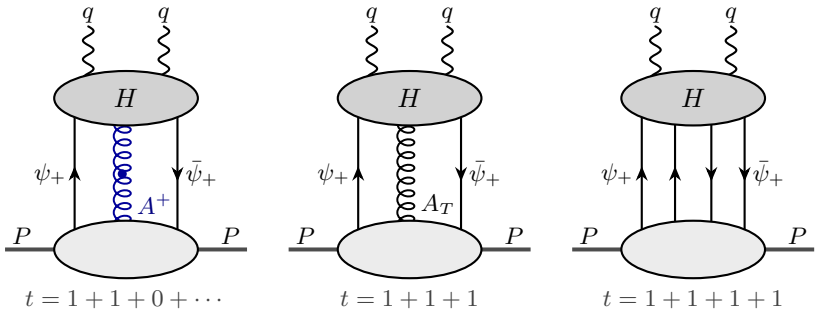


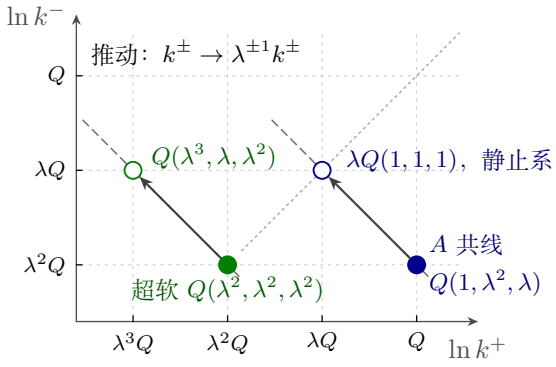
图 1.125　本书规范陈述的依赖图（模板：Drell–Yan 与测量相容性部分的示意子图，17 个陈述；附录 P 的各图由各环境中的 \uses 数据按同一规则自动生成）。各单元按书序自左向右分层，单元内按依赖深度分列；节点只印标签中类型前缀之后的部分（完整标签见附录 P 的状态表）；边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，方角细框为定义，白色圆角框为纯数学引理；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表的“瓶颈”列，即使可由其他边推出也照画），半透明线跨越两列以上。



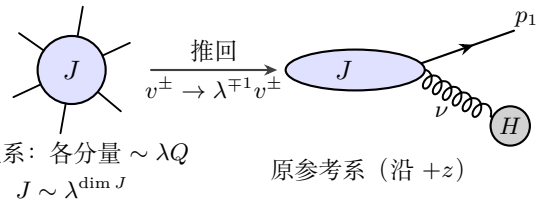
(a) 扭度 2：λ^0　(b) 扭度 3：λ^1　(c) 扭度 4：λ^2

场分量	$t = d - h$
ψ_+，$\bar{\psi}_+$	1
ψ_-，$\bar{\psi}_-$	2
A^+（D^+）	0
A_T（D^j，F^{+j}）	1
A^-（D^-）	2

图 1.126　扭度与额外部分子（前向 Compton 振幅 $T^{\mu\nu}$，示意；下方浅灰椭圆为靶 P，上方为硬部分 H，波浪线为虚光子）。连接靶与 H 的各场分量的共线扭度 $t = d - h$（右表，引理 7.8）相加即该类图的扭度，其贡献相对于手提包图按 λ^{t-2} 压低（$\lambda \sim M/Q$，M 为强子尺度）。(a) 扭度 2：一对好分量夸克 ψ_+、$\bar{\psi}_+$；附加任意多条纵向极化（A^+，蓝色带点）胶子不改变幂次，它们求和成 Wilson 线；(b) 每多一条横向胶子 A_T（即 F^{+j}）压低 λ（扭度 3）；(c) 每多一对夸克压低 λ^2（扭度 4），两条横向胶子同样如此。非极化 DIS 中奇扭度算符的系数在无质量微扰论中为零（命题 7.9），第一个幂次修正是扭度 4 的 $1/Q^2$ 项（命题 7.10；比较图 1.41）。



(a) 推动 = 沿反对角线的平移



静止系：各分量 $\sim \lambda Q$
$J \sim \lambda^{\dim J}$

原参考系（沿 $+z$）

推回时的权重：上指标 $+$：λ^{-1}，$-$：λ，横向：1；
好（坏）旋量分量：$\lambda^{-1/2}$（$\lambda^{1/2}$）。

例：$J^\nu = \bar{u}(p_1)\gamma^\nu(\not{p}_1 - \not{k})$，$\dim J = \frac{3}{2}$，
$\bar{u}(p_1)$ 为好分量：$J^+ \sim \lambda^{\frac{3}{2}-1-\frac{1}{2}} = 1$，
$J_T \sim \lambda^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = \lambda$，　$J^- \sim \lambda^{\frac{3}{2}+1-\frac{1}{2}} = \lambda^2$。

(b) 静止系中量纲计数，推回时加权

图 1.127　推动与量纲给出幂次（示意；$(k^+, k^-, k_T) \sim (\lambda^a, \lambda^b, \lambda^c)Q$，坐标轴以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位）。(a) 快度 $y = \ln\lambda$ 的推动 $k^\pm \to \lambda^{\pm 1}k^\pm$ 是沿反对角线的平移，保持虚度（虚线：$k^+k^- \sim \lambda^2Q^2$ 与 λ^4Q^2；点线：$k^+ = k^-$）：A 共线标度 $Q(1, \lambda^2, \lambda)$ 变为各向同性的 $\lambda Q(1,1,1)$（喷注静止系），超软动量 $Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 变为 $Q(\lambda^3, \lambda, \lambda^2)$，喷注在领头幂次只经其 $-$ 分量（$\sim \lambda Q$）感受它。(b) 在静止系中喷注子图是单一尺度 λQ 的协变函数，按量纲 $J \sim \lambda^{\dim J}$；推回原参考系时每个外指标与外旋量乘以其推动权重。加上 J–H 圈的测度 $\lambda^{4(b+f-1)}$ 与软连接的权重，对各喷注与软子图求和即得命题 E.1 的超表观红外发散度（VF-REG-8）；这是标度陈述（E-S），化为积分界见注 E.2。

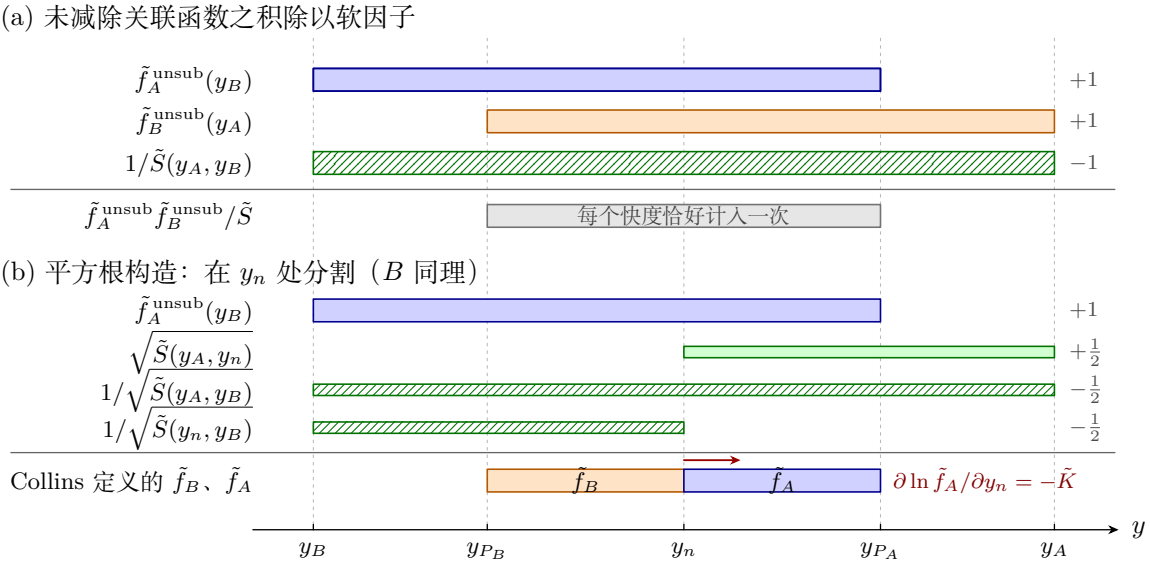
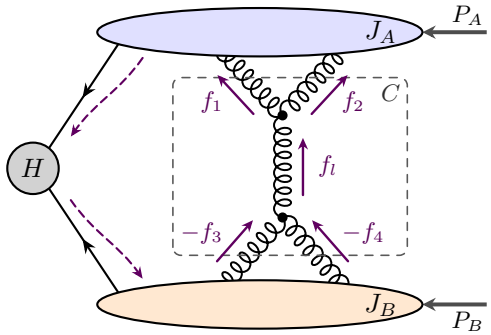
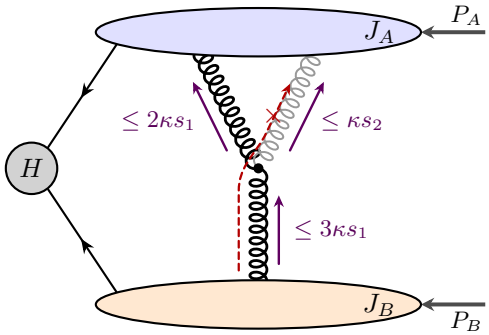


图 1.128　快度覆盖与平方根构造（引理 14.3；示意）。横轴为快度 y，$y_B < y_{P_B} < y_n < y_{P_A} < y_A$：$y_{P_A}$、$y_{P_B}$ 为两个强子的快度，y_A、y_B 为 Wilson 线的快度正规子（最终 $y_A \to +\infty$、$y_B \to -\infty$）。横条表示各因子所含软辐射的快度范围，条高为它在对数中的权重（实心为正，斜线为负，半高为 $\pm\frac{1}{2}$）。(a) $\tilde f_A^{\mathrm{unsub}}(y_B)$ 覆盖 $[y_B, y_{P_A}]$，$\tilde f_B^{\mathrm{unsub}}(y_A)$ 覆盖 $[y_{P_B}, y_A]$，除以覆盖 $[y_B, y_A]$ 的软因子后每个快度恰好计入一次。(b) Collins 定义 $\tilde f_A = \tilde f_A^{\mathrm{unsub}}(y_B)\sqrt{\tilde S(y_A,y_n)/[\tilde S(y_A,y_B)\tilde S(y_n,y_B)]}$ 只保留 $[y_n, y_{P_A}]$，$\tilde f_B$ 保留 $[y_{P_B}, y_n]$；乘积 $\tilde f_A\tilde f_B = \tilde f_A^{\mathrm{unsub}}\tilde f_B^{\mathrm{unsub}}/\tilde S(y_A,y_B)$ 与 y_n 无关，这是精确的代数恒等式（VF-REF-13）。在渐近线性 $\ln\tilde S(y_1,y_2) \simeq a_S + (y_1-y_2)\tilde K$（假设 N.14 的 (T2)）之下每单位快度贡献 $\tilde K$，故 $\partial\ln\tilde f_A/\partial y_n = -\tilde K$，即 Collins–Soper 方程。



A 腿：$f_a \geq \kappa\psi(q_a)|\mathbf{q}_{Ta}|$；$B$ 腿：$-f_b \geq \kappa\psi(q_b)|\mathbf{q}_{Tb}|$；
顶点处守恒 $f_l = f_1 + f_2 = -f_3 - f_4$，割线上 $f = 0$；
紫色虚线：流经 $J_A \to H \to J_B$ 闭合；
形变 $l \to l + \mathrm{i}t\sigma f_l\, e_G$，$e_G = n_B - n_A$，$t \in [0,1]$。

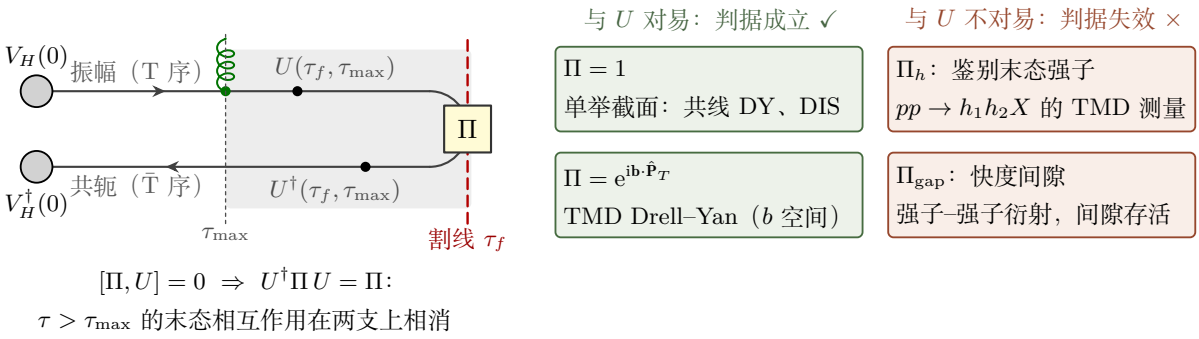
(a) σ 侧未割软分量 C 上的 Glauber 流



层 1（黑）：$\|l\| \leq s_1$；层 2（灰）：$\|l\| \leq s_2 \leq \theta s_1$；
(GC3)：腿的路径只经层号不大于自身的线，
故层 1 的流不经层 2 的线（红色虚线，×）；
$|f_l| \leq \kappa N_C s_{i(l)}$，类空线 $m_l^2 - l^2 \geq s_{i(l)}^2/K > 2f_l^2$。

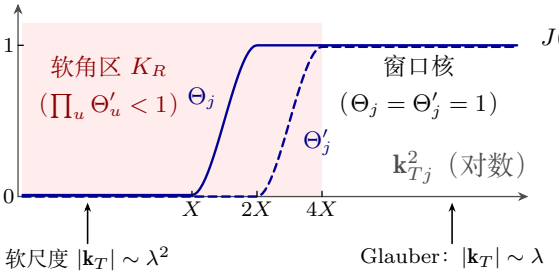
(b) 两层的分级构型（$N_C = 3$）

图 1.129　Glauber 流与分级构型（示意；振幅一侧 $\sigma = +1$，软动量 q_a 流入 J_A、q_b 流入 J_B）。(a) 在只含 A 腿与 B 腿、无局域腿的 σ 侧未割软分量 C 上，形变的虚部是一个守恒的“流” f_l（紫色箭头为流的实际方向）：它经 B 腿从 J_B 流入 C、在内部顶点守恒、经 A 腿流入 J_A，并经 $J_A \to H \to J_B$ 闭合；割线上 $f = 0$（定义 O.25）。(b) 分级构型（定义 O.27）：线按尺度分层（黑：层 1，灰：层 2，$s_1 \geq s_2$）；每条腿的流沿只经同层或尺度更大的层的路径输送，故层 2 的软线只携带自身的流（$\leq \kappa s_2$），层 1 的流不会使层 2 的类空线奇异。当 $\kappa^2 < 1/(2KN_C^2)$ 时每条线满足非奇异条件 (N_l)，且每条腿 $|q_e^+||q_e^-| \geq c\, q_{Te}^2$（命题 O.29 (ii)）；含局域腿与内部顶点的分量以及只有一种腿的分量归入假设 O.3 (a)。

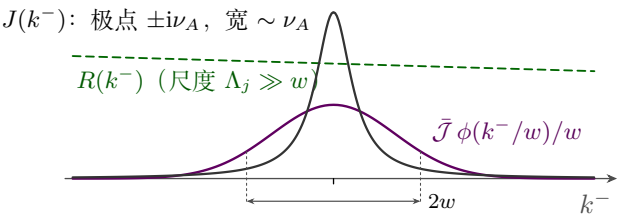


(a) 闭时路中的测量算符　　(b) 四种测量

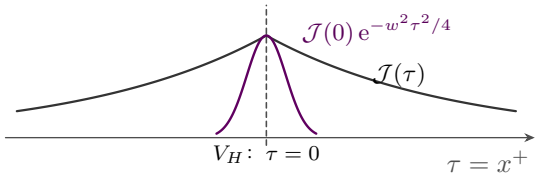
图 1.130　测量相容性判据（命题 18.3；示意）。(a) 对 J_A 的割线求和之后，割态之间的测量算符 Π 位于闭时路的转折点（割线 τ_f）；若 Π 与附录 O 的光锥演化 U 以及 $\tau=0$ 的局域插入对易，则最晚插入（时刻 $\tau_{\max}$）之后的演化在两支上合成 $U^\dagger\Pi U=\Pi$，同一喷注内部的末态相互作用相消，即引理 O.15 在插入 Π 后仍成立（R_{cond}，前提假设 O.5）。(b) $\Pi=1$（单举截面）与 $\Pi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{b}\cdot\hat{\mathbf{P}}_T}$（$b$ 空间的 TMD Drell–Yan，因 $[\hat{P}^-,\hat{\mathbf{P}}_T]=0$，命题 O.33）满足判据；鉴别末态强子的投影 Π_h 与快度间隙投影 Π_{gap} 不与演化对易，割线求和的配对失效（对 $pp\to h_1h_2X$ 失效于单侧改写步骤 (O-3)），与定理 18.1 和命题 18.4 的破坏一致。判据只定位失效之处（注 18.5），本身不是因子化破坏的证明。



(a) 窗口（$X \equiv 4\nu_A\mu_j/\lambda^{a_G}$）

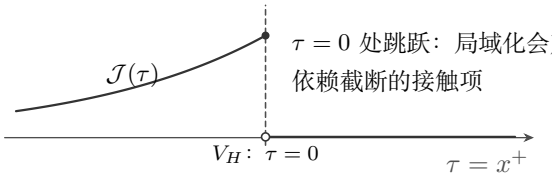


(b) 改写：同一 $\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}$，整函数载体



旁观者端点（S）：$\mathcal{J}(0^+) = \mathcal{J}(0^-)$

局域化于 $\tau = 0$（载体）



被 V_H 吸收的活动线端点（A）：$\mathcal{J}(0^+) = 0 \neq \mathcal{J}(0^-)$

不局域化，k^- 只在初态分母中（可上移）

(c) 光锥时间图像：哪些端点被局域化

图 1.131　窗口与整函数载体（示意；定义 O.7、引理 O.22、定义 O.23）。(a) 窗口只依赖软横动量与喷注的加号、横向分量：$\Theta_j = \vartheta\big(4\nu_A\mu_j/(\lambda^{a_G}\mathbf{k}^2_{Tj})\big)$，$\Theta'_j = \vartheta\big(8\nu_A\mu_j/(\lambda^{a_G}\mathbf{k}^2_{Tj})\big)$，$\operatorname{supp}\Theta'_j \subset \{\Theta_j = 1\}$；Glauber 尺度落在窗口核中，真正的软尺度落在软角区 K_R，那里不作改写（假设 O.3 (c)）。(b) 旁观者插入的喷注因子（此处取 $J = 2\nu_A\mathcal{J}/[(k^-)^2 + \nu_A^2]$ 为例）在 $|k^-| \lesssim \nu_A$ 内有分处实轴两侧的极点；改写把它换成宽度 $w = \lambda^{a_G}|\mathbf{k}_T|$ 的整函数载体，$\phi(x) = 2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2}$，二者的 $\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}$ 相同；外部因子 R 只在 $\Lambda_j \gg w$ 的尺度上变化，故误差是纤维积分的 $O(\lambda_J/\Lambda_j)$（E-F，引理 O.16）；载体在 $|\operatorname{Im} k^-| \le w/2$ 内以 $2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{1/4}$ 为界，后续形变不改变其积分。(c) 旁观者端点的 $\mathcal{J}(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 连续，被局域化于 $\tau = 0$；被 V_H 吸收的活动线端点只出现在 $\tau < 0$，不局域化而保留单侧的初态分母。故直接线一端在载体中、另一端只含初态分母（SA/AS 线）。改写不是逐点近似：单侧改写只在弱等价意义下成立（E-W，命题 O.24）。

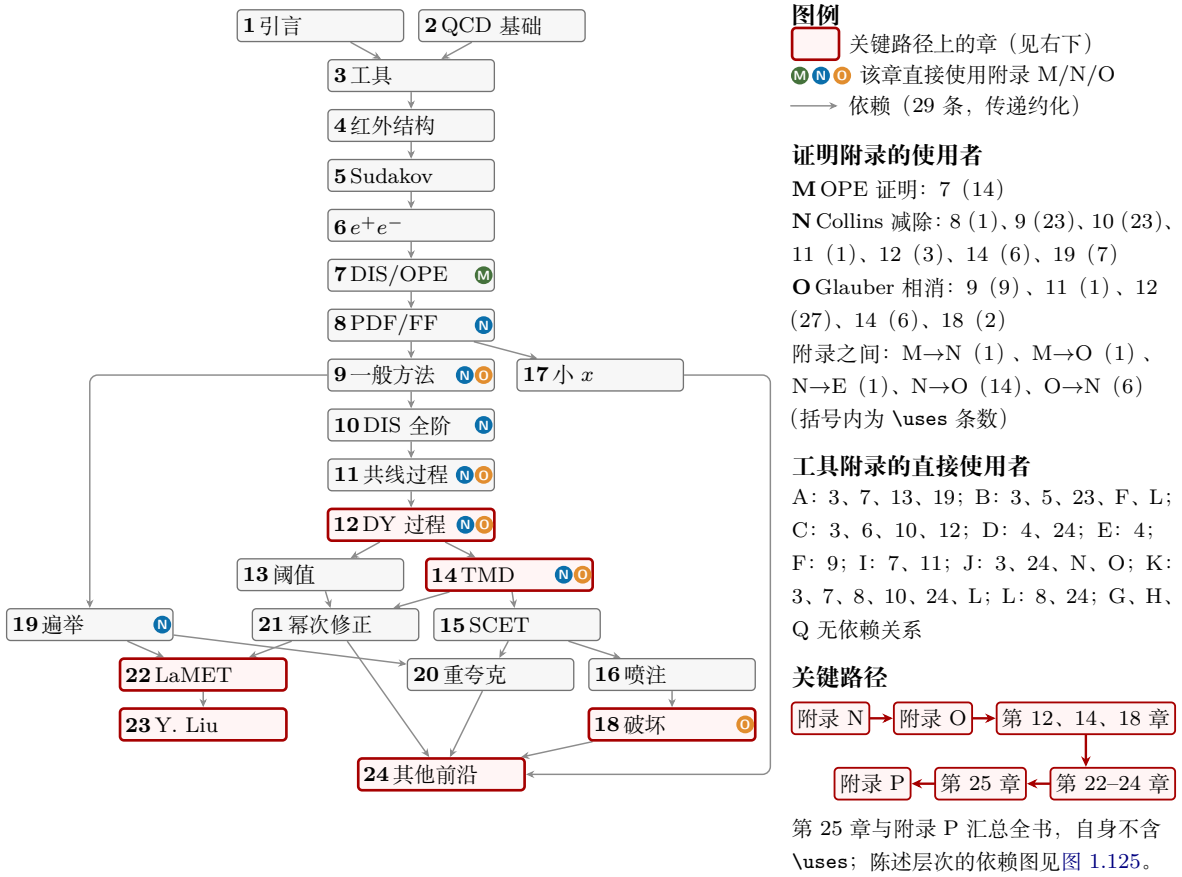


图 1.132　各章与附录之间的依赖（由 \uses 数据汇总）。左：第 1–24 章，自上而下按最长依赖链分层；箭头 $U \to V$ 表示第 V 章的某个陈述直接或只经由附录陈述使用第 U 章的陈述，图中只画这一关系的传递约化（可由其他箭头推出的箭头略去；第 9 章到第 19 章、第 17 章到第 24 章的两条长箭头绕行）。章框内的圆标表示该章直接使用证明附录 M、N、O 的陈述（右栏为条数）；附录 M、N、O 本身又使用其前各章的定义（未画出）。红框与右下角的链为写作与核查的关键路径：附录 N → 附录 O → 第 12、14、18 章 → 第 22–24 章 → 第 25 章 → 附录 P。

（本页仅承载测试用的交叉引用目标。）